化 工 设 计

王 召

化工学院国家工业结晶工程技术研究中心
TEL： 27405754
EMAIL：wangzhao@tju.edu.cn

后面章节内容：

设备设计与选型

管道设计

过程安全分析

第六章 化工设备的设计与选型

- 化工设备选用及设计的一般原则
- 定型设备的选用 (换热器,泵,储罐等)
- 非定型设备设计的主要程序(塔\反应釜)
- 化工设备图

- 关于化工设备图的绘制和阅读，可参阅相关文献。

- 本章主要参考

  1.化工设计，陈声宗，化学工业出版社

  2.化工设计，陈砺，化学工业出版社

第一节 设备的选型与设计原则

- 工艺流程设计完成后，整个工艺过程的走向，所需设备的种类、形式和数量，管道的大小和连接方式等已基本确定。
- 设备的选型与设计就是要依据工艺设计，对设备的信息进一步细化，以确定设备的型号，主要参数，具体结构和尺寸等。

- 通过选型，确定什么样的设备复合工艺要求，买谁的产品
- 通过设备设计，绘制出设备加工图纸，使生产厂家根据设计图纸，加工出合格的设备。

1. 标准设备

化工设备可分为标准设备与非标准设备。

•标准设备也称为定型设备，它们是由制造厂成批量、成系统生产的设备。通俗地说，就是可以买到的，现成的设备。如泵、风机、板式换热器、离心机、釜式反应器等。







标准设备有产品说明书、规格、牌号等，有人还将各厂生产的标准设备分类编写成产品目录（**catalogue**），方便使用者查阅。





设计者的任务，就是根据工艺计算的结果，确定设备型号及规格或标准图号，选择性价比高的产品。

2. 非标准设备

简称非标设备，也有人称为非定型设备。

•这类设备规格和材料等都是不定型的，需要专门设计。如塔器，换热器，反应器等。





生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



生物反应器现场组装过程



- ✓ **标准设备（定型设备）：按照国家规定的产品标准成批成系列生产的设备**

  这类设备可以从产品目录或样本手册中查阅其规格型号即选型，并可从设备生产厂家直接订购，主要是选型问题。

- ✓ **非标准设备（非定型设备 ）**

  非定型设备是化工过程需要的专用设备。这类设备是设计单位根据工艺要求进行工艺计算和机械计算，并提供设计图纸由设备加工厂制作的。

归纳：化工设备设计，就是要根据工艺设计的要求，完成标准设备选型，非标准设备设计。

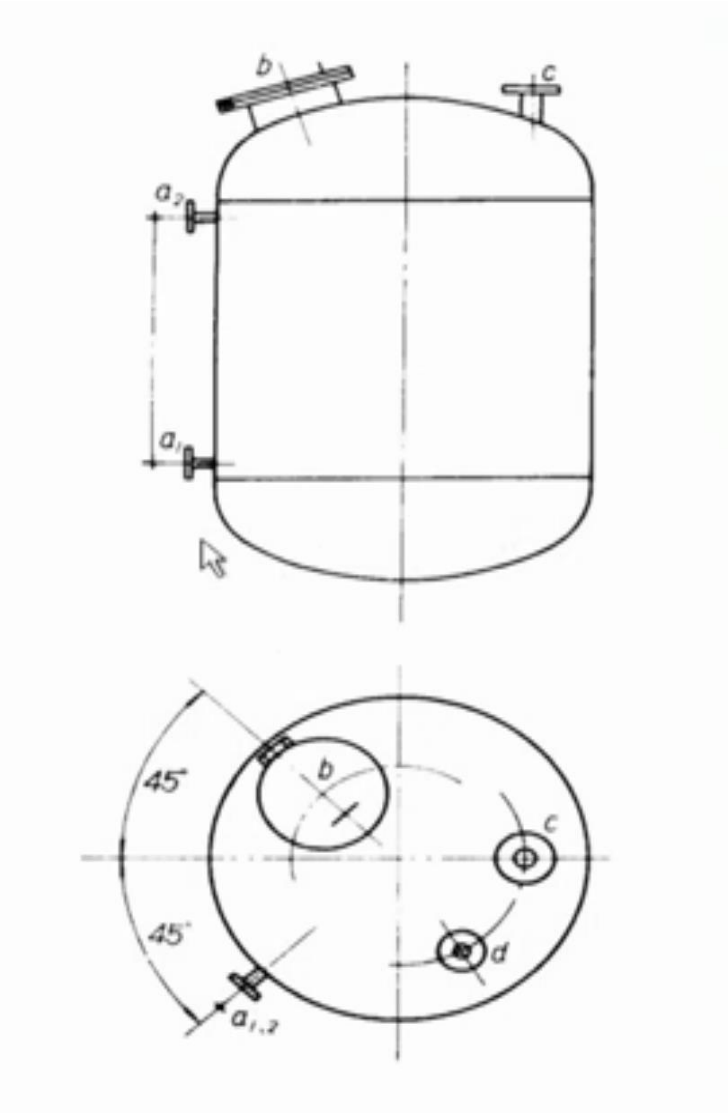
化工设备分类

按用途分

- **物料输送及加工设备：泵、压缩机、离心机、过滤器、干燥器等**
- **换热设备：换热器等**
- **分离设备：结晶器、精馏塔、萃取塔等**
- **反应设备：反应器**
- **储存设备：中转罐、储罐等。**

化工设备结构的基本特点

- 以薄壁回转形体为主
- 尺寸相差悬殊
- 有较多的开孔和管口
- 大量采用焊接结构
- 广泛采用标准化、通用化、系列化零部件
- 对材料有特殊要求
- 防泄漏安全结构要求高



3.1.2 化工设备设计和选型的主要工作：

- (1)结合工艺流程设计确定化工单元操作所用设备的类型。
- (2)根据工艺操作条件(温度、压力、介质的性质等)和对设备的工艺要求确定设备的材质。
- (3)通过工艺流程设计、物料衡算、能量衡算、设备的工艺计算确定设备的设计参数。不同类型设备的设计参数有：

- 1)换热器：热负荷，换热面积，冷、热载体的种类，冷、热流体的流量，温度和压力。
- 2)泵：流量，扬程，轴功率，允许吸上高度。
- 3)风机：风量和风压。
- 4) 塔：进料物料，塔顶产品、塔釜产品的流量、组成和温度，塔的操作压力、塔径、筒体的材质、塔板的材质、塔板类型和板数(对塔式塔)，填料种类、规格、填料总高度、每段填料高度和段数(对填料塔)，加料口位置、塔顶冷凝器的热负荷及冷却介质的种类、流量、温度和压力，再沸器的热负荷及加热介质的种类、流量、温度和压力、灵敏板位置。

- 5)反应器：反应器的类型，进、出口物料的流量、组成、温度和压力，催化剂的种类、规格、数量和性能参数，反应器的主要尺寸。

- 6）结晶器：结晶器类型、结构，结晶器进出口物料流量、组成、温度等，结晶器的主要尺寸、操作压力等

- **(4)确定标准设备(定型设备)的型号(牌号)和台数**

  泵、风机、电动机、压缩机、冷冻机、除尘设备、过滤机、离心机和搅拌器等

- **(5)对已有标准图纸的设备，确定标准图的图号和型号。**

  换热器、容器、发酵罐等

- **(6)对非标准设备来说，应向化工设备专业设计人员提出设计条件和设备草图。明确设备的类型、材质，基本设计参数，管口、维修、安装要求，支撑要求及其他要求(如防爆口、人孔、手孔、卸料口、液面计接口等)。**

- **(7)编制工艺设备一览表。**

表 4.0.12

设备一览表

序号	设备位号	设备名称	设备技术规格及其附件	标准型号或图纸号	材料	单位	数量	净重		绝热及隔声		设备来源或图纸来源	管口方位图图号	备注
								单重(kg)	总重(kg)	型式代号	主要层厚度(mm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.1.3 选型和工艺设计的原则：

- **(1)合理性。**

  设备必须满足工艺一般要求，设备与工艺流程、生产规模、工艺操作条件、工艺控制水平相适应，又能充分发挥设备的能力

- **(2)先进性。**

  要求设备的运转可靠性、自控水平、生产能力、转化率、收率、效率要尽可能达到先进水平

- **(3)安全性。**

安全可靠、操作稳定、弹性好、无事故隐患

- **(4)经济性。**

设备投资省，易于加工、维修、更新，没有特殊的维护要求，运行费用减少。

- **(5)系统性。**

通盘考虑，保留适当余量，以免日后在扩产和工艺调整时成为系统瓶颈。

第二节　常用材料

化工设备由各种材料按照设备的用途加工而成，只有正确地选择材料，才能保证设备安全高效的运行。随着材料科学与工程的进展，可供化工设备使用的材料品种不断增加，功能不断增强、各种专用材料大量涌现。掌握材料的分类、性能及技术参数、制造方法、加工特性、相关标准、牌号及其命名规则、主要的生产商、价格和主要销售商等，是化工设备设计人员正确选用材料的前提。

- **工程性能**

  满足温度、压力、腐蚀性要求，具有一定强度

- **加工性能**

  满足锻造、焊接要求

- **经济性**

  降低工程造价

2、金属材料

（1）黑色金属

①铸铁

材料	应用例	主要标准例	牌号例
球墨铸铁	管、管件、阀门	GB/T 1348-2009,球墨铸铁件	QT400-15
耐热铸铁	管式加热炉	GB/T 9437-2009,耐热铸铁件	HTRCr16
其他（如高硅铸铁　）			



铸铁三通



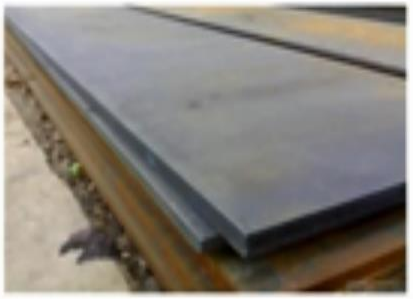
铸铁球阀

②碳钢

材料	应用例	主要标准例	牌号例
普通碳素钢	大量应用于化工设备的各种主体结构及零部件	GB/T 700-2006，碳素结构钢	Q235B
优质碳素钢	锅炉、压力容器法兰、换热器管板、螺栓、螺母等	GB/T 699-1999，优质碳素结构钢	20，40A









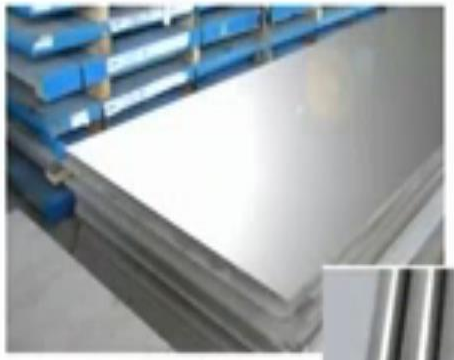


③合金钢

材料	应用例	主要标准例	牌号例
合金结构钢	锅炉、压力容器的常用材料	GB/T 3077-1999，合金结构钢 GB/T 1591-2008，低合金高强度结构钢	20Mn2，Q345
不锈钢	大量应用于化工设备的各种主体结构及零部件	GB/T 1220-2007，不锈钢棒 GB/T 3090-2000，不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3280-2007，不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 4237-2007，不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 8165-2008，不锈钢复合钢板和钢带 GB/T 12770-2012，机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2008，流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 13296-2007，锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012，结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012，流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 20878-2007，不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分	12Cr18Ni9， 022Cr19Ni10， 06Cr17Ni12Mo2Ti
其他特种合金钢（如低温钢、锅炉钢、容器钢等）			











（2）有色金属

材料	应用例	主要标准例	牌号例
铜及其合金	用于某些特殊用途的化工设备或零部件	GB/T 2040-2008，铜及铜合金板材 GB/T 29091-2012，铜及铜合金牌号和代号表示方法	TP2，HPb89-2
钛及其合金	用于某些特殊用途的化工设备或零部件	GB/T 3621-2007，钛及钛合金板材 GB/T 3624-2010，钛及钛合金无缝管 GB/T 3625-2007，换热器及冷凝器用钛及钛合金管 GB/T 3620.1-2007，钛及钛合金牌号和化学成分	TA2，TC4
铝及其合金	用于某些特殊用途的化工设备或零部件	GB/T 3190-2008，变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3191-2010，铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3880-2012，一般工业用铝及铝合金板、带材	1060，1A99
其他（如铅、钼等）			



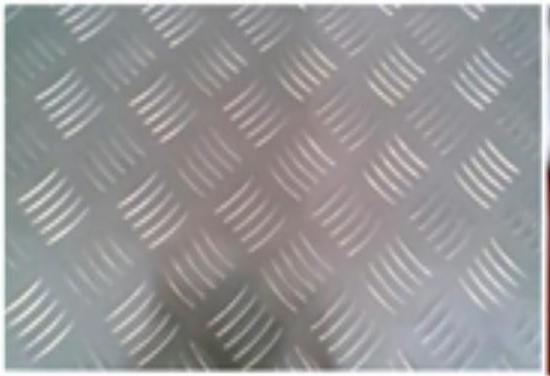




铜　材



钛　材





铝　材

3、非金属与复合材料

材料	应用例
玻璃	高温、腐蚀环境下的部件，可视部件
陶瓷	防腐容器，塔内件
石墨	电解阳极，换热器，设备防腐衬里等
辉绿岩铸石	设备及管道防腐、耐磨衬里等
工程塑料	容器，塔内件，管道等
橡胶	柔性部件，密封件
搪玻璃	主要做为复合材料用于腐蚀环境下的化工设备
玻璃钢	防腐设备及管道
功能涂料	涂敷于设备、管道和各种结构的表面以增强其某些功能，如防腐等
其他	

第三节　化工过程常见标准设备的设计与选型

1　液体输送设备

在化工生产中，大量处理的是液态物质，因此，液体的输送在化学工艺中就显得尤其重要。习惯上将输送液体的设备称为泵，通过泵向液体输入能量，将其从低位打至高位，从低压区送至高压区，或克服输送沿程的机械能损失，从而完成工艺要求的物料走向、流量等技术指标。

➢3.3.1泵的类型及其技术指标















泵的类型

- 叶片式泵（叶片旋转产生离心力）

  离心泵、轴流泵和旋涡泵

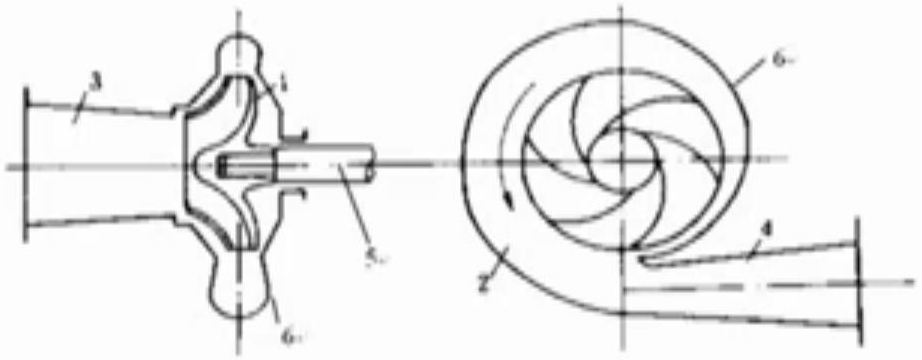
  流量大，扬程受限

- 容积式泵（往复或旋转产生挤压作用）

  活塞泵和回转泵

  流量小，扬程大

离心泵原理及外观

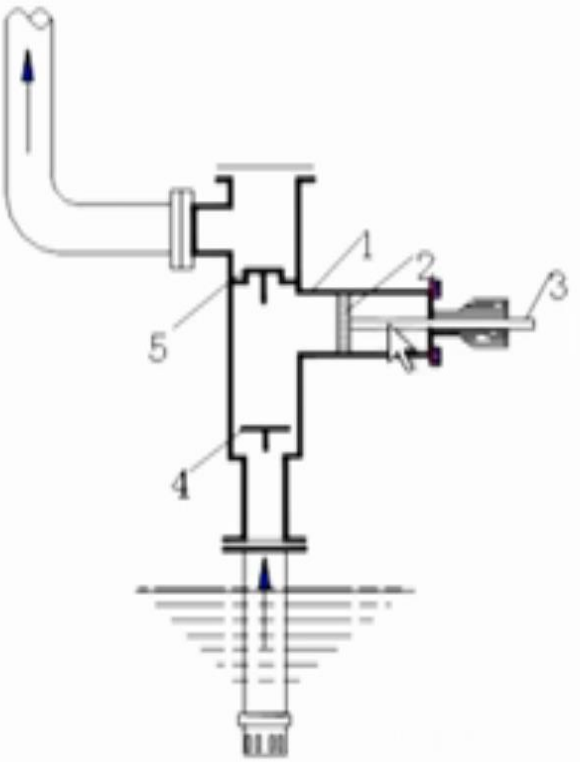


离心泵结构示意图

1. 叶轮；2. 压水室；3. 吸入室；4. 扩散管；5. 泵轴；6. 泵壳



往复泵原理及外观





往复泵结构示意图。

1. 泵缸；2. 活塞；3. 活塞杆；4. 吸入阀；5. 排出阀。

下表是几种主要类型泵的特点。

表 5.1　各种类型泵的特点

指　标	叶　片　式			容　积　式	
	离心式	轴流式	旋涡式	活塞式	回转式
液体排出状态	流率均匀			有脉动	流率均匀
液体品质	均一液体(或含固体的液体)	均一液体	均一液体	均一液体	均一液体
汽蚀余量 /m	4 ～ 8		2. 5 ～ 7	4 ～ 5	4 ～ 5
扬程(或排出压力)	范围大，低至 10 m，高至 600 m(多级)	2 ～ 20 m	较高，单级可达 100 m 以上	范围大，排出压力高，为 0. 3 ～ 60 MPa	
体积流量 /(m^3/h)	范围大，低至 5，高至 30 000	较大，～ 60 000	较小，0. 4 ～ 20	范围较大，1 ～ 600	
体积流量与扬程的关系	体积流量减小扬程增大；反之，体积流量增大扬程降低	同离心式	同离心式，但增率和降率较大即曲线较陡	体积流量增减，排出压力不变。压力增减，体积流量几乎为定值	
构造特点	转速高，体积小，运转平稳，基础小，设备维修较易		与离心式基本上相同。叶轮较离心泵的叶片简单，制造成本低	转速低、排液量小，设备体积大	同离心式泵
体积流量与轴功率的关系	体积流量减小时轴功率减小	体积流量减小轴功率增加	体积流量减小轴功率增加	当排出压力一定时，体积流量减小轴功率减小	同活塞式

泵的主要技术指标

➔1. 型号

不同类型泵的型号均可从泵的产品样本中查到。

➔2.扬程

它是单位重量的液体通过泵获得的有效能量，单位为m

➔3.流量

泵在单位时间内抽吸或排送液体的体积数称为流量，其单位以m^3/s

➔4.必需余量

为使泵在工作时不产生汽蚀现象，泵进口处必需具有超过输送温度下液体的汽化压力的能量，使泵在工作时不产生汽蚀现象所必需具有的富余能量称为必需汽蚀余量或简称汽蚀余量、单位为m。

➔5. 功率和效率

有效功率指单位时间内泵对液体所做的功；轴功率指原动机传给泵的功率；效率指泵的有效功率与轴功率之比。泵样本中所给出的功率与效率都为清水试验所得。

3.3.2 泵的选用与设计程序

一、确定泵型

泵选型中考虑的问题:

- 耐腐蚀问题
- 冷却问题
- 密封问题
- 粘度问题

在选材时切不可随意和盲目，应多查阅相关资料或借鉴成熟经验。

化工过程中大部分是单级水平安装离心泵

列出选泵的岗位和介质的基础数据

- 介质的名称和特性， 如介质的密度、粘度、重度、毒性、腐蚀性、沸点、蒸汽压、溶液浓度等
- 介质的特殊性能，如价格昂贵程度、含固体颗粒与否、固体颗粒的粒度、颗粒的性能、固体含量等，介质中是否含有气体，气体的体积含量等数据。
- 操作条件，如温度、压力、正常流量、最小和最大流量等
- 泵的工作位置情况，如泵的工作环境温度、湿度、海拔高度、管道的大小及长度，进口液面至泵的中心线距离、排液口至设备液面距离等。

- 输送腐蚀介质：耐腐蚀泵
- 输送昂贵、剧毒、或放射性液体：屏蔽泵
- 精确输送：计量泵或柱塞泵
- 输送易汽化液体：低温泵
- 输送高温介质：热油泵
- 输送含有固体液体：考虑晶体破碎，晶浆泵、渣浆泵等
- 输送粘性液体时：根据黏度大小选择

选择泵型的时候往往不能各方面都满足要求，要抓住主要矛盾，以满足工艺要求为主要目标

各种类型泵的特点

类　型	名　称	适用的运动黏度范围 /($mm^2 \cdot s^{-1}$)
叶片式泵	离心泵	＜150
	旋涡泵	＜37.5
容积式泵	往复泵	＜850
	计量泵	＜800
	旋转活塞泵	200～100 000
	单螺杆泵	10～560 000
	双螺杆泵	0.6～100 000
	三螺杆泵	21～600
	齿轮泵	＜2 200

化工生产常用泵

- 清水泵　过流部件铸铁，输送温度不高于80度的清水或类似清水的液体。
- 油泵　　输送石油产品，由于油品易燃易爆，油泵具有良好的密封性能，热油泵需要冷却装置，可通冷却水冷却。
- 耐腐蚀泵　当输送腐蚀性液体时，与腐蚀性物体接触的部件用耐腐蚀材料。比如FS型氟合金塑料耐腐蚀泵，-80到180度，不能输送硬质颗粒。
- 液下泵　泵沉浸在储罐液体中，叶轮装于转轴末端，滚动轴承远离液体，上部构建不受输送液体腐蚀。由于泵体沉浸在液体中，只要液面高于泵体，无需灌泵而启动。是输送不易结晶，温度不高于100度的各种腐蚀介质的理想设备。缺点是效率不高。
- 屏蔽泵　无泄漏泵，叶轮和电机连接为一个整体并密封在同一泵壳内，不需要轴封，常输送易燃、易爆、剧毒及具有放射性的液体，效率低。

- 隔膜泵　弹性薄膜将输送液体隔开，当输送腐蚀性液体或悬浮物时可不使柱体缸体受损。
- 计量泵　与往复泵构造相同，设有准确而方便调节活塞行程的机构。
- 齿轮泵 通过一对齿轮，将泵内空间分成互不相同吸入腔和排出腔。体积流量小，压头高
- 螺杆泵 螺杆间相互啮合的容积变化输送液体。螺杆泵输送扬程高，适用于高粘度液体。
- 轴流泵　高速螺旋桨将液体推进，流量大，扬程小。
- 旋涡泵 功率小，扬程高，流量小，夹带气体的体积分数大

（一）IS 型单级单吸离心泵性能表（摘录）

型　号	转速 n/r/min	流量/ m^3/h	流量/ L/s	扬程 H/m	效率 η/%	功率/kW 轴功率	功率/kW 电机功率	必须汽蚀余量（NPSH）/m	质量（泵/底座）/kg
IS50－32－125	2 900	7.5	2.08	22	47	0.96	2.2	2.0	32/46
		12.5	3.47	20	60	1.13		2.0	
		15	4.17	18.5	60	1.26		2.5	
IS50－32－160	2 900	7.5	2.08	34.3	44	1.59	3	2.0	50/46
		12.5	3.47	32	54	2.02		2.0	
		15	4.17	29.6	56	2.16		2.5	
IS50－32－200	2 900	7.5	2.08	82	38	2.82	5.5	2.0	52/66
		12.5	3.47	80	48	3.54		2.0	
		15	4.17	78.5	51	3.95		2.5	
IS50－32－250	2 900	7.5	2.08	21.8	23.5	5.87	11	2.0	88/110
		12.5	3.47	20	38	7.16		2.0	
		15	4.17	18.5	41	7.83		2.5	
IS65－50－125	2 900	7.5	4.17	35	58	1.54	3	2.0	50/41
		12.5	6.94	32	69	1.97		2.0	
		15	8.33	30	68	2.22		3.0	
IS65－50－160	2 900	15	4.17	53	54	2.65	5.5	2.0	51/66
		25	6.94	50	65	3.35		2.0	
		30	8.33	47	66	3.71		2.5	
IS65－40－200	2 900	15	4.17	53	49	4.42	7.5	2.0	62/66
		25	6.94	50	60	5.67		2.0	
		30	8.33	47	61	6.29		2.5	
IS65－40－250	2 900	15	4.17	82	37	9.05	15	2.0	82/110
		25	6.94	80	50	10.89		2.0	
		30	8.33	78	53	12.02		2.5	
IS65－40－315	2 900	15	4.17	127	28	18.5	30	2.5	152/110
		25	6.94	125	40	21.3		2.5	
		30	8.33	123	44	22.8		3.0	
IS80－65－125	2 900	30	8.33	22.5	64	2.87	5.5	3.0	44/46
		50	13.9	20	75	3.63		3.0	
		60	16.7	18	74	3.98		3.5	
IS80－65－160	2 900	30	8.33	36	61	4.82	7.5	2.5	48/66
		50	13.9	32	73	5.97		2.5	
		60	16.7	29	72	6.59		3.0	
IS80－50－200	2 900	30	8.33	53	55	7.87	15	2.5	64/124
		50	13.9	50	69	9.87		2.5	
		60	16.7	47	71	10.8		3.0	

(二)Y 型离心油泵性能表

型　号	流量/ m^3/h	扬程/ m	转速/ r/min	功率/kW		效率/ %	气蚀余量/ m	泵壳许用应力/ Pa	结构形式	备　注
				轴	电机					
50Y－60	12.5	60	2 950	5.95	11	35	2.3	1 570/2 550	单级悬臂	泵壳许用应力内的分子表示第Ⅰ类材料相应的许用应力数，分母表示Ⅱ、Ⅲ类材料相应的许用应力数
50Y－60A	11.2	49	2 950	4.27	8			同上	同上	
50Y－60B	9.9	38	2 950	2.39	5.5	35		同上	同上	
50Y－60×2	12.5	120	2 950	11.7	15	35	2.3	2 158/3 138	两级悬臂	
50Y－60×2A	11.7	105	2 950	9.55	15			同上	同上	
50Y－60×2B	10.8	90	2 950	7.65	11			同上	同上	
50Y－60×2C	9.9	75	2 950	5.9	8			同上	同上	
65Y－60	25	60	2 950	7.5	11	55	2.6	1 570/2 550	单级悬臂	
65Y－60A	22.5	49	2 950	5.5	8			同上	同上	
65Y－60B	19.8	38	2 950	3.75	5.5			同上	同上	
65Y－100	25	100	2 950	17.0	32	40	2.6	同上	同上	
65Y－100A	23	85	2 950	13.3	20			同上	同上	
65Y－100B	21	70	2 950	10.0	15			同上	同上	
65Y－100×2	25	200	2 950	34	55	40	2.6	2 942/3 923	两级悬臂	
65Y－100×2A	23.3	175	2 950	27.8	40			同上	同上	
65Y－100×2B	21.6	150	2 950	22.0	32			同上	同上	

(三)F 型耐磨蚀泵性能表

泵型号	流量/		扬程/ m	转数/ r / min	功率/kW		效率/ %	允许吸上真空度/ m	叶轮外径/ mm
	m^3/ h	l / s			轴	电机			
25F－16	3.6	1.0	16.0	2 960	0.38	0.8	41	6	130
25F－16A	3.7	0.91	12.5	2 960	0.27	0.8	41	6	118
40F－26	7.20	2.0	25.5	2 960	1.14	2.2	44	6	148
40F－26A	6.55	1.82	20.5	2 960	0.83	1.1	44	6	135
50F－40	14.4	4.0	40	2 960	3.41	5.5	46	6	190
50F－40A	13.10	3.64	32.5	2 960	2.54	4.0	46	6	178
50F－16	14.4	4.0	15.7	2 960	0.96	1.5	64	6	123
50F－16A	13.10	3.64	12.0	2 960	0.70	1.1	62	6	112
65F－16	28.8	8.0	15.7	2 960	1.74	4.0	71	6	122
65F－16A	26.2	7.28	12.0	2 960	1.24	2.2	69	6	112
100F－92	100.8	28.0	92.0	2 960	37.1	55.0	68	4	274
100F－92A	94.3	26.2	80.0	2 960	31.0	40.0	68	4	256

二、确定泵的流量和扬程

①流量的确定和计算。选泵时以最大流量为基础。

体积流量，在正常流量的基础上乘以1.1-1.2的安全系数

②扬程的确定和计算（柏努力方程）。

单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内，近似为泵出口和入口 压力差。扬程用H表示，单位为米（m）。

安全系数：1.05-1.1

三、确定泵的安装高度（避免气蚀现象）。

离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离。

有效汽蚀余量最大可选用泵的“需要汽蚀余量”的 1.3-1.4

- ①由允许气蚀余量 计算

$$H_g = \frac{P_0}{\rho g} - \frac{P_V}{\rho g} - \Delta h - \sum H_{f0-1}$$

△*h 气蚀余量*可由泵的说明书中查到

P_0—泵操作条件时液面上方压强,Pa

Pv:操作条件下输送液体的饱和蒸汽压，Pa

H_{f0-1}：输入管路的压头损失，m

②由允许吸上真空度计算

$$H_g = H_S - \frac{u^2}{2g} - \sum H_{f\,0-1}$$

$$H_S = \left[H_S' + \left(\frac{P_0}{9.81\times1000} - 10\right) - \left(\frac{P_V}{9.81\times1000} - 0.24\right) \right] \frac{1000}{\rho}$$

式中**Hs'**—泵样本上查到试验条件下允许吸上的真空度**(20℃,10m**水柱**)**，如果使用条件与此不符，则必须校正。

P_0—泵操作条件时液面上方压强**,Pa;**

10—试验条件时大气压**,m;**

ρ —操作条件下液体的密度, kg/ m^3

0.24 —试验条件下， **20℃**水饱和蒸汽压**,m**

四、确定泵的台数和备用率。

- 泵的台数，考虑一开一备是合理的，但如为大型泵，一开一备的配置并不经济，这种情况下可设两台较小的泵供正常操作使用，另设一台同样大小的泵作备用。
- 一般来说，输送泥浆或含有固体颗粒、一些关键工序的应设置备用。比如炉前进料、计量、塔的输送泵、回流泵在高温操作或其他苛刻条件下使用的泵，备用率一般取100%，而在其他情况下连续操作的泵，可考虑用50%的备用率。在连续操作的大型装置中使用的泵应考虑较大的备用率。

五、 校核泵的轴功率。

泵的样本上给定的功率和效率都是用水试验出来的，输送介质不是清水时，应考虑密度、粘度等对泵的流量、扬程性能的影响。

$$N = \frac{HQ\rho}{102\eta}$$ KW

六、确定冷却水或驱动蒸汽的耗用量。

七、选用电动机。

参考书：

周希章，周全等 .如何正确选用电动机 .机械工业出版社，2003年11 月.

八、填写选泵规格表。

编号	流量（m^3/h）	扬程 (m)	型号	效率 (%)	转速 (r/min)	电机功率 (KW)	数量
P301	4	5	IS65-50-125	65	1450	0.75	4
P302	11.2	4	IS50-32-125A	53	1450	0.55	4
P303	4	5	IS65-50-125	65	1450	0.75	8
P304	11.2	4	IS50-32-125A	53	1450	0.55	4
P305	6.3	5	IS50-32-125	53	1450	0.55	4
P306	3.6	16	25F-16	34	2960	0.8	4

工业装置对泵的要求

1. 必须满足流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量等工艺参数的要求
2. 必须满足介质特性的要求。

•对输送易燃易爆有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如屏蔽泵、磁力驱动泵、隔膜泵等。

•对于输送腐蚀性介质的泵，要求过流部件采用耐腐蚀部件。

•对于输送有固体颗粒的泵，要求过流部件采用耐磨材料，必要时轴封应采用清洁液体冲洗。

3.必须满足现场的安装要求

- 对安装在有腐蚀性气体的场合的泵，要求采取防大气腐蚀的措施
- 对安装在室外环境温度低于20度以下的泵，要求考虑泵的冷脆现象，采用耐低温材料。
- 对安装在爆炸区的泵，应根据爆炸区域的等级，采用防爆电机。
- 对于要求每年一次大检修的工厂，泵的连续运转周期一般不应小于8000 h

选泵的经验

输送清水一般选铸铁或碳钢卧式离心泵，向锅炉供水选多级离心泵，输送浓硫酸为防止泄露伤人一般选浓硫酸专用液下泵或衬氟磁力泵，输送稀硫酸可选衬氟、机械密封卧式离心泵或磁力泵，一般酸性液体选不锈钢、衬氟、衬胶或塑料卧式离心泵，密封一般选用机械密封，碱液等腐蚀性不大的流体选用不锈钢或碳钢泵，流体中含有一定固体颗粒的物料一般选用耐磨的液下泵，输送油选用油泵，粘度大的油选用齿轮油泵，输送粘度大、含固量高的物料一般选螺杆泵，向压滤机加压浆状物料标配为螺杆泵。

例：若某输水管路系统所要求的最大流量为50$m^3 \cdot h^{-1}$，压头为28m，试选择一台适宜的离心泵，并确定该泵在实际运行时所需的轴功率及因用阀门调节流量而多消耗的轴功率。已知水的密度为1000$kg \cdot m^{-3}$。

解：(1) **确定泵的类型** 由于被输送液体为清水，故选用清水泵。由IS型、D型及Sh型水泵的流量范围和扬程范围可知，IS型和D型水泵都可满足所要求的流量和压头，但D型水泵的结构比较复杂，价格也较高，所以选用IS型水泵。

(2) **确定泵的型号** 根据Q_e=50 $m^3 \cdot h^{-1}$及H_e=28m，查得IS80-65-160型水泵较为适宜，该泵的转速为2900 $r \cdot min^{-1}$，在最高效率点下的主要性能参数为:

Q=50 $m^3 \cdot h^{-1}$，H= 32m，N=5.97 kW，η=73%，

NPSH=2.5m

(3) **该泵实际运行时所需的轴功率**: 该泵实际运行时所需的轴功率实际上是泵工作点所对应的轴功率。当该泵在Q=50$m^3 \cdot h^{-1}$下运行时，所需的轴功率为5.97kW。

(4) 因用阀门调节流量而多消耗的功率 由该泵的主要性能参数可知，当$Q=50m^3\cdot h^{-1}$时，$H=32m$及$\eta=73\%$。而管路系统要求的流量为$Q_e=50m^3\cdot h^{-1}$，压头为$H_e=28m$。为保证达到要求的输水量，应改变管路特性曲线，即用泵出口阀来调节流量。操作时，可关小出口阀，增加管路的压头损失，使管路系统所需的压头也为32m。

阀门调节流量而多消耗的压头为

$$\Delta H=32-28=5m$$

多消耗的轴功率为

$$\Delta N=\frac{\Delta HQ\rho}{102\eta}=\frac{5\times50\times1000}{3600\times102\times0.73}=0.93kW$$

1.年产2万吨一氯甲烷生产装置种原料甲醇向汽化器进料泵的选型

类型选择：由于甲醇沸点低、易挥发，甲醇蒸汽易燃易爆，危险性大，选无泄露的泵，如屏蔽泵、磁力泵。

材质选择：甲醇没有腐蚀性，但长时间运行对普通碳钢有修饰作用，选择304不锈钢。

流量计算：甲醇进汽化器为连续进入，根据物料衡算甲醇（99%）进料量为1.8t/h，按富裕量20%计算，泵的流量应为2.2t/h，约2.8m3/h。

泵的扬程估算：反应器的反应压力约0.1MPa，据此扬程在25m，泵扬程的精准选择待配管图完成后，计算出管道阻力，才能准确确定泵扬程。

通过查手册，选择泵的型号为：32CQ-15 :流量4.8m3/h，扬程25m，功率为2.1kW。由于甲醇易燃，电机选择防爆电机。

2.年产2万吨一氯甲烷生产装置种原料盐酸通过预热器向精馏塔上料泵的选型

类型选择：盐酸不易燃易爆，粘度也不大，首选卧式离心泵。
材质选择：盐酸对大多数金属有腐蚀性，可选非金属泵。塑料材质强度低，安全性差。因为是连续生产，从长周期稳定运行考虑，选衬氟泵，为防止盐酸泄漏，选用陶瓷机械密封。
流量计算：年产2万吨，盐酸连续进入精馏塔，根据物料衡算盐酸（30%）进料量为19.5t/h，考虑20%富裕量，泵的流量应为23.5m^3/h。
泵的扬程估算：精馏塔设计压力0.16Mpa，进入反应器压力0.06Mpa，据此选择扬程25m以上，可满足工艺需求。泵扬程的精准选择待配管图完成后，计算出管道阻力，才能准确确定泵扬程。

通过查手册，选择泵的型号为：IHF65-40-200 :流量25m3/h，扬程32m，转速2900r/min，功率为4.0kW

2. 气体输送、压缩、真空设备

- 输送、压缩和真空设备简称为气体压送机械。在化工生产中广泛使用，其作用是通过对气体输入能量，达到改变（提高或降低）其压强的目的，主要应用于以下三个方面。

（1）输送气体。通过提高气态物料的压强，克服输送过程中的阻力，将物料送至目的地。

（2）形成高压。某些化学反应和单元操作要求在高于常压下进行，如合成氨、压缩式制冷等，往往需要借助外力将压力提高。

（3）产生真空。某些化工过程要求在低于常压下进行，如抽滤、多效蒸发等，需要从系统抽出气体以产生真空。

气体压送机械的分类

气体压送机械主要有两种分类：

- 一是按照结构和工作原理不同，分为离心式、往复式、旋转式和流体作用式等。
- 二是按照出口压强或压缩比来分类：

1. 通风机。压力在0.115MPa以下，压缩比为1～1.15.可分为轴流风机和离心风机。用于通风，干燥等过程。
2. 鼓风机。压力在0.115～0.4Mpa，压缩比小于4。可分为旋转鼓风机和离心鼓风机，一般用于生产中要求相当压力的原料气压缩、液体物料的压送，固体物料的气体输送等
3. 压缩机。压力在0.4Mpa以上，压缩比大于4。可分为离心式，螺杆式和往复式压缩机，主要用于工艺气体、气动仪表用气、压料过滤及吹送管道等方面。
4. 真空泵。用于减压，出口极限压力接近0Mpa，其压缩比由真空度决定。

（1）离心式通风机、鼓风机和压缩机

离心式通风机、鼓风机和压缩机的工作原理与离心泵相似，通过原动机带动叶轮旋转，使气体获得能量而提高压强。

离心式通风机





多级离心式鼓风机



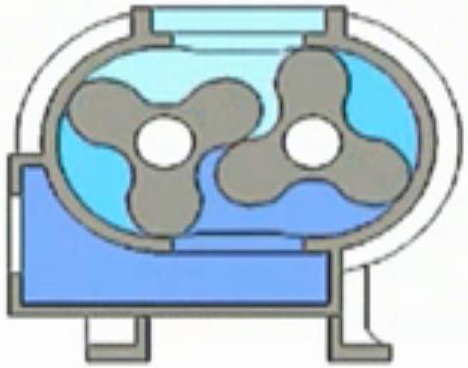
离心式压缩机

（2）旋转式鼓风机、压缩机

旋转式鼓风机、压缩机和真空泵的共同特点是有一个或一对旋转的转子，通过转子的旋转向气体传递能量，使其压强提高。这类设备排气连续均匀，适用于大流量低压强的工作场合。下面重点介绍罗茨鼓风机、螺杆压缩机

①罗茨鼓风机

罗茨鼓风机内有两个腰形或三角形转子，转子与转子之间、转子与机壳之间的间隙很小，既保证了转子的自由转动，又不至于产生过多的气体泄漏。两个转子以相反方向旋转，使气体从机壳的一侧吸入，加压后从另一侧排出。改变转子的旋转方向，可使吸入和排出口互换。





罗茨鼓风机的风量与转速成正比，并且几乎不受出口压强变化的影响。其输出气量范围为2～200 m^3/min，出口压强小于80 kPa（表压），在40 kPa（表压）附近效率较高。

在进行罗茨鼓风机管路设计和操作时要注意其出口阀门不能完全关闭，通常采用循环支路回流调节流量，也可采用变频调速技术通过改变转子转速调节流量。

此外，罗茨鼓风机的操作温度不宜过高，一般认为，当温度超过85℃后，转子因受热膨胀导致碰撞甚至卡死。

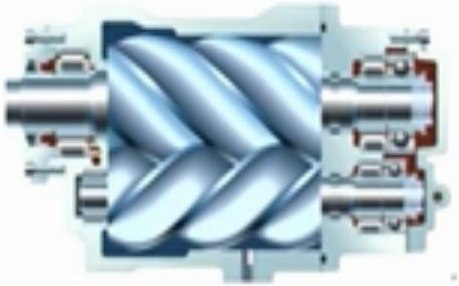
②螺杆压缩机

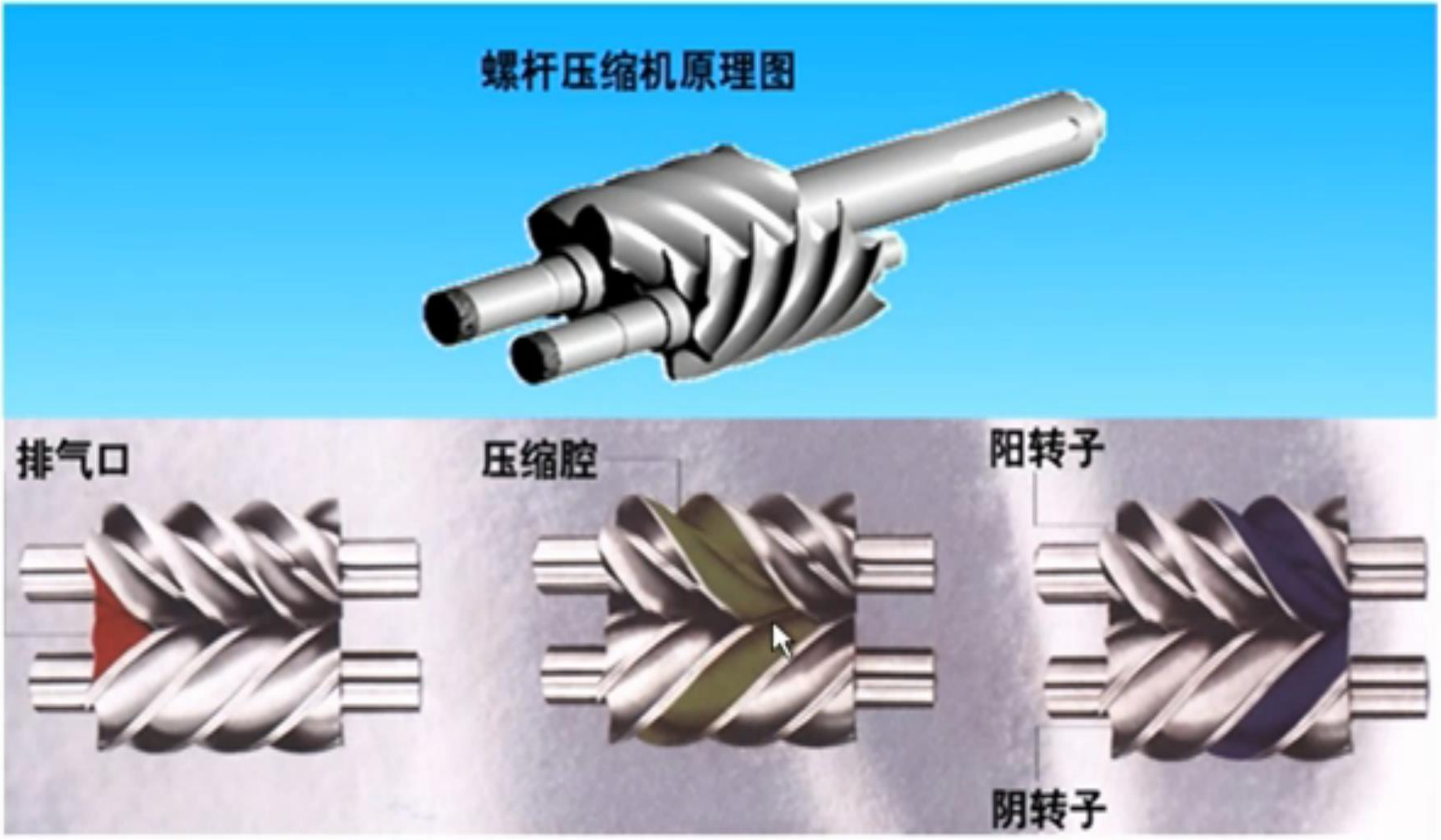
螺杆压缩机的基本结构如下图所示。

压缩机机体内平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子，通常与原动机相连接的转子在节圆外具有凸齿，称为阳转子或阳螺杆；不与原动机相连接的转子在节圆内具有凹齿，称为阴转子或阴螺杆。

工作时，阳转子带动阴转子旋转，由于齿间容积的不断变化，从而完成从吸入口吸气、压缩气体和向排出口排气的过程，因而螺杆压缩机属于容积式压缩机。






螺杆压缩机原理图
排气口
压缩腔
阳转子
阴转子

（3）往复式压缩机

往复式压缩机是最为常用的气体压缩设备，它依靠活塞在气缸内作往复运动而将气体吸入、压缩和排出，主要部件除活塞和气缸外，还有吸气阀和排气阀、曲轴和连杆等。





1.年产2万吨一氯甲烷生产装置中一氯甲烷成品压缩机的选型

根据物料衡算，压缩机要处理的一氯甲烷气量为2750 kg/99.9%=2752kg/h=54kmol/h=1200 Nm3/h=20 Nm3/min。

一氯甲烷液化装入钢瓶的压力为0.8Mpa。

初步选择压缩机型号为：LW-20/10，排气量为20 m3/min，排气压力为1.0Mpa，主机转速400r/min，功率为160kw，适用于氯甲烷。因压缩机需要经常保养，所以选2台，一开一备。

3. 固体输送设备

- **机械输送设备**

  带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、索道输送设备

（1）带式输送机

带式输送机又称皮带运输机，具有使用灵活方便，输送力强，动力消耗小等优点，它既可以用于水平输送，也可以用在有一定的倾角的场合，既可以用于短距离直线输送，在多台机组合下，也可以用于中长距离，转向或大提升高度输送，既可以输送粉状，颗粒状，片状等松散物料，也可输送包装好的物件，既可以固定安装，也可制成移动式，即可间歇操作，也可连续运转，因而在工业上得到广泛应用。





几种轻便移动式运输机定型产品规格

型号 项目规格	移动式300型	移动式400型			移动式		500型
					102-1	102-2	102-3
有效输送长度	4	5	7	10	10.25	15.52	20.52
输送速度(m/s)	1	1.25	1.25	1.25	1.2	1.2	1.2
最大倾斜角	6.6°	18°	18°	18°	9~20°	9~20°	9~20°
输送量	10t/h	30t/h	30t/h	30t/h	108m³/h	108m³/h	108m³/h
电机功率(kW)	1.1	1.1	1.1	1	2.8	2.8	4.5
滚筒直径(mm)	250	250	250				
滚筒转速(r/min)	735						
外型尺寸(mm)	4525×435×485						

2)螺旋输送机

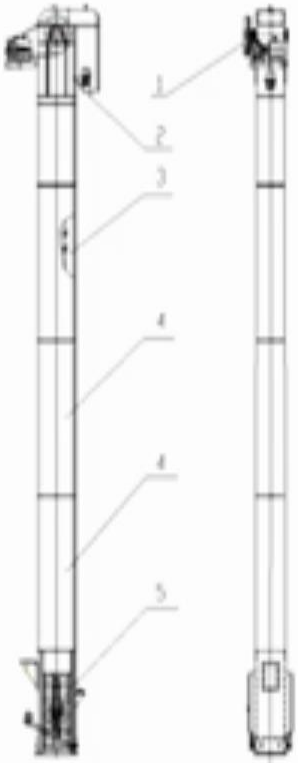
螺旋输送机通常有一个圆形或槽状的机壳，其内装有一个由电动机带动的螺旋输送杆，通过转动可将物料从输送机的入口送至出口。由于其密闭性好，故适用于输送粉尘大的物料;又由于螺旋输送杆直接对物料产生推力，也常用于输送潮湿、高粘度或浆状物料;有时也用于输送和混合同时进行的场合。螺旋输送机既可以作为标准设备直至到专业厂家购买，也有作为非标设备自行设计和加工的。





（3）斗式提升机

斗式提升机常用于垂直提升固体物料。





（4）索道输送设备

对于地理条件复杂、距离较远固体物料输送，往往采用索道输送的方式，如硫酸厂硫铁矿石的输送等。索道输送设备需根据具体条件进行设计和加工。



4. 非均相分离设备的选型

液固分离是重要的化工单元操作，主要方法有：

1. 浮选，在悬浮液中鼓入空气将疏水性的固体颗粒粘附在气泡上面而与液体分离的方法；
2. 重力沉降，借助于重力作用使固液混合物分离的过程；
3. 离心沉降，在离心力作用下使用机械沉降的分离过程；
4. 过滤，利用过滤介质将固液进行分离的过程。

其中以离心沉降和过滤的方法在工业上应用最多，因此对固液分离设备的选用，应以此为重点。

（1）离心机

离心机是利用离心力对液态非均相混合物进行分离的设备。其主要部件是一个高速旋转的转鼓，转鼓上可以有孔，也可以无孔，转鼓的轴可水平或垂直布置。

离心机有数十种，常用的有过滤式、沉降式、高速分离、台式、生物冷冻和旁滤式六种类型，前三种又以出料方式、结构特点等因素分成多种形式。

所以选择离心机，首先要确定应用的场合，根据物性和对产品的要求决定选用离心机的形式。

比如，液液系统的分离可用沉降式离心机，分离条件是两液相之间的密度差。

（a）过滤式离心机

按卸料方式不同分为：间歇卸料、连续卸料和活塞推料。

- **间歇卸料式过滤离心机：**主要有三足式离心机、上悬式离心机和卧式刮刀卸料离心机。



三足式离心机　　上悬式离心机　　卧式刮刀卸料离心机

- **连续卸料式过滤离心机：**有锥篮离心机和螺旋卸料过滤离心机两种。

锥篮离心机

螺旋卸料过滤离心机

（b）沉降式离心机

按结构形式有卧式螺旋沉降和带过滤段的卧式沉降。可连续操作，最大分离因数可达6000，对进料浓度变化不敏感，温度可达-100-300度，处理量0.4-600m3/h，固体颗粒2-5微米。

（c）高速离心机

利用转鼓高速旋转产生强大离心力使被处理混合液和悬浮液分别达到澄清、分离、浓缩的目的。分为碟式、室式和管式三种。分离因数可达10000。用于油水分离，啤酒，果针，乳品，油类的澄清。

离心机的选型

1. 液-液分离

常用沉降式离心机。两液相间必须有密度差；液体中含有乳液层，故宜用高离心力的管式或蝶式高速离心机

2. 固液-分离

a. 以原液的性质、状态为选择基准

固体密度大于液体可选用沉降式离心机；固体颗粒小沉降困难，固体易堵塞滤布，甚至固体会通过滤布流失而得不到澄清溶液，则要根据颗粒大小和粒度分布选择，如

1微米以下，宜用大离心力的沉降式离心机，高速离心机。过滤式离心机不适用。

10微米左右，适用沉降式离心机，滤液如可循环则可以使用过滤式离心机。

大于100微米，沉降式离心机和过滤式离心机都可以。

固体颗粒状态不同，影响选型。结晶质物料用过滤式离心机效率高，但是当滤饼是可压缩的，如纤维状或胶状，过滤效率则降低，以沉降式为宜。

高压力的原液适宜沉降式离心机，1MPa以下可选用蝶式离心机和螺旋卸料离心机。

固体浓度大时，则滤渣量也大。管式高速离心机和蝶式离心机等不适宜。自动出渣的离心机即可适应粘稠物料的过滤又可自动分出滤渣。

b. 以产品要求为选择基准

分离液的澄清度、分离固体的脱水率、洗涤程度，分离固体的破损程度，分级，原液的浓缩度等。

固体颗粒的分级，使用沉降式离心机，调整转速等参数，可使固体颗粒按要求粒度分级。

要求固体物料脱水率高，宜用过滤式离心机。如固体颗粒可压缩则用沉降式离心机。

要求洗净滤渣的，宜用过滤式离心机或转鼓式过滤机。处理结晶液并要求不破坏结晶时，不宜用螺旋式离心机。

液量大，固含量少时可用喷嘴卸料型蝶式离心机浓缩。

还要考虑经济性、材料以及安全装置等因素。

（2）过滤机

分为压滤机、转鼓真空过滤机、盘式过滤机和带式过滤机等。

压滤机　转鼓真空过滤机　盘式过滤机

过滤机的选型

根据滤浆的过滤特性、滤浆的物性及生产规模等因素综合考虑

（1）滤浆的过滤特性

a. 过滤性良好滤浆，数秒形成50mm以上厚度滤饼。沉降速度快，大规模处理时，可以采用内部给料或顶部给料的转鼓真空过滤机。小规模处理，采用间歇水平型加压过滤机。

b. 过滤性中等滤浆，30秒形成50mm以上厚度滤饼，大规模处理，采用格式转鼓真空过滤机，小规模处理，采用间歇加压过滤机，如板框式过滤机。

c. 过滤性差的滤浆，真空下，5min最多形成3mm滤饼的，宜用格式转鼓真空过滤机，垂直回转圆盘真空过滤机。生产规模小，采用间歇加压过滤机，如板框式过滤机。

d. 稀薄滤浆，固相浓度5%以下，形成滤饼的速度在1mm/min以下。大规模生产，采用预涂层过滤机或过滤棉较大的间歇加压过滤机，规模小时，可采用叶滤机。

e. 极稀薄滤浆，采用预涂层的加压过滤机。

（2）滤浆的物性

包括黏度、蒸汽压、腐蚀性、溶解度和颗粒直径等。

黏度大时采用加压过滤，温度高时蒸汽压高，不宜采用真空过滤，应采用加压过滤。有易燃易爆，有毒物料时，采用密闭良好的加压过滤机。

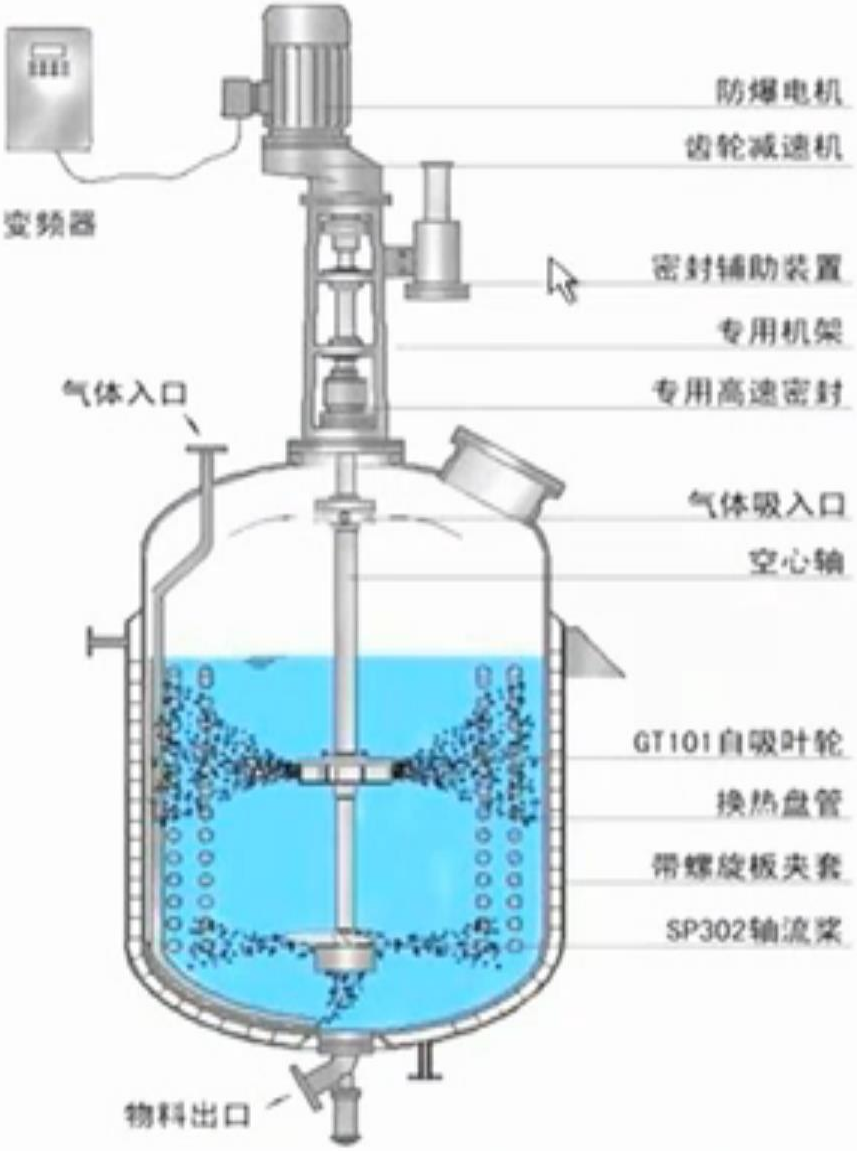
（3）生产规模

大规模生产选用连续过滤机，小规模生产选用间歇式过滤机

5. 搅拌设备

搅拌与混合是应用最广的化工单元操作之一，相关设备正朝着大型化、标准化方向发展。





- 搅拌设备
  - 搅拌机
    - 传动装置
      - （原）电动机
      - 变速器
      - 机架
      - 联轴器
    - 搅拌轴
    - 搅拌器
    - 轴封（或磁力联轴器）
  - 搅拌容器
    - 釜体
    - 夹套
    - 内构件（挡板、换热盘管、导流筒、气体分布器行等）
    - 接管、人孔、手孔、视镜等



桨式



齿片式



弯叶开启涡轮



锚式



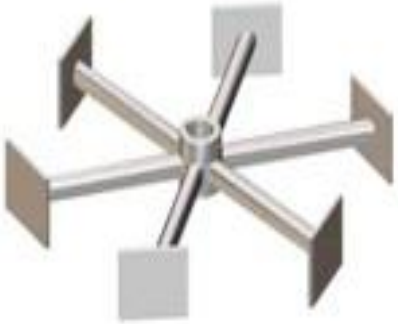
框式



螺带式



螺杆式



布鲁马金式



折叶开启涡轮



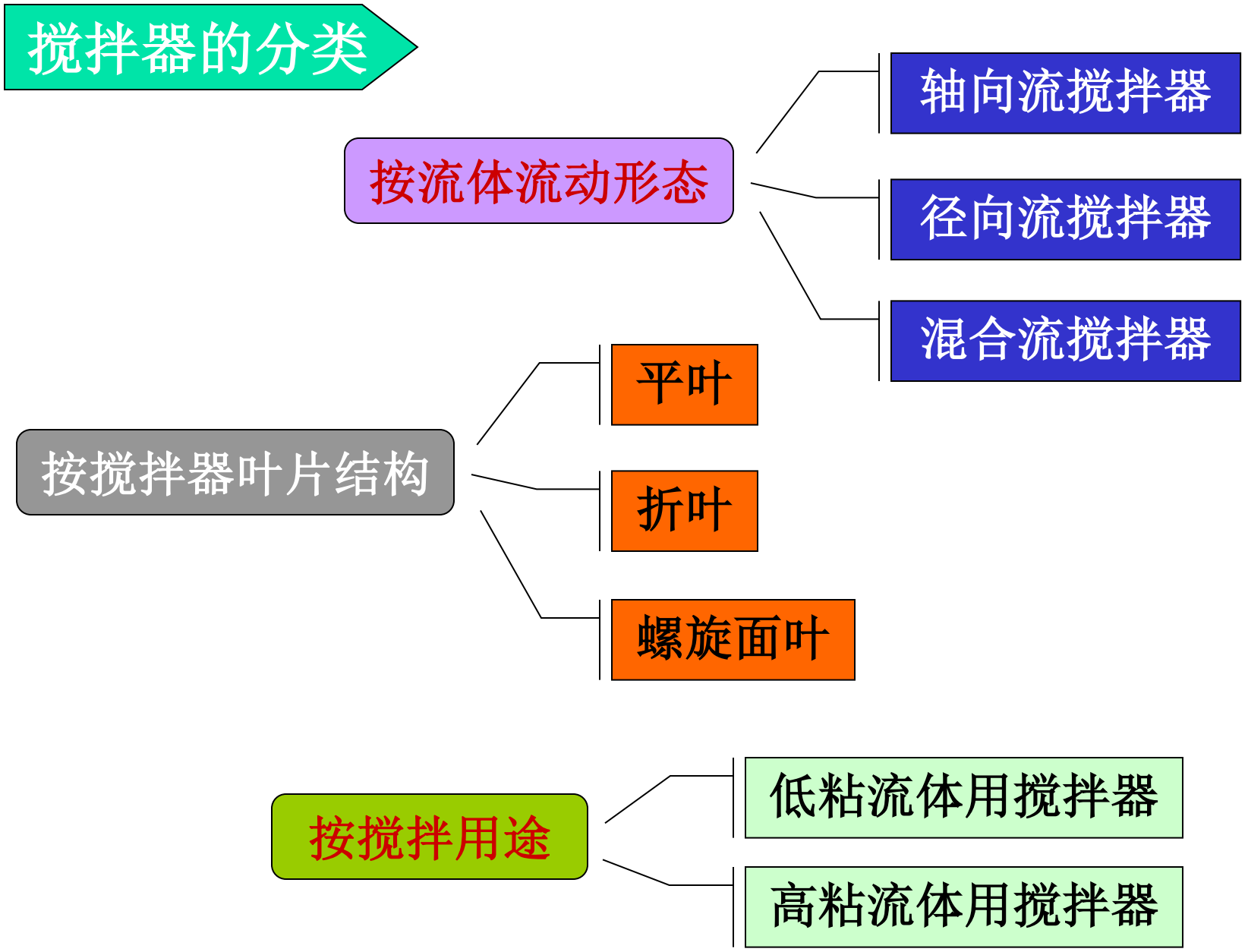
弯叶圆盘涡轮



推进式



平直叶圆盘涡轮


搅拌器的分类
按流体流动形态
轴向流搅拌器
径向流搅拌器
混合流搅拌器
按搅拌器叶片结构
平叶
折叶
螺旋面叶
按搅拌用途
低粘流体用搅拌器
高粘流体用搅拌器

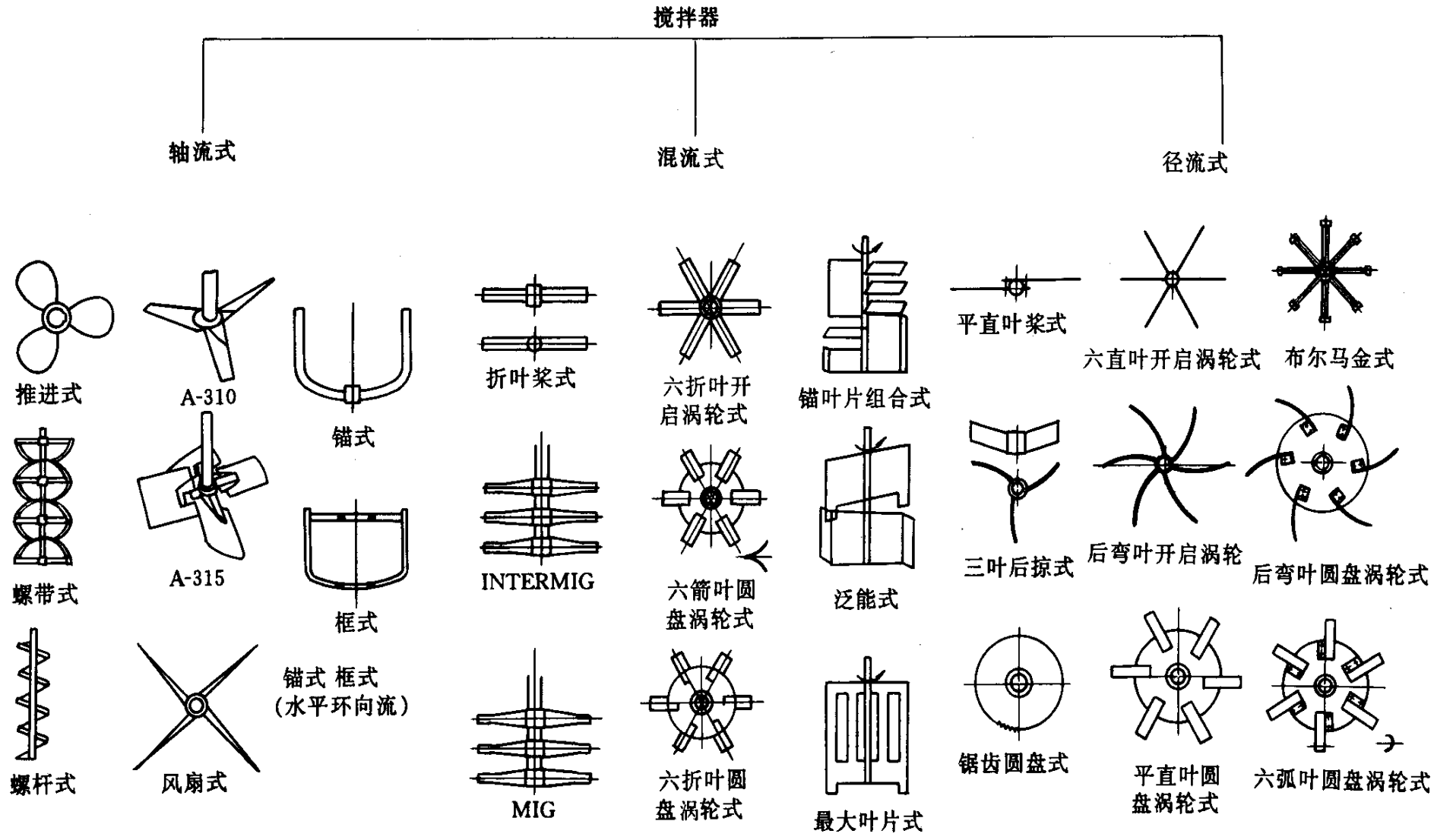


图 8-22　搅拌器流型分类图谱

桨式搅拌器

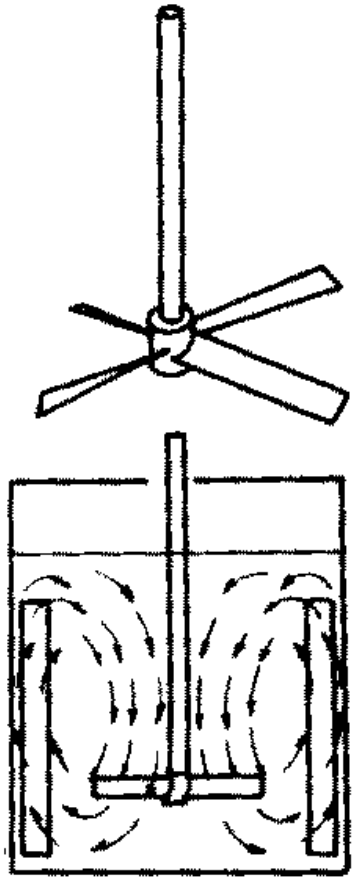
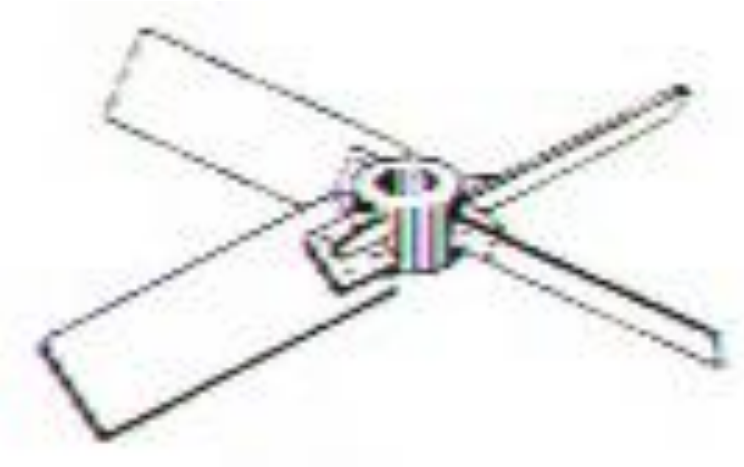


图 8-23　桨式搅拌器



1、桨式搅拌器主要用于流体的循环，不能用于气液分散操作。

2、折叶式比平直叶式功耗少，操作费用低，故折叶桨使用较多。

桨式搅拌器常用参数（表8-5）

推进式搅拌器

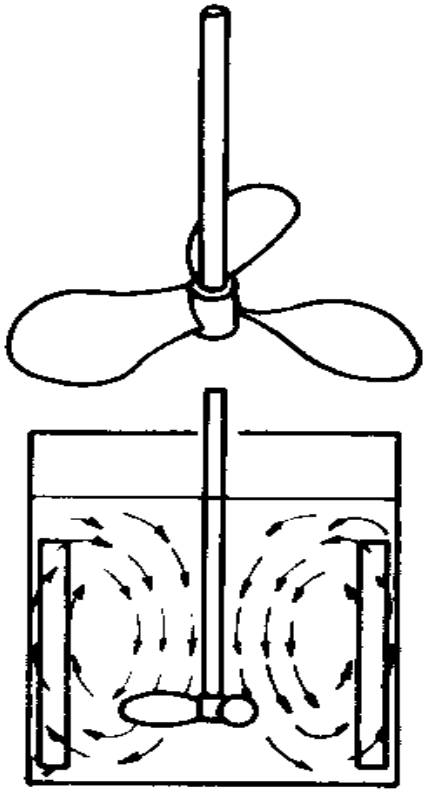


图 8-24　推进式搅拌器

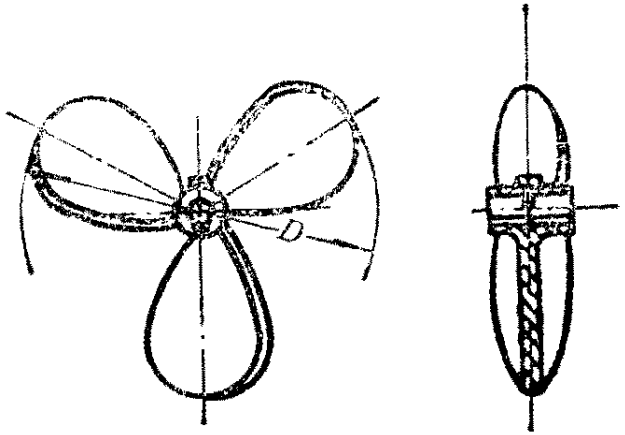
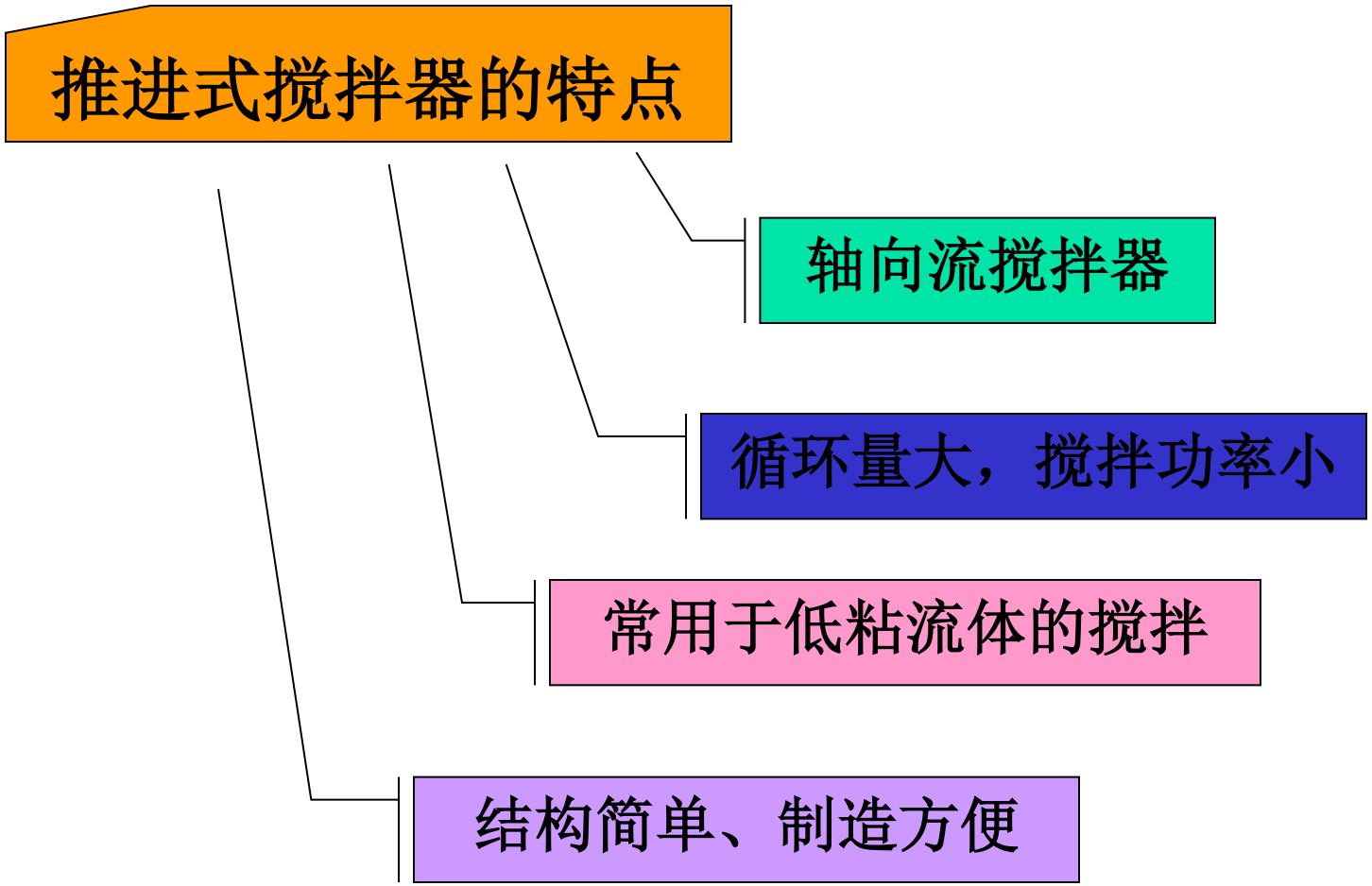


图 3-11　推进式搅拌器

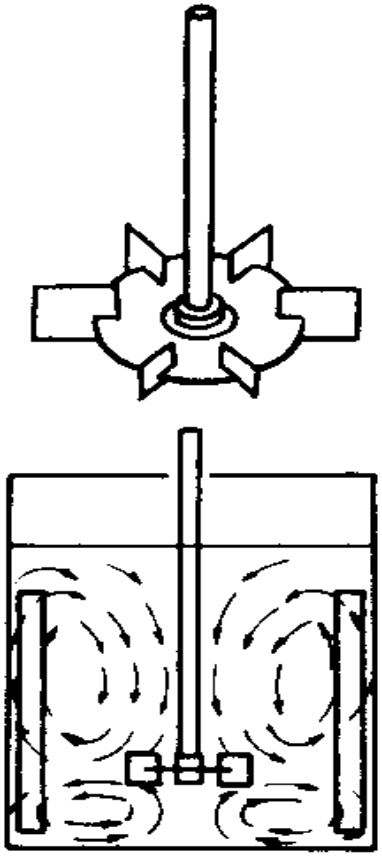


推进式搅拌器常用参数（表8-6）


推进式搅拌器的特点
轴向流搅拌器
循环量大，搅拌功率小
常用于低粘流体的搅拌
结构简单、制造方便

涡轮式搅拌器

（透平式叶轮）



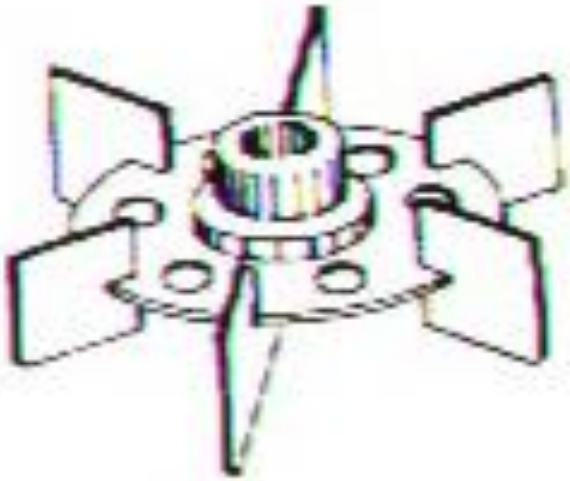


图 8-25　涡轮式搅拌器

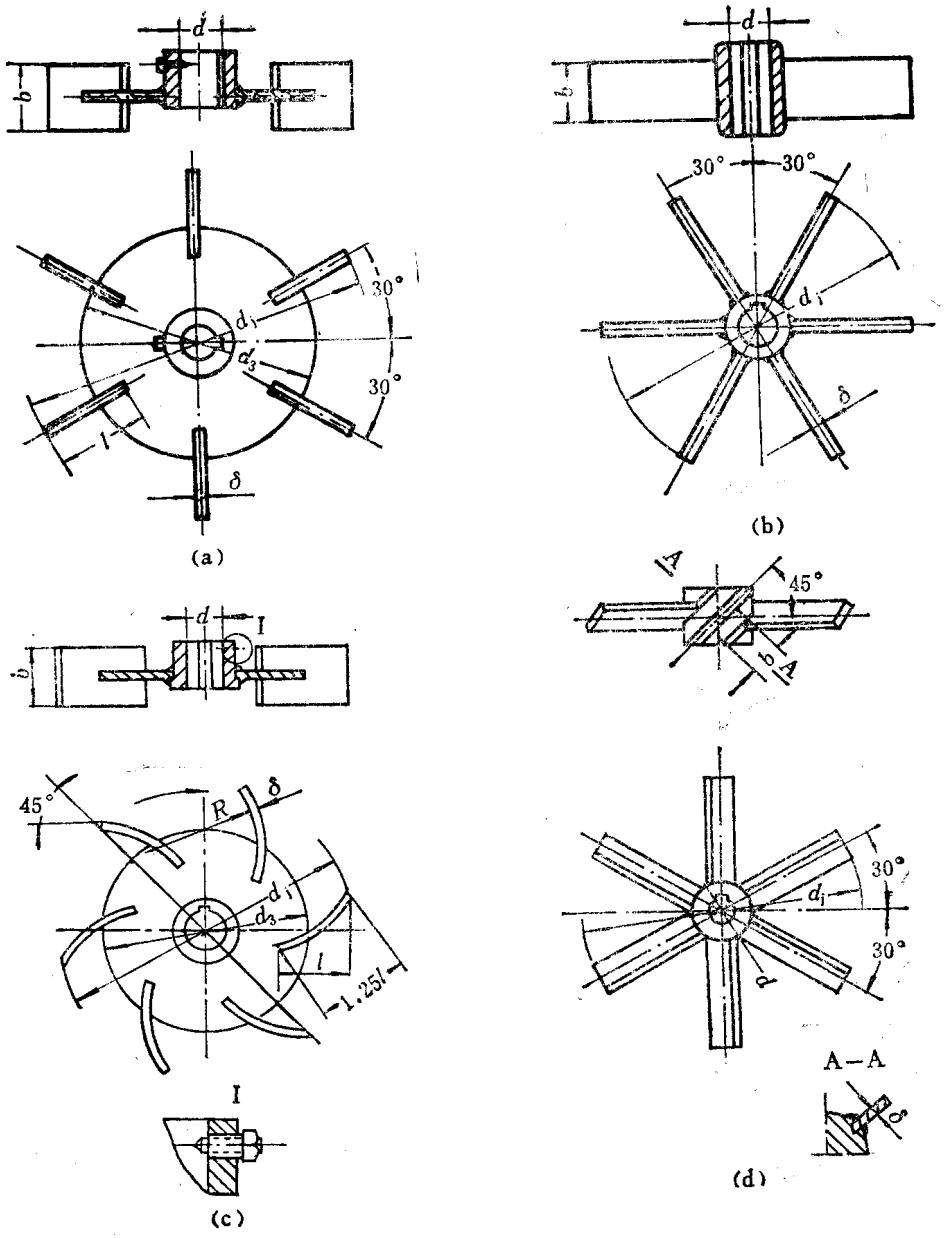


图 3-12 涡轮式搅拌器

（a）—圆盘涡轮；（b）—平叶开启涡轮；（c）—弯叶涡轮；（d）—折叶开启式涡轮

1、适用物料粘度范围广。

2、剪切力较大，分散流体的效果好。

3、直叶和弯叶涡轮搅拌器主要产生径向流，折叶涡轮搅拌器主要产生轴向流。

涡轮式搅拌器常用参数（表8-6）

锚式搅拌器

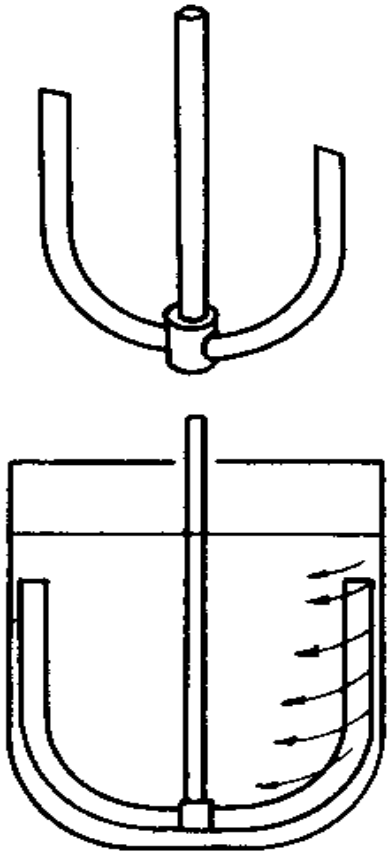
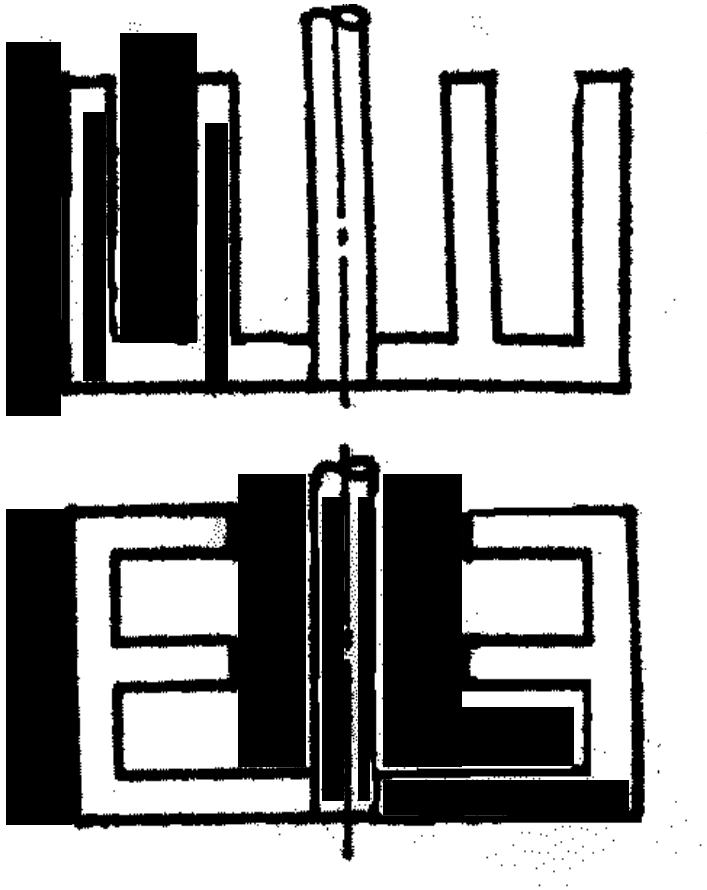


图 8-26　锚式搅拌器

涡轮式搅拌器常用参数

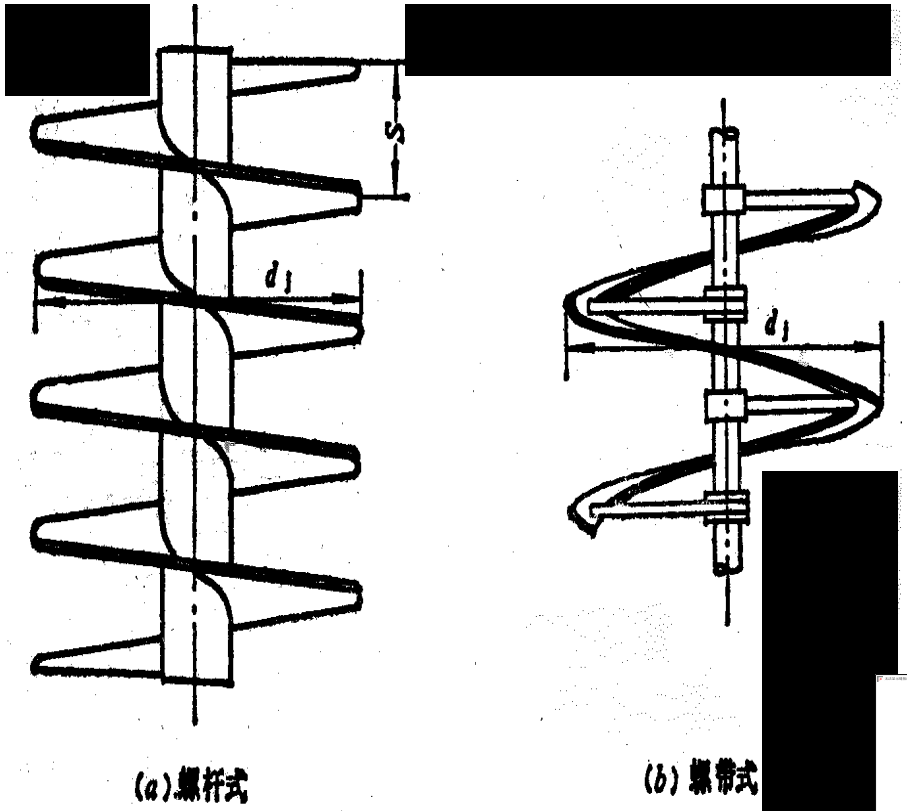
（表8-6）



框式搅拌器

锚式和框式搅拌器特点

1、结构简单，制造方便。
2、适用于粘度大、处理量大的物料。
3、易得到大的表面传热系数。
4、可减少“挂壁”的产生。



螺杆式搅拌器

螺带式搅拌器

搅拌器的选型

1、介质的性质

（1）介质的粘度

随着介质粘度增高，各种搅拌器使用的顺序是：桨叶式、推进式、涡轮式、框式和锚式、螺杆（带）式

（2）介质的密度

（3）介质的腐蚀性

2、反应过程的特性

间歇操作还是连续操作；吸热反应还是放热反应；是否结晶或有固体沉淀物产生等。

3、搅拌效果和搅拌功率的要求

搅拌器的选用

表 8-10　搅拌器型式和适用条件[62]

搅拌器型式	流动状态			搅拌目的									搅拌容器容积 m^3	转速范围 r/min	最高粘度 Pa·s
	对流循环	湍流扩散	剪切流	低粘度混合	高粘度混合	液体传热反应	分散	溶解	固体悬浮	气体吸收	结晶	传热	液相反应			
涡轮式	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	1～100	10～300	50
桨式	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆		◆	◆	◆	1～200	10～300	50
推进式	◆	◆		◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆	1～1000	10～500	2
折叶开启涡轮式	◆	◆		◆			◆	◆	◆			◆	◆	1～1000	10～300	50
布鲁马金式	◆	◆	◆	◆	◆			◆				◆	◆	1～100	10～300	50
锚式	◆				◆			◆						1～100	1～100	100
螺杆式	◆				◆			◆						1～50	0.5～50	100
螺带式	◆				◆			◆						1～50	0.5～50	100

注：有◆者为可用，空白者不详或不合用。

搅拌功率的计算

搅拌轴和搅拌器的强度和刚度计算

电机和减速机的选型

影响搅拌功率的主要参数

搅拌器的几何尺寸

搅拌器的运动参数

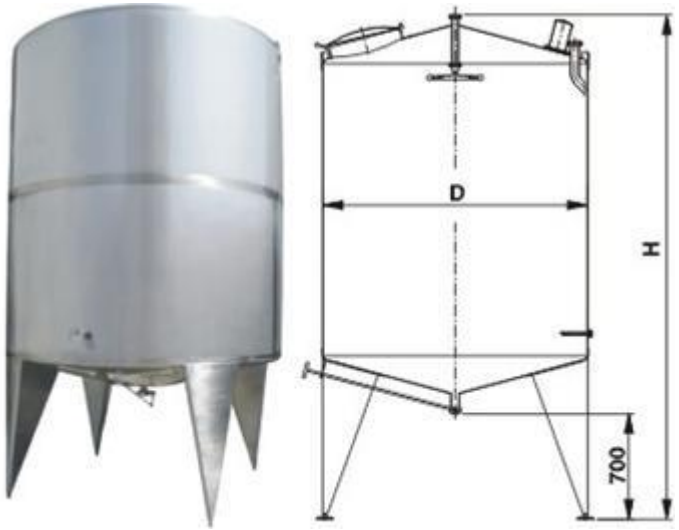
被搅拌介质的特性

搅拌容器的结构

重力参数

6. 贮罐容器的选型和设计

贮罐的类型



- 按使用目的的不同，储罐容器可分为计量、回流、中间周转、缓冲、混合等工艺容器。







(1)立式储罐。平底平盖系列（HG 5-1572-85）平底锥顶系列（HG 5-1574-85）…….. 适用于常压非易燃易爆非剧毒物料

(2)卧式储罐。卧式有折边椭圆形封头系列，0.25～4MPa（HG 5-1580-85）等。

(3)立式圆筒形固定顶储罐 。-0.5~2kPa（HG 21502.1-92）等

(4)立式圆筒形内浮顶储罐系列。适用于储存易挥发的石油、石油产品等化工产品。常压，-19～80度。

(5)球罐系列。4MPa以下，占地面小，贮存容积大，适用于石油化工气体贮存。

(6)低压湿式气柜系列。适用于石化气体贮存、缓冲、稳压。

贮罐设计的一般程序

(1)汇集工艺设计数据。包括物料衡算和热量衡算，贮存物料的温度、压力，最大使用压力、最高使用温度、最低使用温度，腐蚀性、毒性、蒸汽压、进出量、贮罐的工艺方案等。

(2)选择容器材料。对有腐蚀性的物料可选用不锈钢等金属材料，在温度压力允许时可用非金属贮罐、搪瓷容器或由钢制压力容器衬胶、衬搪瓷、衬聚四氟乙烯等。

(3)容器型式的选用。我国已有许多化工贮罐实现了系列化和标准化。在贮罐型式选用时，应尽量选择已经标准化的产品。卧式？立式？封头的型式？

(4)容积计算。容积计算是贮罐工艺设计和尺寸设计的核心，它随容器的用途而异。

原料储罐（全厂）：1-3个月用量，车间：半个月用量

成品储罐：一周需求量，根据市场情况确定

中间储罐：几天（连续），一个周期（间歇）

回流罐：5-10分钟的保有量

（以上设备一般装料系数0.85）

计量罐：几十分钟到几小时的产量。装料系数0.6-0.7

缓冲罐：5-10分钟用量，装料系数0.8左右

(5)确定贮罐基本尺寸。

根据物料密度、卧式或立式的基本要求、安装场地的大小，确定贮罐的大体直径。依据国家规定的设备零部件即筒体与封头的规范，确定一个尺寸。据此计算贮罐的长度，核实长径比，如长径比太大（即偏长）或太小（即偏圆），应重新调整，直到大体满意。外形美观实用，储罐大小与其他设备般配，整体美观。

- 高/径：1-2

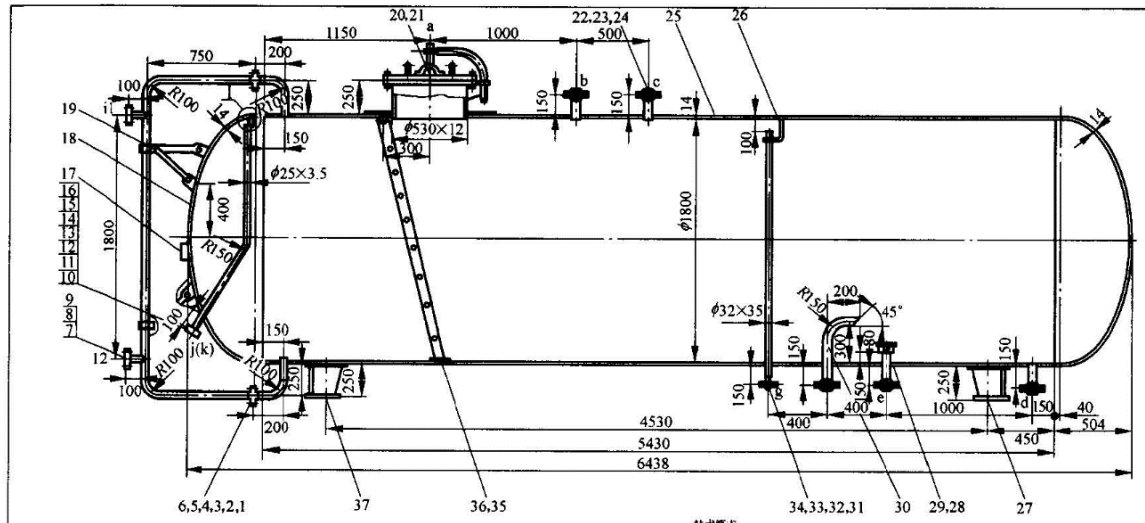
(6)

标准设备： 选择标准型号,根据计算初步确定的直径、长度和容积及工作温度、压力、腐蚀性等，在有关手册中查出与之符合或基本相符的标准型号。

非标准设备：提出设备设计条件，由设备专业人员设计非标准设备

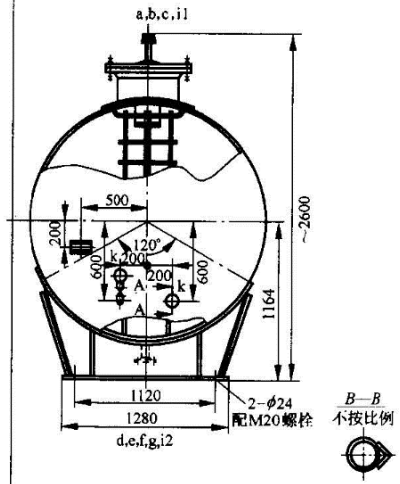
(7）核对开口和支座　在选择标准图纸之后，要设计并核对设备的管口、管口方位、支撑。如不符合工艺要求，则加以修改，并在订货时附修改图

(8)绘制设备草图（条件图）,标注尺寸，提出设计



技术要求

1. 容器的制造用钢板锻件必须进行复验，复验内容“容规”第25条1.3款要求。
2. 设备的油漆包装按 JB/T4711－2003《压力容器涂敷与运输包装》进行。
3. 设备的焊接按 JB/T4709 2000《钢制压力容器焊接规程》的要求
4. 管口方位按本图



设计数据表

设计参数			设计、制造与检验标准				
容器类别		二类	GD150－1998《钢制压力容器》				
工作压力	MPa	1.72	HG20584－1998《钢制化工容器制造要求》				
设计压力	MPa	2.0	《压力容器安全技术监察规程》				
工作温度	℃	45	制造与检验要求				
设计温度	℃	50	接头型式	各筒节纵焊缝、相邻筒体环焊缝为A1(对接焊缝)；筒体与封头间为A2(带垫板对接焊缝)；各补强圈与壳体间为C(角焊)；各接管与壳体间为C(角焊)或B(对接焊)，详见结构图(GB150－98)。			
介质		液氧					
介质特性		中度危害					
介质密度	kg/m³	0.77	焊条	XX与XX间的焊接		焊条牌号	
主要受压元件材料		16MnR,16Mnll		16MnR之间		J507	
腐蚀裕量	mm	2		16MnR与碳钢之间		J427	
焊接接头系数 筒体/封头		1.0/1.0		/		/	
全容积	m³	15	无损检测	焊接接头种类	检测类	检测标准	合格级别
充装系数		0.9		A 筒体	100% RT	JB4730－94	II级
安全阀启跳压力	MPa	1.9		B 封头	100% RT	JB4730－94	II级
保温材料		玻璃棉		C,D	100% MT	JB4730－94	I级
保温厚度	mm	60	试验	液压试验压力	MPa	2.5	
最大吊装质量	kg	5100		气密性试验压力	MPa	/	
设备最大质量	kg	20100	热处理	设备整体或任何部件均需热处理，热处理后容器不允许再进行焊接			

管口表

符号	公称规格	连接法兰标准	密封面	用途或名称	管子尺寸	伸出长度
a	500	/	/	入孔	φ530×12	250
b	PN2.5 DN50	HG20592－97 WN	FM	安全阀口	φ67×10/φ57×5	150
c	PN2.5 DN50	HG20592－97 WN	FM	排空口	φ67×10/φ57×5	150
d	PN2.5 DN50	HG20592－97 WN	M	排污口	φ67×10/φ57×5	150
e	PN2.5 DN50	HG20592－97 WN	M	出液口	φ67×10/φ57×5	150
f	PN2.5 DN50	HG20592－97 WN	M	进液口	φ67×10/φ57×5	150
g	PN2.5 DN25	HG20592－97 WN	M	气相口	φ41×8/φ32×3.5	150
i1,2	PN2.5 DN40	HG20592－97 WN	M	液位计口	φ57×10/φ45×4	150
j	PN2.5 DN50	HG20592－97 WN	M	压力表口	φ32×7/φ25×3.5	150
k	27	M27X2	螺纹	温度计口	/	150

序号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
37	JB/T4712－92	鞍座 A1800 F	1	组合件		137	
36		梯子	1	焊接件		24.3	
35		垫板 120×80 δ=8	2	16MnR	0.6	1.2	
34	HG20606－97	垫片 MFM 25－2.5	1	XB450		/	
33	HG20592－97	法兰 WN25－2.5 MFM	1对	16Mnll		2.48	
32		接管 φ32×3.5	1	20		4.6	L=1860
31	63J2004－34－01	补强管	1	16Mnll		1.2	
30		接管 φ57×5	1	20		1.28	L=200
29		防涡板	1	组合件		0.3	
28	63J2004－34－01	补强管	2	16Mnll	2.0	4.0	
27	JB/T4712－92	鞍座 A1800－S	1	组合件		137	
26		支撑板 S=6	1	Q235－A		1.1	
25		筒体 DN1800×14	1	16MnR(正火)		3405	L=5430
24	HG20606－97	垫片 MFM 50－2.5	5	XB450		/	
23	HG20592－97	法兰 WN50－2.5 MFM	5对	16Mnll	6.16	30.8	
22	63J2004－34－01	补强管	3	16Mnll	2.0	6.0	
21	JB/T4736－2002	补强圈 dN500×14－D	1	16MnR		29.6	
20	HG21524－95	人孔 MFM Ⅶ(A.G)500－2.5	1	组合件		320	垫片XB450
19		支撑架	2	组合件	9.1	18.2	
18	JB/T4746－2002	封头 EHA1800×14	2	16MnR(正火)	396	792	
17		铭牌	1	组合件		/	
16		压力表 Y－150	1	成口件		/	0～4MPa 1.5
15	HG20606－97	垫片 MFM 20－2.5	1	XB450		/	
14	GB/T6170－2000	螺母 M12	8	8级	0.01	0.08	
13	GB/T9C1－2000	螺柱 M12×60	8	8.8级	0.06	0.48	
12	HG20592－97	法兰 WN20－2.5 MFM	1对	16Mnll		2.1	
11		接管 φ2.5×3.5	1	20		2.5	L=1550
10	63J2004－34－01	补强管	1	16Mnl		0.8	L=150
9	HG/T21587－85	磁性翻板液位计 UZ2.5M－1800	1	成品件		75	
8		液位计连通管 φ45×4	1	20		30	L=3750
7		接管 φ45×4	2	20	0.4	0.8	L=100
6	HG20606－97	垫片 MFM 40－2.5	4	XB450		/	
5	GB/T6170－2000	螺母 M16	36	8级	0.03	1.08	
4	GB/T901－2000	螺柱 M15×75	35	8.8级	0.13	4.68	
3	HG20592－97	法兰 WN40 2.5 MFM	4	16Mnll	4.72	18.9	
2		接管 φ45×4	2	20	1.5	3.0	L=300
1	63J2004－34－01	补强管	2	16Mnll	1.7	3.4	L=150

制图			15m³ 液氧储罐装配图	工程名称：	
设计				设计项目	
校核				设计阶段	
审核				图号	
审定			比例 1:20 专业 设备	版次	日期
				第 张	共 张

图2－12－1 卧式容器示图

1.年产2万吨一氯甲烷生产装置中原料盐酸（30%）储罐的选型）选型

盐酸对大多数金属有腐蚀性，选用非金属罐比较适用。根据年产2万吨一氯甲烷的物料衡算，原料盐酸（30%）消耗量19.5t/h，每天需要468t。折合体积422.2m3。储罐体积庞大，从强度考虑选用玻璃钢比塑料好，外形上选用占地少的平底锥顶立式储罐非常合适。盐酸来自本地，供应有保证，储量按2天计算。选用10台100m3的平底锥顶立式储罐。

7.换热设备的设计和选用

- 通常，在化工厂的建设中，换热器投资约占总投资的11%，换热器的质量约占化工、炼油装置设备总质量的40%。

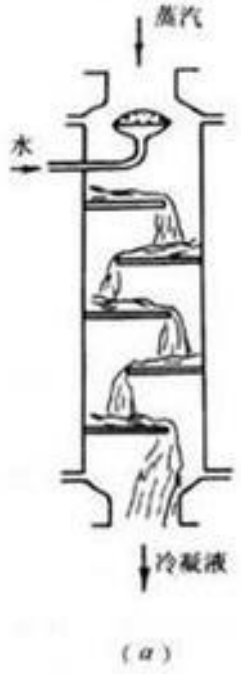
- 合理地选择和使用换热器可节省投资，降低能耗。

- 由于换热设备应用广泛，国家现在已将多种换热器包括管壳式、板式换热器和石墨换热器系列化，采用标准图纸进行系列化生产。
- 各型号标准图纸可到有关设计单位购买，有的化工机械厂已有系列标准的各式换热器供应，这给换热器的选型带来了很多方便。
- 已形成标准系列的换热器主要有:固定管板式换热器,立式热虹吸式重沸器,钢制固定式薄管板换热器,浮头式换热器,板式换热器等

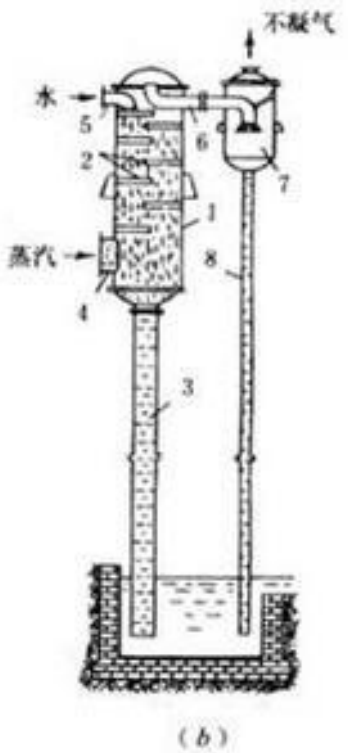
换热器的分类

- **直接接触（混合）式换热器**

  换热时，热冷流体发生接触和混合。如冷水塔，洗涤塔，喷射冷凝器等



(a)



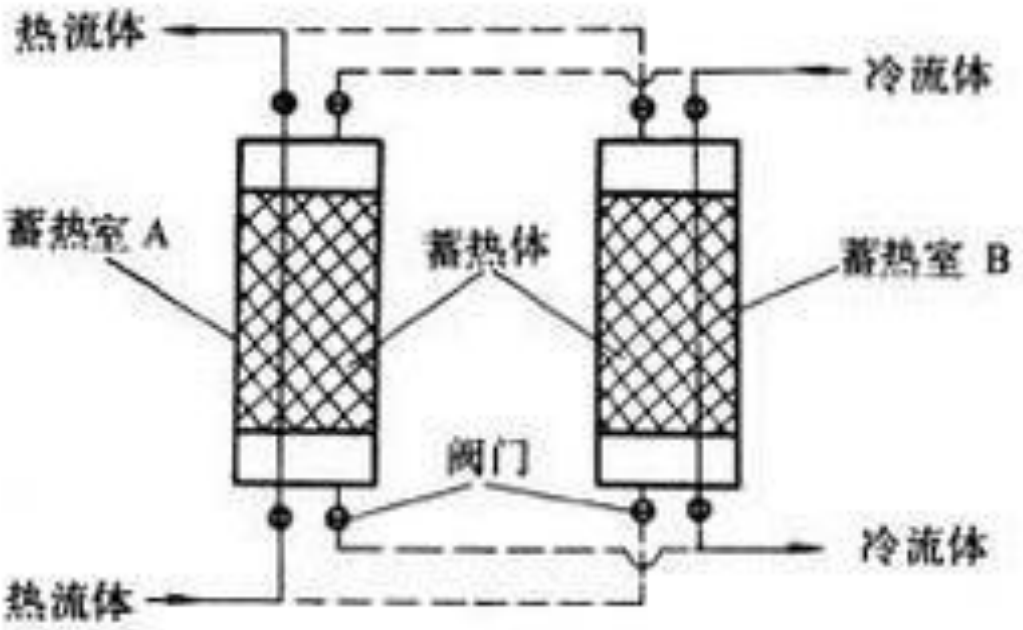
(b)

***特点：结构简单，传热效率高。**

***适于冷、热流体允许混和的场合。**

➢ 蓄热式换热器

冷热流体交替与固体蓄热体发生接触传热。如回转式空气预热器等。

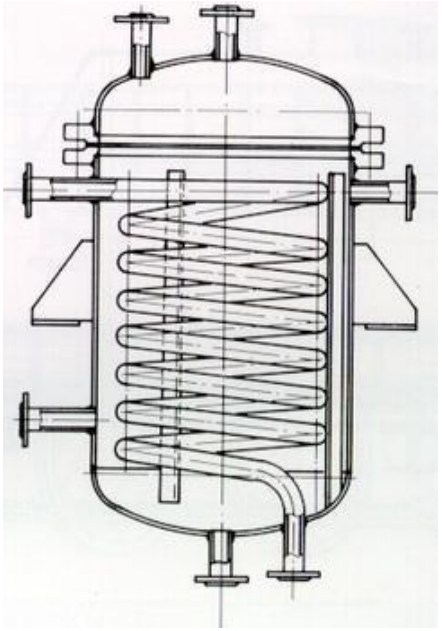


◆特点是结构简单，可耐高温，体积庞大，不能完全避免两种流体的混和。

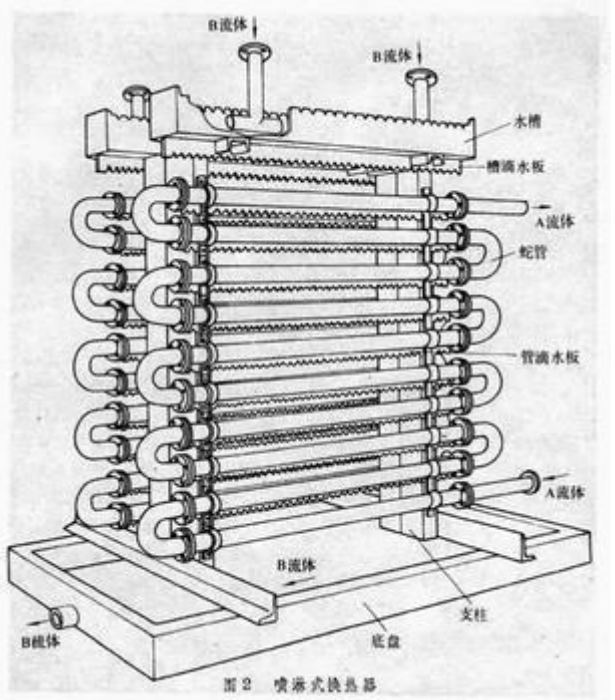
◆适于高温气体热量的回收或冷却

➢ 蛇管换热器

浸入式



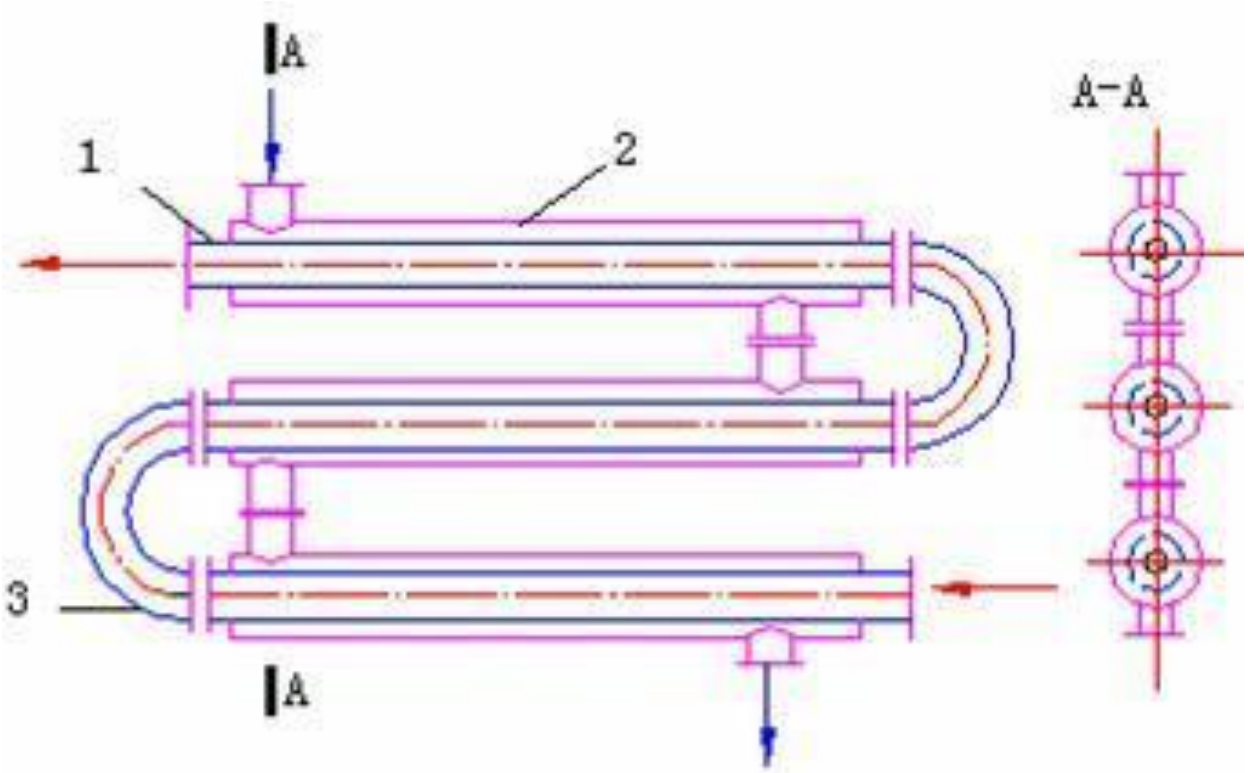
喷淋式



◆结构简单、价格便宜，可耐高压
◆传热系数低

◆检修清洗方便，结构简单
◆喷淋不均匀，传热效果一般

➢ 套管式换热器

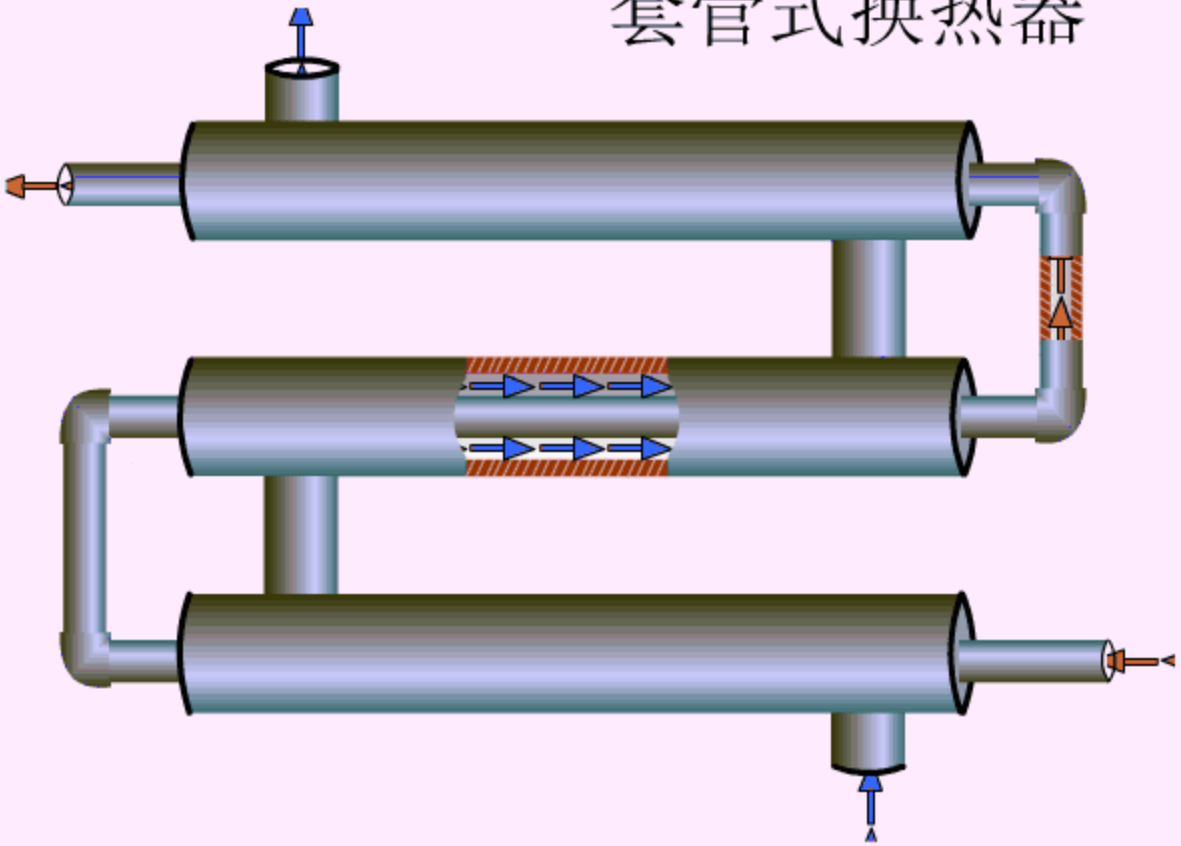


1-内管；2-外管；3-U形肘管

◆构造简单，耐压，传热面积易调，流体流速较大

◆接头多，金属用量大，易泄露，单位长度传热面积较小

套管式换热器



冷、热流体分别在内管和套管中流动并换热。

中山大学 动画制作

➢ 列管式换热器(管壳式换热器)

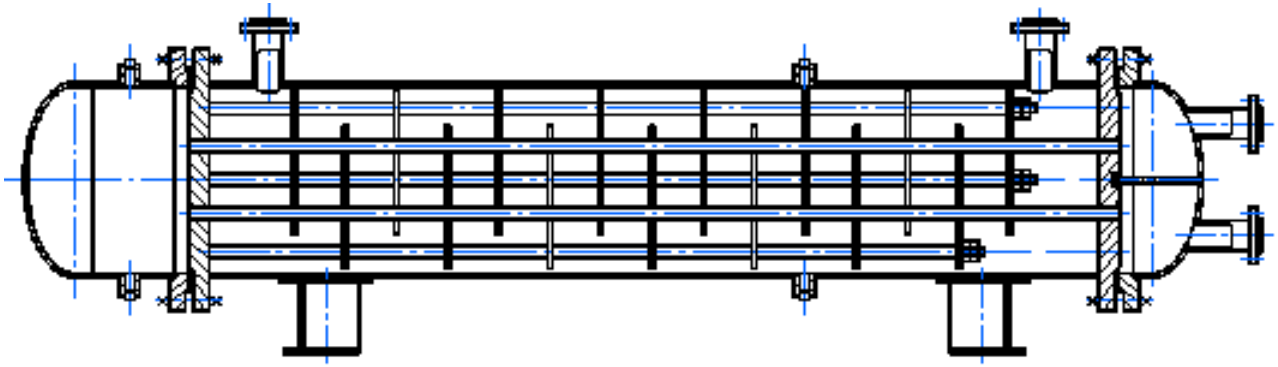
◆ 结构紧凑，单位体积所具有的传热面积较大(40～150m^2/m^3)，传热效果好，适应性强，操作弹性大，尤其适用于高温、高压和大型装置中

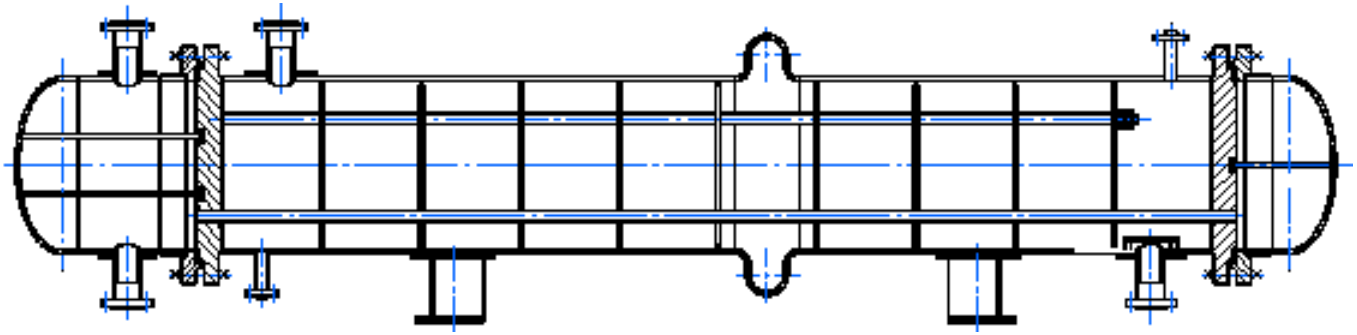
◆ **应用最广泛**

◆ 当两流体的温度差超过50℃时，就应从结构上考虑热膨胀的影响，采取相应的热补偿措施。

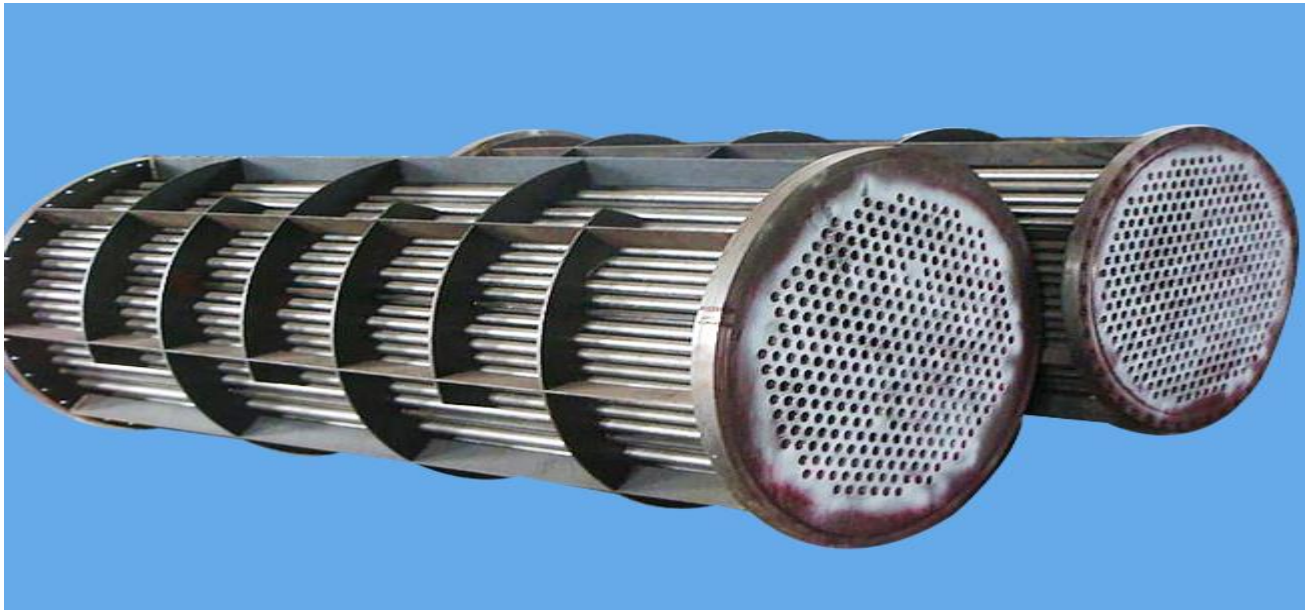
◆ 根据热补偿方法的不同，列管式换热器分为三种形式

固定管板式换热器





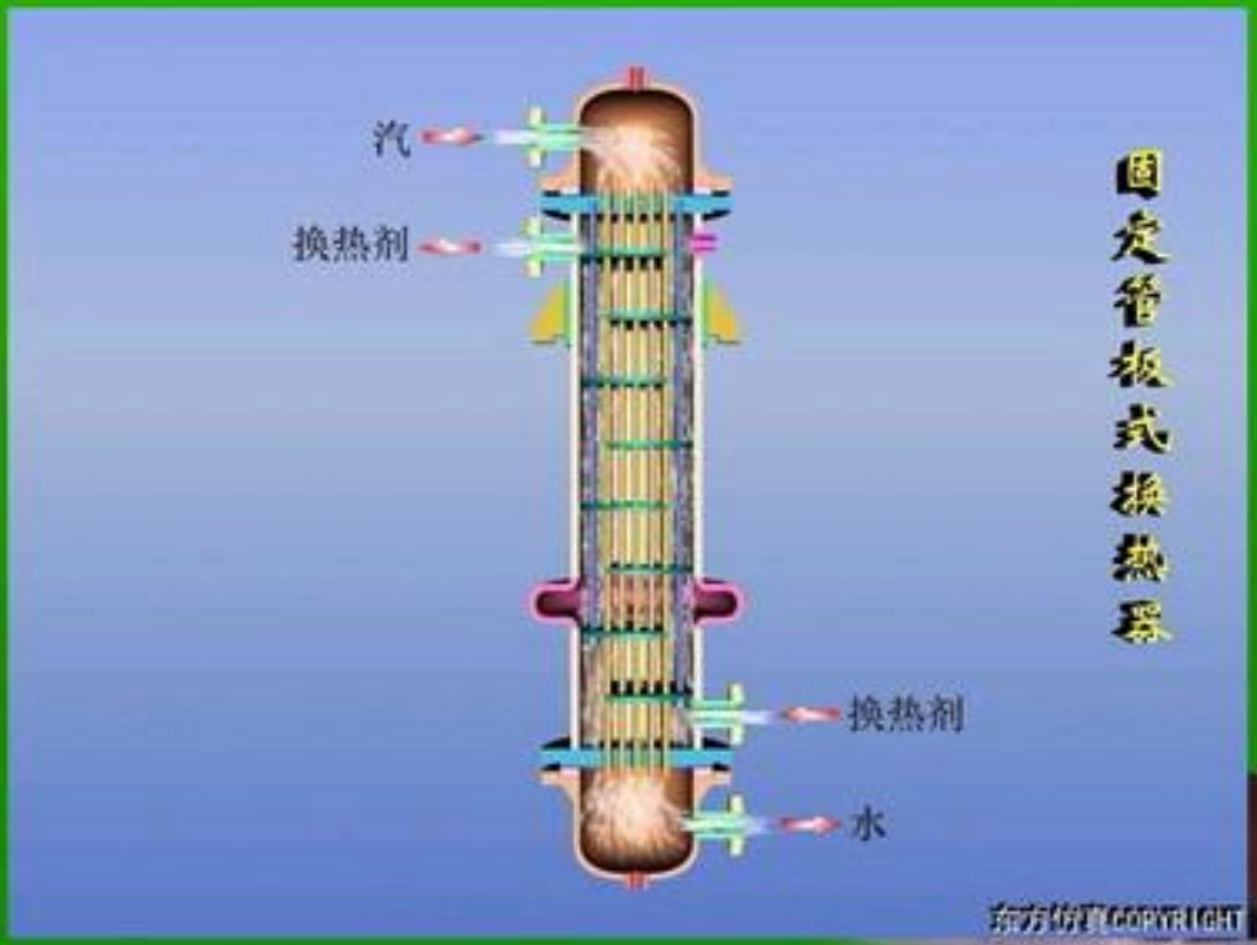




◆ 固定管板式

优点：结构简单，成本低。

缺点：壳程清洗困难,当$\Delta t>50^{o}C$，$P_{壳}$不大时，安装膨胀节。



U型管换热器

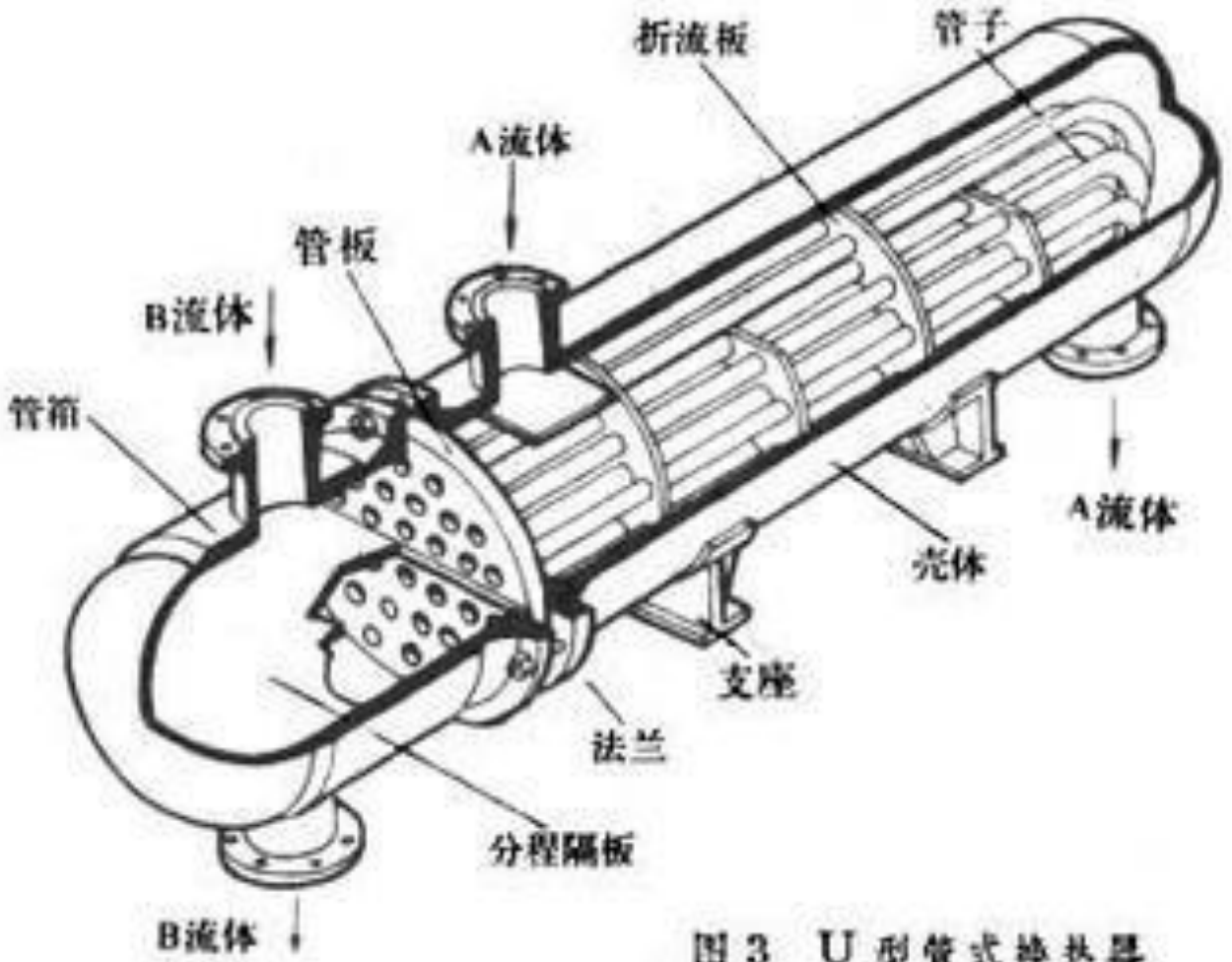
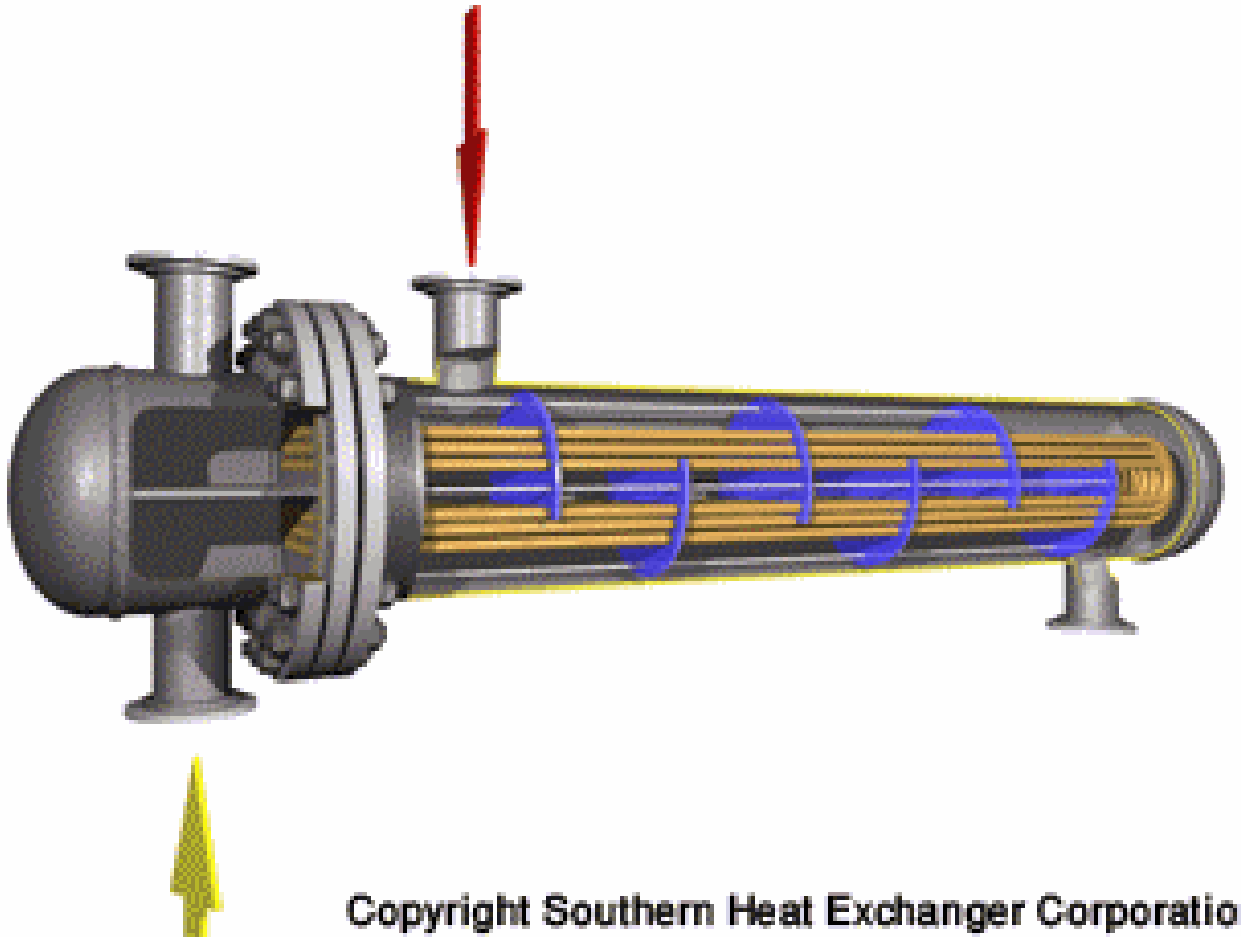


图3 U型管式换热器

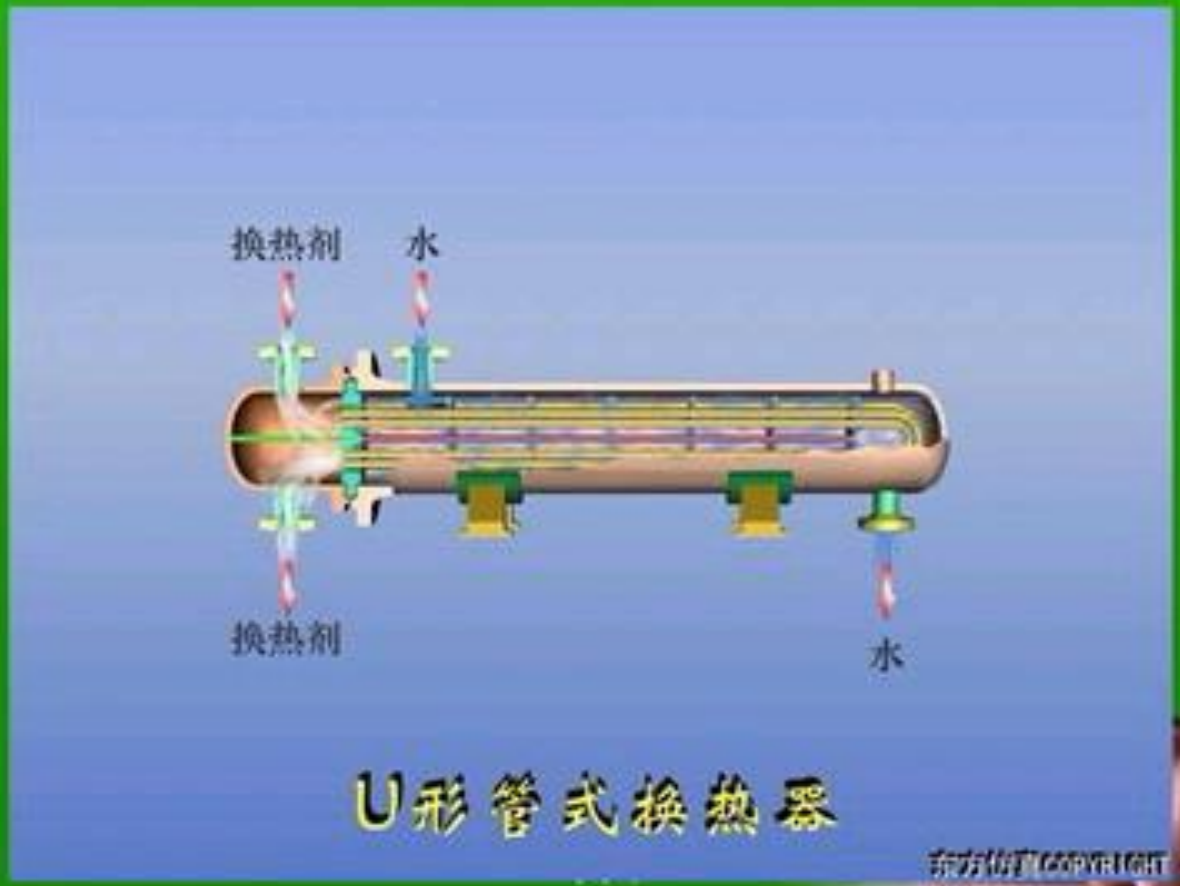


Copyright Southern Heat Exchanger Corporation

◆ U型管式：U型管可自由伸缩，以补偿热应力。

优点：结构较浮头简单。

缺点：管程不易清洗，且每根管流程不同，不均匀。



浮头式换热器

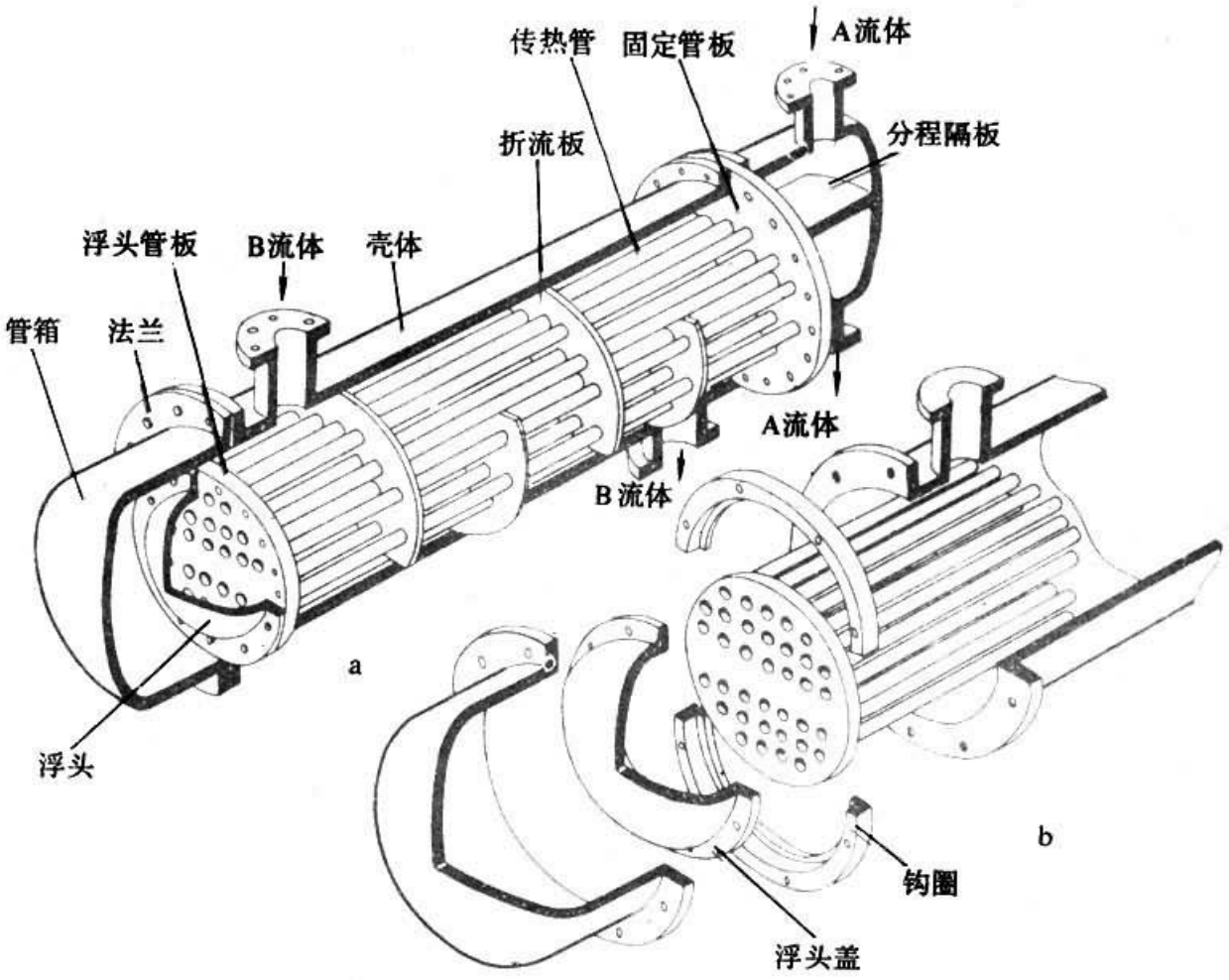
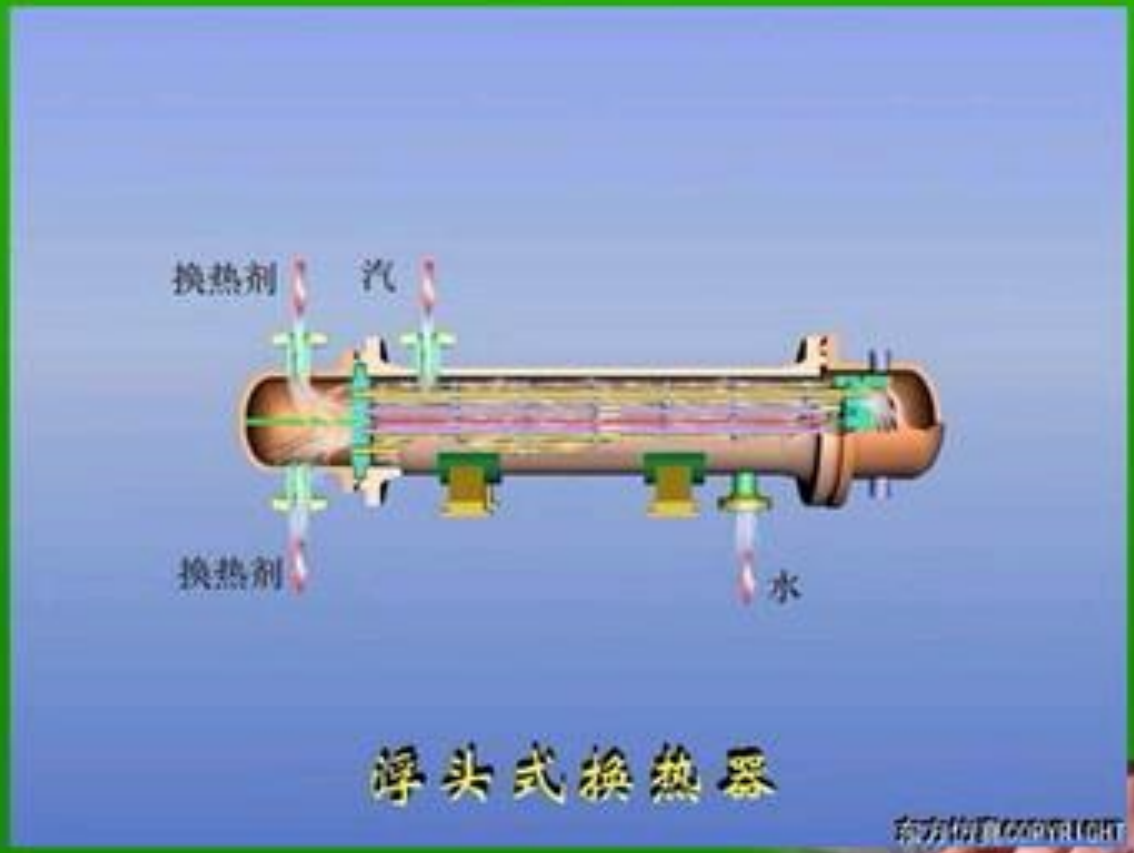


图 2　浮头式换热器

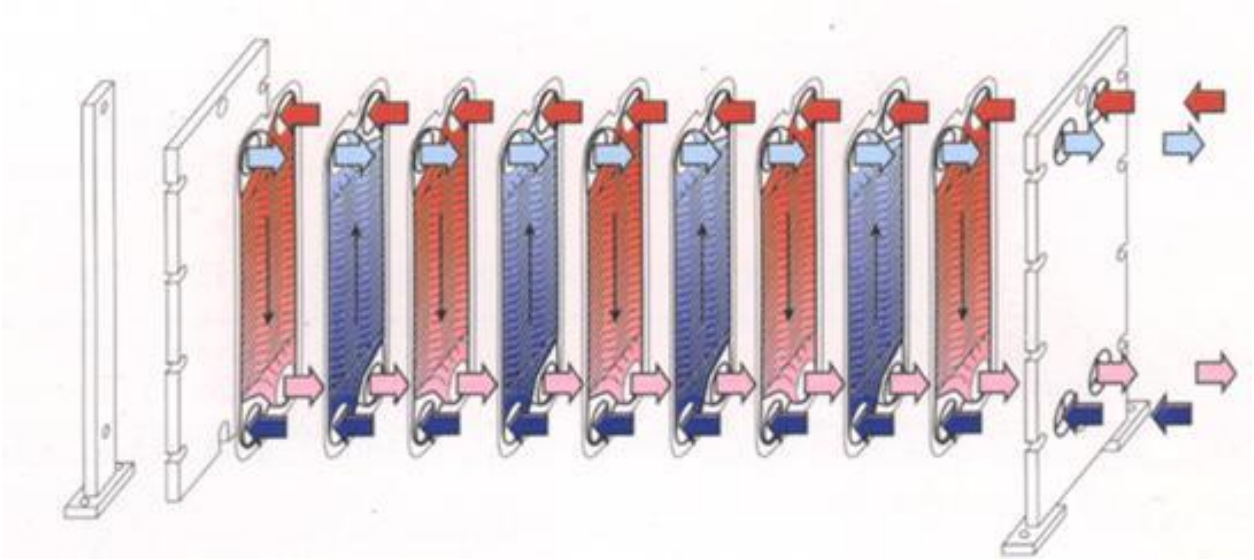
- 浮头式：浮头补偿热应力

  优点：整个管束可从壳体抽出，便于清洗和检修。

  缺点：结构复杂，造价高。



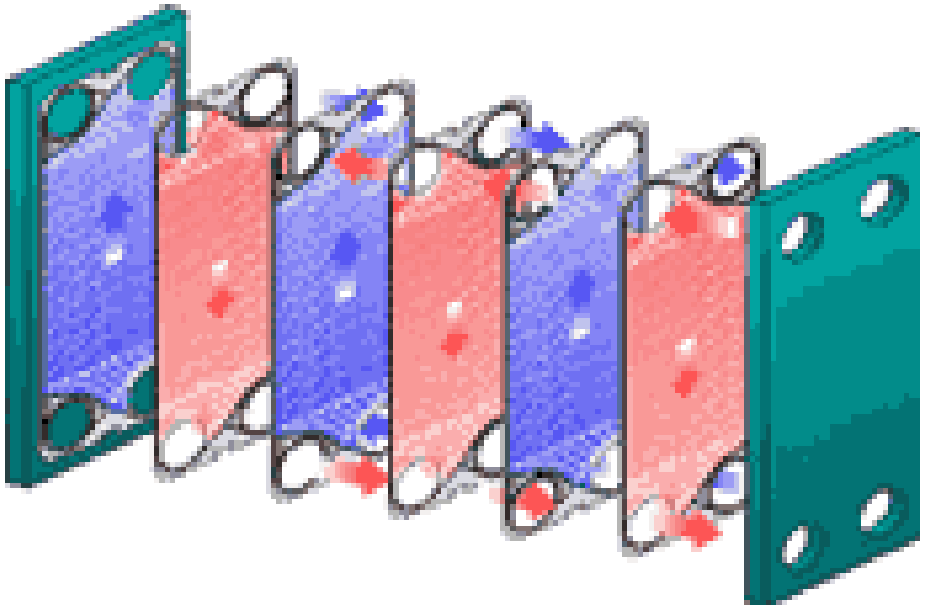
➢ 板式换热器



冷热流体在板的两侧交叉流动

◆结构紧凑，单位体积传热面积大，传热系数高，检修清洗方便。

◆操作压力比较低，一般低于1500KPa；受垫片耐热性限制，一般操作温度不能过高。



板式换热器工作示意图

换热器设计需考虑的问题

一、 基本要求

- 满足工艺操作条件
- 能长期运转
- 安全可靠
- 不泄漏
- 维修清洗方便
- 满足工艺要求的传热面积
- 尽量有较高的传热效率
- 流体阻力尽量小
- 满足工艺布置的安装尺寸等要求

不可能满足所有要求，
抓主要问题！

二、介质流程 (以列管式换热器为例)

清洗方便 -----易结垢流体走管程

流体压力 -----高压流体走管程

减少腐蚀机会 -----腐蚀性大的流体走管程

毒性物质的泄漏 --毒性大者走管程

热能的合理利用 --冷却时，热流体走壳程

蒸汽加热的情况 --蒸汽走壳程：排不凝气、冷凝液，洁净，减少热应力。

流体的粘性 --粘性大者走壳程，利用折流挡板增大湍动。

对流传热系数 --大者走壳程，减少热应力。

抓主要矛盾

三、终端温差（以管壳式换热器为例）

- **考虑换热器的经济合理和传热效率：**

① 热端的温差应在20^{0}C以上；

② 用水或其他冷却介质冷却时，冷端温差可以小一些，但不要低于5^{0}C

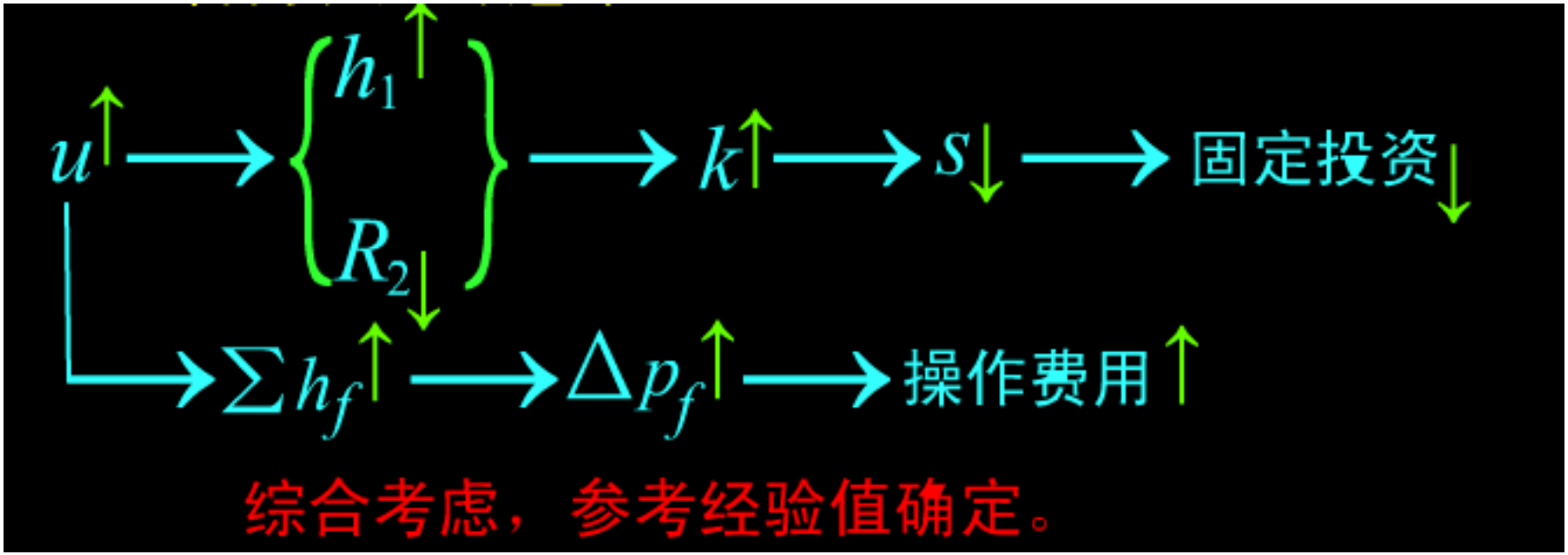
③ 当用冷却剂冷凝工艺流体时，冷却剂的进口温度应当低于工艺流体中最高凝点组分的凝点5^{0}C以上；

④ 空冷器的最小温差应大于20^{0}C；

⑤ 冷凝含有情性气体的流体时，冷却剂出口温度至少比冷凝组分的露点低5°C。

四、流速

- 流速较高，可提高传热效率，有利于冲刷污垢和沉积；
- 但流速不能过大。



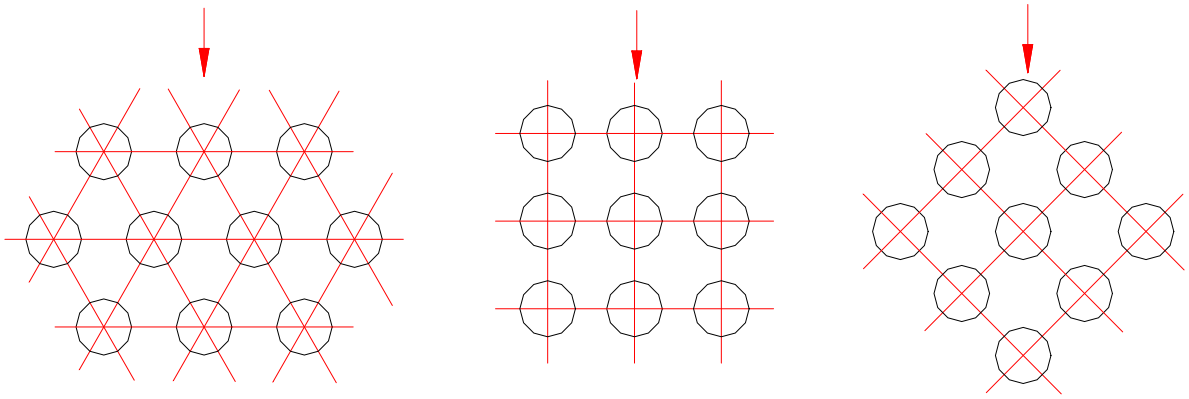
流体在直管内常见流速(m/s)：

- 冷却水(淡水)0.7—3
- 黏度油类0.5—1.5
- 冷却用海水0.7—2.5
- 油类蒸气5.0—15
- 低黏度油0．8—1.8
- 气液混合流休2.0-6.0

壳程内的常见适宜流速：

- 水及水溶液0.5—1.5
- 油蒸气3.0—6.0
- 低粘度油类0.4-1.0
- 气液混合流体0.5-3.0

五. 换热管规格及排列

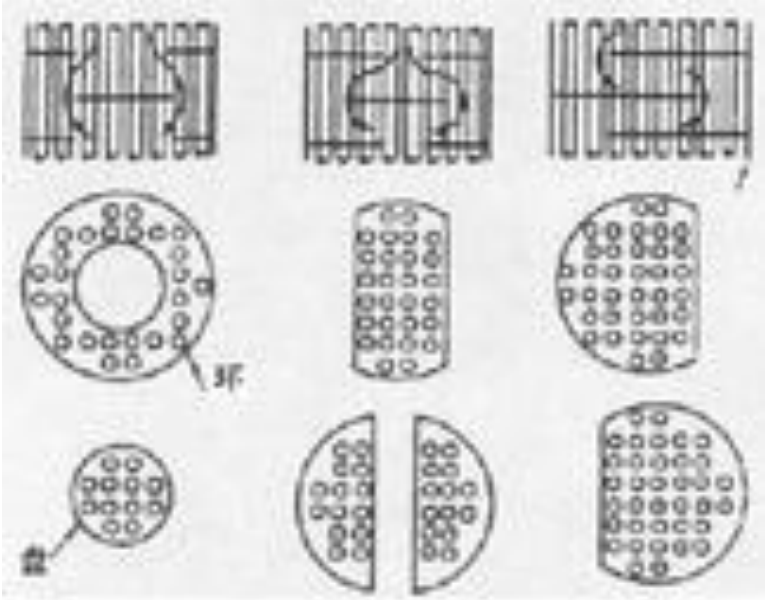


（1）正三角形排列　　（2）正方形排列　　（3）正方形错列

◆管径：$d\downarrow$，单位体积设备内的$A\uparrow$，但更容易堵塞。目前我国系列标准规定采用ϕ25×2.5mm，ϕ19×2mm两种规格的管子。管长的选择以清洗方便和合理使用管材为准，我国生产的钢管长度多为6米，国家标准规定采用的管长有1.5、2、3、6米四种规格，以3米和6米最为普遍。

◆换热管的排列方式：等边三角形排列比正方形排列更为紧凑，管外流体的湍动程度高，给热系数大，但正方形排列的管束清洗方便，对易结垢流体更为适用，如将管束旋转45度放置，也可提高给热系数。

六.折流挡板



(a) 环盘形 (b) 弓形 (c) 圆缺形

图 4-25 换热器折流挡板

作用：提高管外的给热系数；

形状：园缺型、环盘型、弓型等；

挡板的形状和间距必须适当，方能取得良好效果。以圆缺型为例，缺口的高度一般取为壳体内径的10-40%，常见的是20-25%。缺口方向可水平和垂直排列。

挡板间距过大，流速小，不能保证流体垂直流过管束，传热系数↓；间距过小，不便于制造和维修，流动阻力大

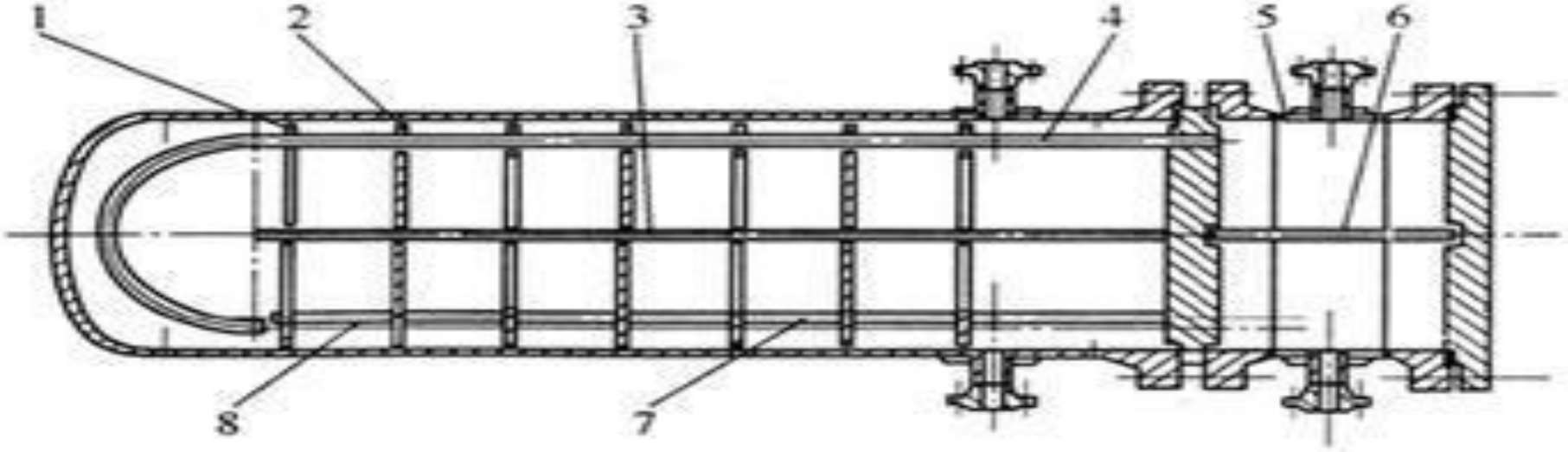
我国系列标准规定的挡板间距：

固定管板式：150、300 和 600 mm 三种规格；

浮头式：150、200、300、480 和 600 mm 五种规格。

七.管程和壳程数

- 为了提高流速增大对流传热系数，可采用多管程。但程数增加将导致流动阻力加大，平均温度差下降，管板利用率差，设计时应综合考虑。列管式换热器的系列标准中管程数有1，2，4和6四种，采用多管程时，应使各程管数大致相同。



双壳程U型管式换热器

1—盘环形折流板环板；2—盘环形折流板盘板；3—纵向隔板；4—换热管；5—管箱；6—分程隔板；7—定距管；8—拉杆

八.换热器外壳直径的确定

- 作图法:根据管径，管数和管子的排列方法，用作图法确定。
- 初步设计中，可采用下式估算外壳直径：

$$D=t(n_c-1)+2b'$$

式中： D —— 壳体内径，m；

t —— 管中心距，m；

b' —— 管束中心线上最外层管的中心至壳体内壁的距离，m

一般取$b'=(1\sim1.5)d_o$；

n_c —— 位于管束中心线上管数，其值可由以下公式计算：

管子按等边三角形排列时，$n_c=1.1n^{0.5}$

管子按正方形排列时，$n_c=1.19n^{0.5}$

式中： n —— 换热器的总管数。

根据计算得到的壳径应圆整到国家规定的标准。

壳体外径	325	400 500 600 700	800 900 1000	1100 1200
最小壁厚	8	10	12	14

九、 主要附件

- **封头**：方形和圆形两种，直径小（400MM以下）用方形，大直径一般圆形

- **缓冲挡板**：进料管口处，降低流体对管束的冲击
- **放气孔，排液孔**：排除不凝气体和冷凝液
- **接管**：流体进出口接管，根据流速计算管径。

十、压力降

- 随操作压力不同而有一个大致的范围 。

流体压力/MPa	允许压力降/MPa
真空（0-0.1）	P/10
0~0.07	P/2
0.07~1.0	0.035
1.0~3.0	0.35~0.18
3.0~8.0	0.07~0.25

十一、传热系数

- 应设法增大传热膜系数小的一侧数值。
- 计算传热面积时，常以小的一侧为准。

十二、污垢系数

在设计换热器时要慎重考虑流速和壁温的影响。

从工艺上降低污垢系数，如改进水质，消除死区，增加流速，防止局部过热等。

十三、 尽量选用标准设计和标准系列

列管式换热器的设计流程

- 列管式换热器是一种传统的标准换热设备，它具有制造方便、选材面广、适应性强、处理量大、清洗方便、运行可靠、能承受高温高压等优点，是工厂中应用最广泛的换热设备。

(1)汇总设计数据、分析设计任务

根据工艺衡算和工艺物料的要求、特性，获得物料流量、温度、压力和化学性质、物性参数，取得有关设备的负荷、流程中的地位与流程中其他设备的关系等数据。

(2)设计换热流程

在换热设计时，应将换热的工艺流程仔细探讨，以利于充分利用热量，充分利用热源。

(3)选择换热器的材质

根据介质的腐蚀性能和其他有关性能，按照操作压力，温度，材料规格和制造价格，综合选择。

(4)选择换热器类型

根据热负荷和选用的换热器材料，选定某一种类型。

(5)确定换热器中冷热流体的流向

据热载体的性质，换热任务和换热器的结构，决定采用并流，逆流或错流折流等。

(6)确定和计算平均温差 Δt_m

确定终端温差，根据化学工程有关公式，算出平均温差。

(7)计算热负荷Q。

(8) 估计污垢热阻系数并初算出传热系数K。

经验值或经验公式

(9) 算出总传热面积A。

(10)调整温度差，再算一次传热面积。

在工艺允许的范围内，调整介质的进出口温度，重新计算温度差和传热面积

(11)选用系列换热器。

根据换热面积（考虑10%-25%的安全系数），选择符合工艺和车间要求的换热器，并确定其台数

(12）验算换热器的压力降。

若压力降不符合要求，则重新选择换热器

(13）画出换热器设备草图。由设备机械设计人员完成换热器的详细部件设计。

列管式换热器中的总传热系数 K 的经验值

进行换热的流体	传热系数K	
	$M^2 \cdot K / W$	米^2·小时·°C/千卡
由气体到气体	12～35	10～30
由气体到水	12～60	10～50
由煤油到水	350左右	300左右
由水到水	800～1800	700～1500
由冷凝蒸气到水	290～4700	250～4000
由冷凝蒸气到油	60～350	50～300
由冷凝蒸气到沸腾油	290～870	250～750
由有机溶剂到轻油	120～400	100～340

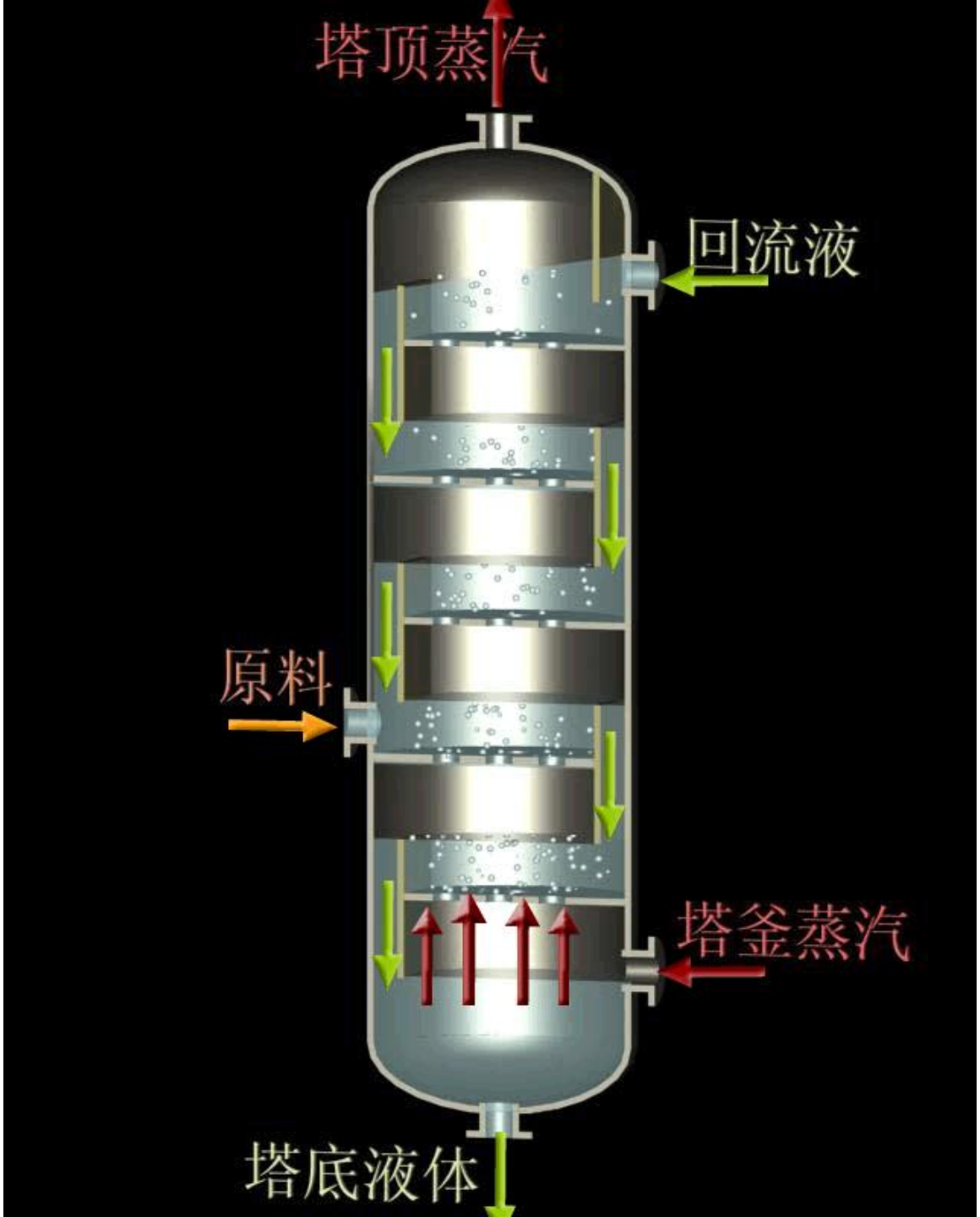
8.塔的选型和设计

- 塔设备是一种应用极为广泛的气液，液液\气液固传质和分离设备，主要应用于精馏、吸收、吸附、萃取等工段。








塔顶蒸汽
回流液
原料
塔釜蒸汽
塔底液体

1、塔的类型：

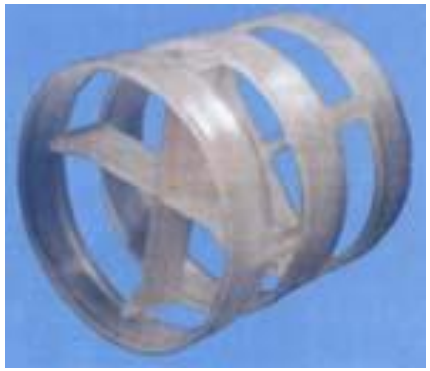
- 按接触方式可分为连续（微分）接触式（填料塔）和逐级接触式（板式塔）两大类，在吸收、吸附、蒸馏操作中应用极广 。

填料塔

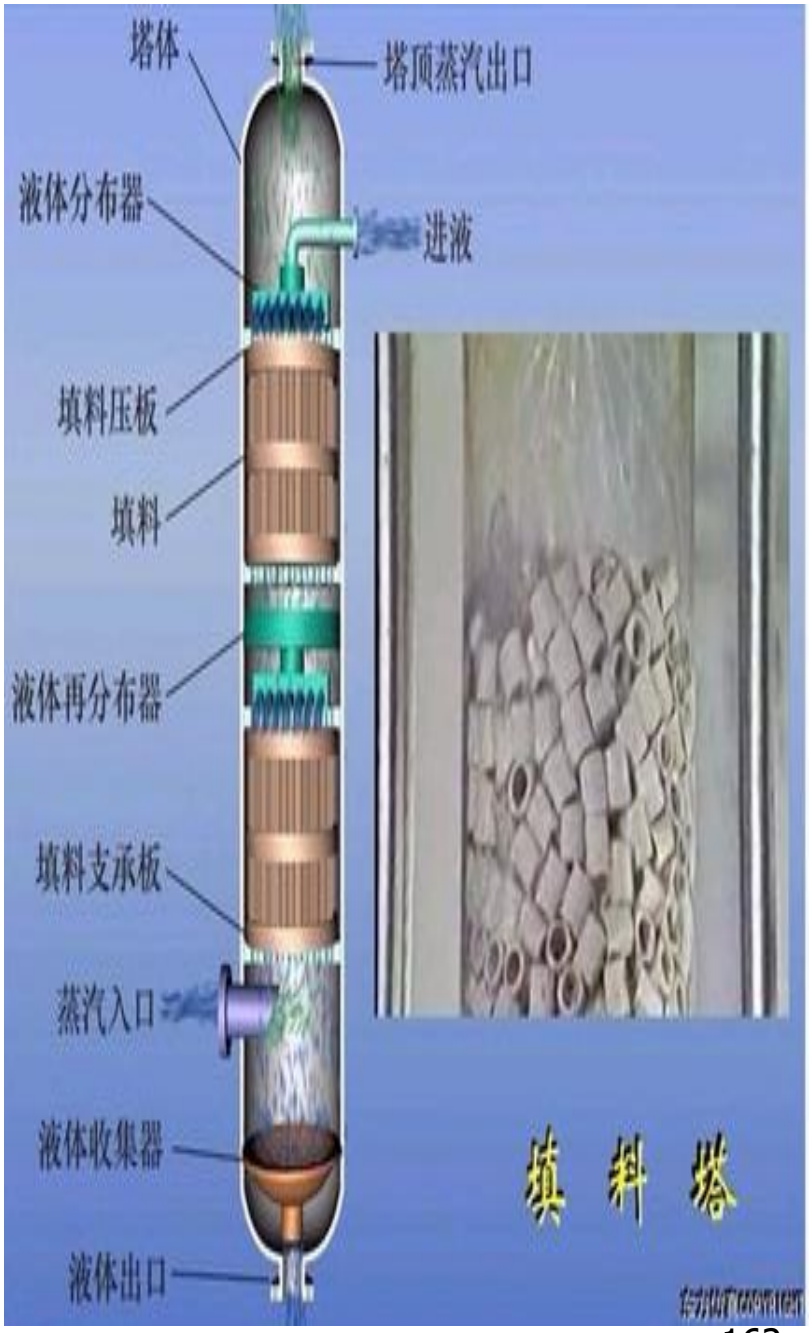
在圆柱形壳体内装填一定高度的填料，液体经塔顶喷淋装置均匀分布于填料层顶部上，依靠重力作用沿填料表面自上而下流经填料层后自塔底排出；气体则在压强差推动下穿过填料层的空隙，由塔的一端流向另一端。气液在填料表面接触进行质、热交换，两相的组成沿塔高连续变化。



规整填料
塑料丝网波纹填料

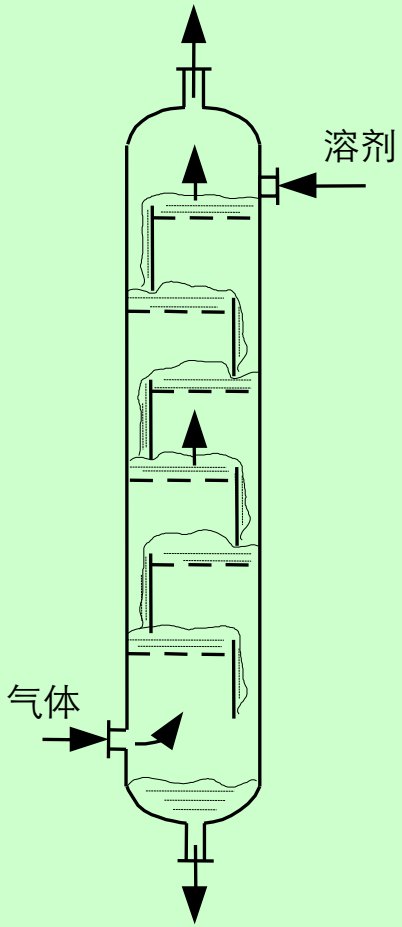


散装填料
塑料鲍尔环填料



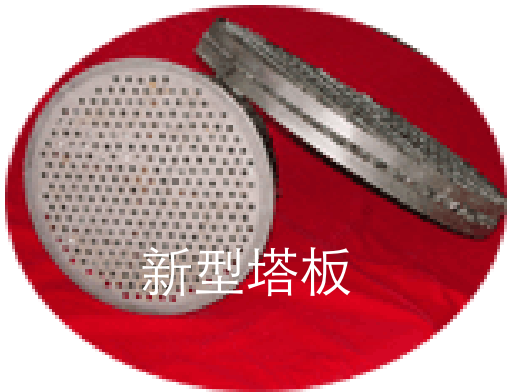
板式塔

在圆柱形壳体内按一定间距水平设置若干层塔板，液体靠重力作用自上而下流经各层板后从塔底排出，各层塔板上保持有一定厚度的流动液层；气体则在压强差的推动下，自塔底向上依次穿过各塔板上的液层上升至塔顶排出。气、液在塔内逐板接触进行质、热交换，故两相的组成沿塔高呈阶跃式变化。



板式塔


DJ 塔盘


新型塔板

泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、喷射塔等

填料塔和板式塔的主要对比

	板式塔	填料塔
压降	较大	小尺寸填料较大；大尺寸填料及规整填料较小
空塔气速	较大	小尺寸填料较小；大尺寸填料及规整填料较大
塔效率	较稳定，效率较高	传统填料低；新型乱堆及规整填料高
持液量	较大	较小
液气比	适应范围较大	对液量有一定要求
安装检修	较易	较难
材质	常用金属材料	金属及非金属材料均可
造价	大直径时较低	新型填料投资较大

新型填料及规整填料塔竞争力较强。

2. 塔型选择基本原则

①生产能力大，弹性好。

②满足工艺要求，分离效率高。

③运转可靠性高，操作、维修方便。

④结构简单，加工方便，造价较低。

⑤塔压降小。对于真空塔或要求塔压降低的塔来说，压降小的意义更为明显。

◆抓住主要矛盾，最大限度满足工艺要求。

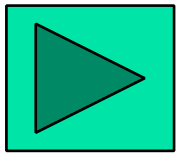
3 填料塔设计程序

(1)汇总设计参数和物性数据处理。

塔的温度、压力，塔内气液相流量，分离后物料纯度、塔的产率等。

(2)选用填料。

填料的种类、形状、材质、大小等



(3)确定塔径D

$$D = \sqrt{\frac{4V}{\pi u}}$$

按上式算出的塔径，应按压力容器公称直径进行圆整，如圆整为600、800、1000、1200 mm 等。

(4)计算填料塔压降

如果压降超过工艺要求，重新计算塔径

(5)验算塔内的喷淋密度

如果喷淋密度小于最小喷淋密度，重新调整计算

(6)计算填料层高度Z

传质单元法和等板高度法

(7) 计算塔的总高度H

$$H = H_d + Z + (n-1)H_f + H_b$$

式中 H_d——塔顶空间高度（不包括封头），m；

H_f——液体再分布器的空间高度，m；

H_b——塔底空间高度，m；

n——填料层分层数。

(8)塔的其他附件设计和选定

①填料支撑装置。

②液体喷淋装置。

③液体再分布装置。

④除雾器。

人孔\手孔\法兰支\座等

(9)绘制塔设备结构图,包括支　承、开口方位、人孔、手孔位置等.

板式塔

➢填料选择问题

⑩填料特性

(1)比表面积

同一种类的填料，尺寸愈小，则比表面积愈大。

(2)空隙率

填料的空隙率大，气液通过能力大且气体流动阻力小。

(3)填料因子

填料因子表示填料的流体力学性能。填料因子小，表明流动阻力小，液泛速度可以提高。

填料的类型

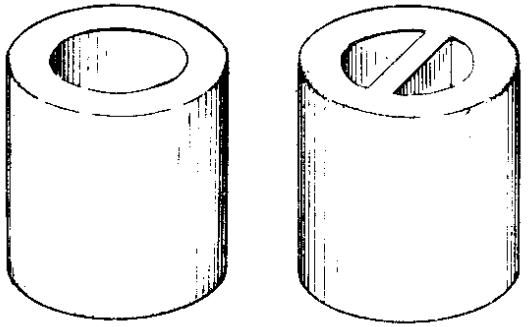
填料的装填方式

- **散装填料**:各种颗粒型填料多属散装填料，如拉西环、鞍形、 Θ网环
- **规整填料**:各种新型组合填料，如波纹板、波纹网等。

填料种类的选择

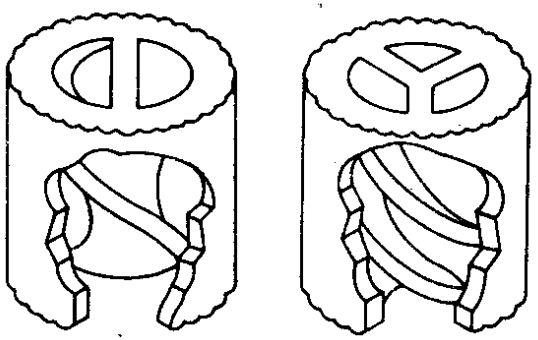
- **传质效率要高:**一般规整填料的传质效率高于散装填料
- **通量要大:** 在保证具有较高传质效率的前提下，应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料。
- 填料层的压降要低
- 填料抗污堵性能强，拆装、检修方便

拉西环（Raschig ring）填料



◆最早使用的一种填料，为高径比相等的陶瓷和金属等制成的空心圆环。

◆优点：易于制造，价格低廉，且对它的研究较为充分，所以在过去较长的时间内得到了广泛的应用。

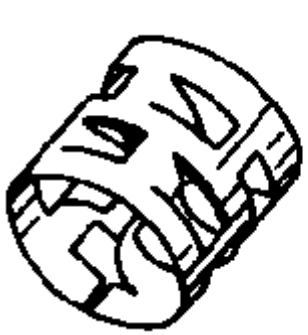


◆缺点：高径比大，堆积时填料间易形成线接触，故液体常存在严重的沟流和壁流现象。且拉西环填料的内表面润湿率较低，因而传质速率也不高。

◆在拉西环基础上衍生了θ环、十字环及螺旋环等，其基本改进是在拉西环内增加一结构，以增大填料的比表面积。

鲍尔环（Pall ring）填料

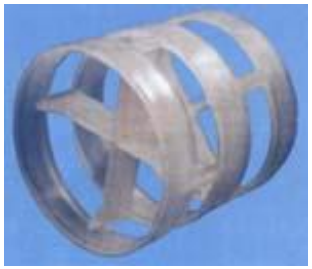
◆在环的侧壁上开一层或两层长方形小孔，小孔的母材并不脱离侧壁而是形成向内弯的叶片。上下两层长方形小孔位置交错。





◆同尺寸的鲍尔环与拉西环虽有相同的比表面积和空隙率，但鲍尔环在其侧壁上的小孔可供气液流通，使环的内壁面得以充分利用。

比之拉西环，鲍尔环不仅具有较大的生产能力和较低的压降，且分离效率较高，沟流现象也大大降低。

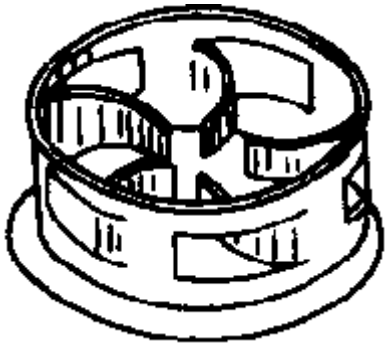




◆鲍尔环填料的优良性能使它一直为工业所重视，应用十分广泛。可由陶瓷、金属或塑料制成。

阶梯环填料（Stair ring）

◆阶梯环填料的结构与鲍尔环填料相似，环壁上开有长方形小孔，环内有两层交错45°的十字形叶片，环的高度为直径的一半，环的一端成喇叭口形状的翻边。



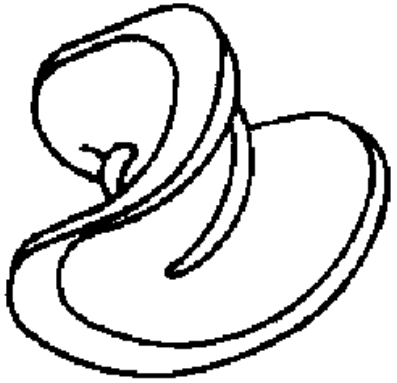
◆这样的结构使得阶梯环填料的性能在鲍尔环的基础上又有提高，其生产能力可提高约10%，压降则可降低25%，且由于填料间呈多点接触，床层均匀，较好地避免了沟流现象。



◆阶梯环一般由塑料和金属制成，由于其性能优于其它侧壁上开孔的填料，因此获得广泛的应用。

弧鞍形(Berl saddle)矩鞍形(Intalox saddle)填料

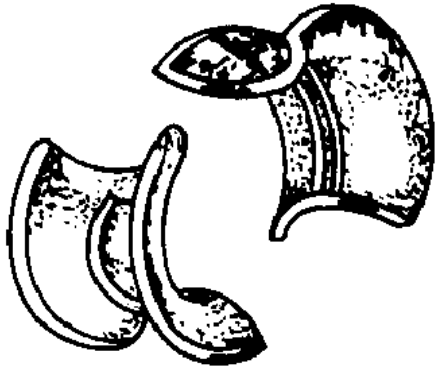
◆一种表面全部展开的具有马鞍形状的瓷质型填料（马鞍填料)。弧鞍填料在塔内呈相互搭接状态，形成弧形气体通道。



◆优点：空隙率高，气体阻力小，液体分布性能较好，填料性能优于拉西环。

◆缺点：相邻填料易相互套叠，使填料有效表面降低，从而影响传质速率。

◆矩鞍填料的两端为矩形，且填料两面大小不等。克服了弧鞍填料相互重叠的缺点，填料的均匀性得到改善。液体分布均匀，气液传质速率得到提高。瓷矩鞍填料是目前采用最多的一种瓷质填料。

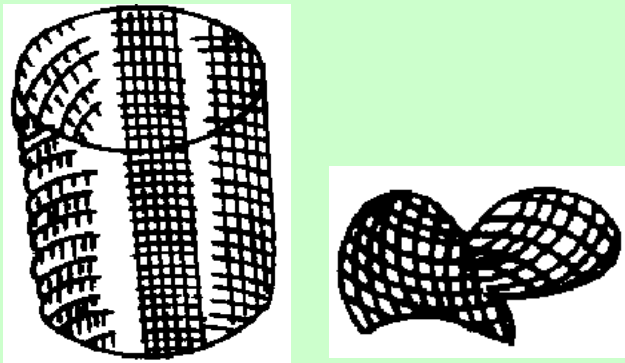


网体填料（Wire gauze packings）

◆与实体填料对应的另一类填料为网体填料。
◆有多种形式，如金属丝网制成的网环和鞍型网等。

◆优点：网丝细密，空隙很高，比表面积很大。由于毛细管作用，填料表面润湿性能很好。故网体填料气体阻力小，传质速率高。

◆缺点：造价很高，故多用于实验室中难分离物系的分离。

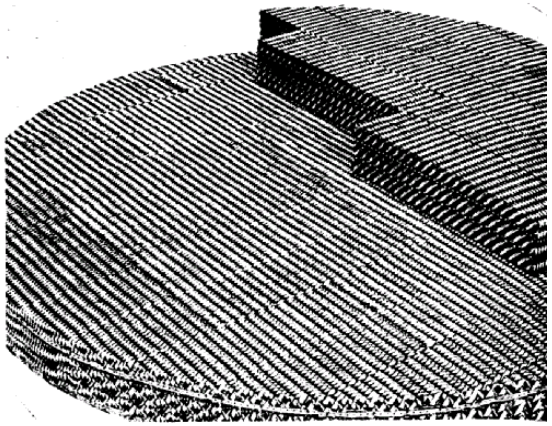


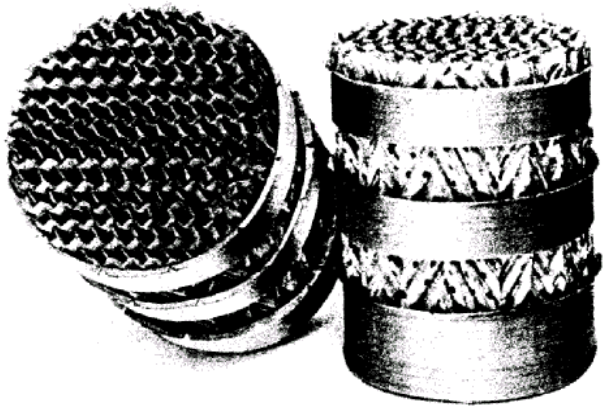
规整填料

规整填料一般由波纹状的金属网丝或多孔板重叠而成。
使用时根据填料塔的结构尺寸，叠成圆筒形整块放入塔内或分块拼成圆筒形在塔内砌装。

优点：空隙大，生产能力大，压降小。流道规则，只要液体初始分布均匀，则在全塔中分布也均匀，因此规整填料几乎无放大效应，通常具有很高的传质效率。

缺点：造价较高，易堵塞难清洗，因此工业上一般用于较难分离或分离要求很高的情况。





③填料的安装





不锈钢规整填料的安装





陶瓷规整填料的安装

填料规格的选择

（1）散装填料规格的选择

● 填料的规格常用公称尺寸表示，主要有**DN16、DN25、DN38、DN50、DN76**等几种规格。

●同类填料，尺寸越小，分离效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也增加很多。

●大尺寸的填料应用于小直径塔中，又会产生液体分布不良及严重的壁流，使塔的分离效率降低。一般塔径与填料公称直径的比值**D/d**应大于**8**。

（2）规整填料规格的选择

● 国内规整填料的规格用比表面积表示，主要有125、150、250、350、500、700等几种规格

●同种类型的规整填料，其比表面积越大，传质效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也明显增加。

●选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑，使所选填料既能满足技术要求，又具有经济合理性。

⑩填料材质的选择

(1)陶瓷填料

很好的耐腐蚀性及耐热性，价格便宜，具有很好的表面润湿性能，质脆、易碎是其最大缺点。在气体吸收、气体洗涤、液体萃取等过程中应用较为普遍。

(2)金属填料

选择时主要考虑腐蚀问题。碳钢填料造价低，且具有良好的表面润湿性能，对于无腐蚀或低腐蚀性物系应优先考虑使用；不锈钢填料耐腐蚀性强，一般能耐除Cl^-以外常见物系的腐蚀，但其造价较高，且表面润湿性能较差；钛材、特种合金钢等材质制成的填料造价很高，一般只在某些腐蚀性极强的物系下使用。

(3)塑料填料

塑料填料的材质主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及聚氯乙烯（PVC）等，国内一般多采用聚丙烯材质。塑料填料的耐腐蚀性能较好，可耐一般的无机酸、碱和有机溶剂的腐蚀。其耐温性良好，可长期在100℃以下使用。

➢填料塔的附属结构

附属结构的选型、设计、安装是否正确合理，对填料塔的操作和传质分离效果都会有直接影响。

填料支承板（Packing support plate）

用以支承填料的部件。它应具有:

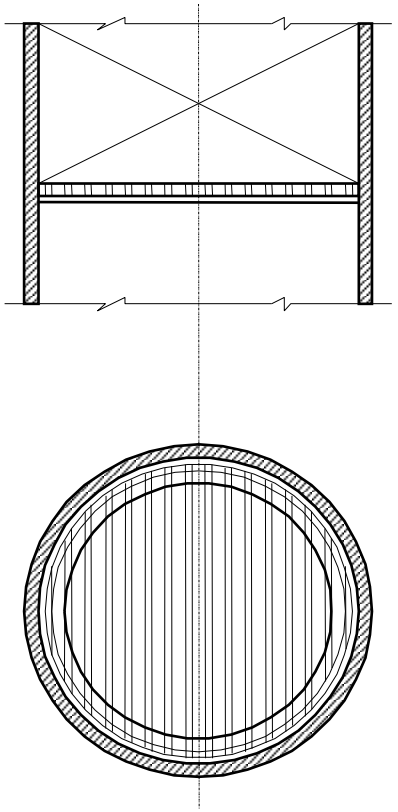
(1) 足够的机械强度以承受设计载荷量，支承板的设计载荷主要包括填料的重量和液泛状态下持液的重量。

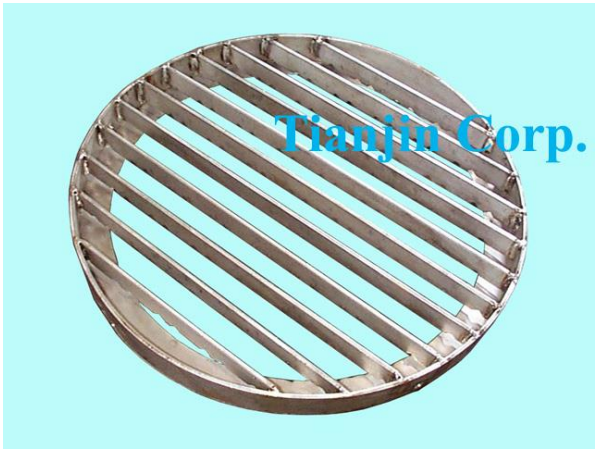
(2) 足够的自由面积以确保气、液两相顺利通过。总开孔面积应尽可能不小于填料层的自由截面积。开孔率过小可导致液泛提前发生。一般开孔率在 70% 以上。

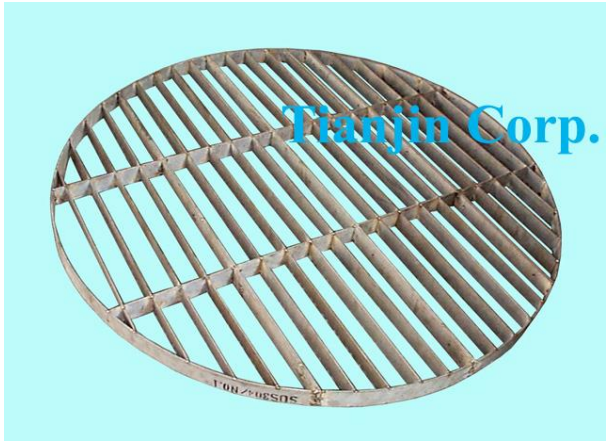
常用的支承板有栅板、升气管式等类型。

填料支承板（Packing support plate）

栅板 (support grid)：优点是结构简单，造价低；缺点是栅板间的开孔容易被散装填料挡住，使有效开孔面积减小。

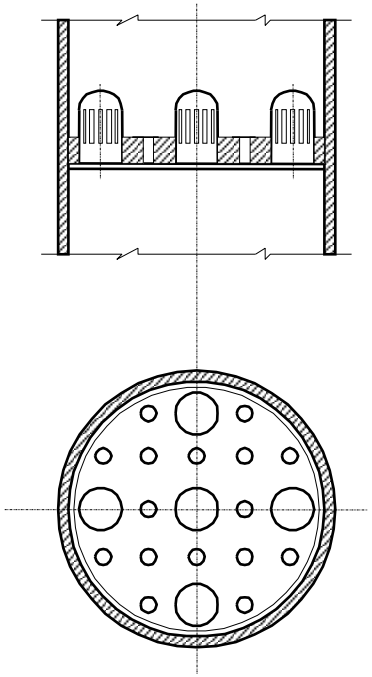




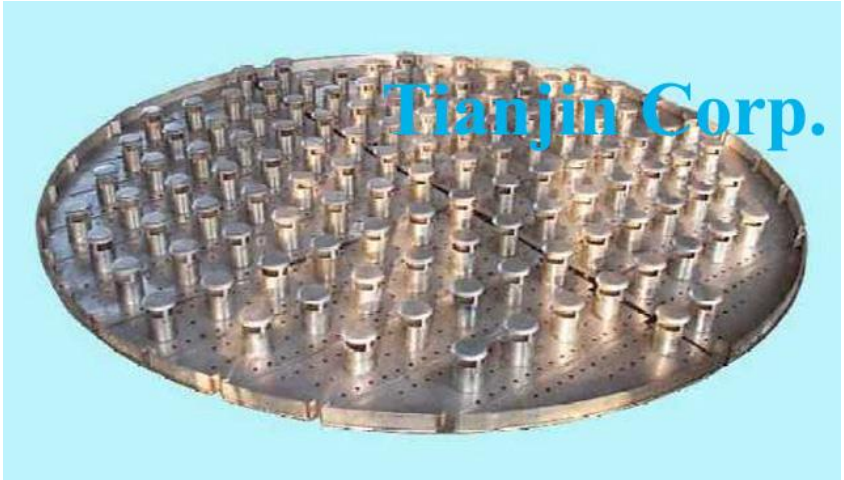


填料支承板（Packing support plate）

升气管式：具有气、液两相分流而行和开孔面积大的特点。气体由升气管侧面的狭缝进入填料层。



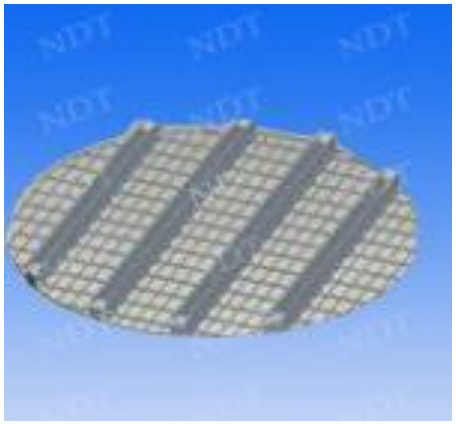




床层限位圈和填料压板 (Bed limiter and hold down plate)

填料压紧和限位装置安装在填料层顶部，用于阻止填料的流化和松动，前者为直接压在填料之上的填料压圈或压板，后者为固定于塔壁的填料限位圈。

规整填料一般不会发生流化，但在大塔中，分块组装的填料会移动，因此也必需安装由平行扁钢构造的填料限制圈。





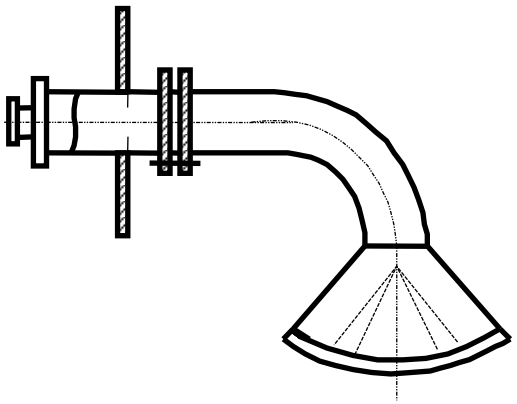


液体分布器（Liquid distributor）

◆作用：将液体均匀分布于填料层顶部。

液体初始分布质量将直接影响到液体在整个填料层的分布，从而影响填料塔的分离效率和操作弹性，因此液体分布器是填料塔的一个极为重要的内部构件。

◆莲蓬头分布器：喷头的下部为半球形多孔板，喷头直径为塔径的1/3~1/5，一般用于直径在0.6m以下的塔中。它的主要缺点是喷洒孔易堵塞，且气量较大时液沫夹带量大。

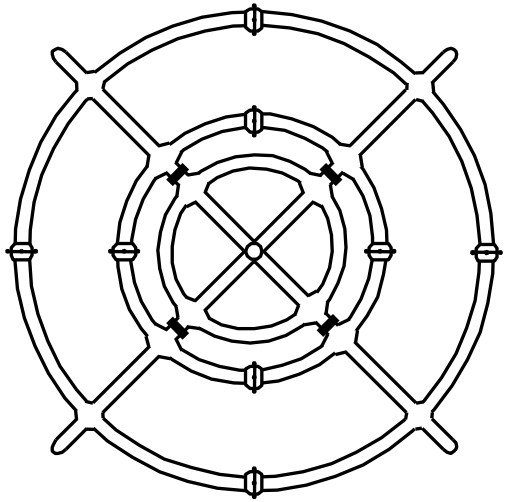


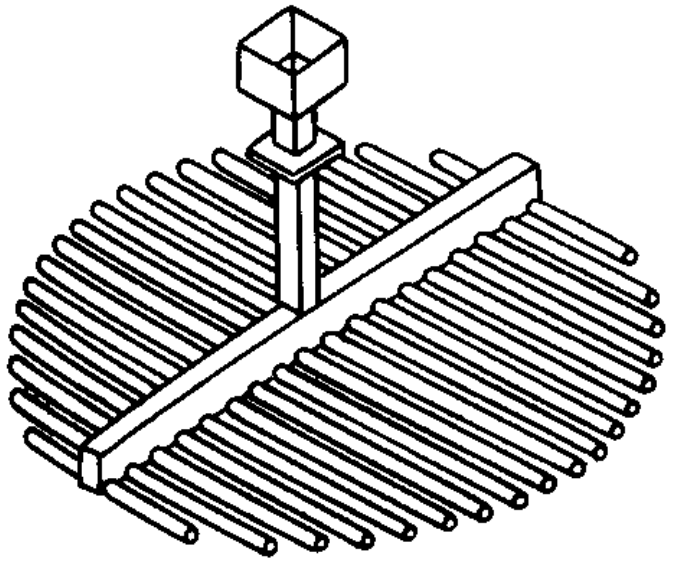
液体分布器（Liquid distributor）

管式分布器： 有环形和梯形两种。

优点： 结构简单、造价低、易于支承。自由面积较大（一般在70%以上），气体阻力小，适用于气体流量很大的场合。其操作弹性在 2:1~2.5:1 之间。

缺点： 也存在小孔易堵塞的问题，故被喷淋的液体不能有固体颗粒或悬浮物。





液体分布器（Liquid distributor）

盘式孔流分布器：气、液流道分离，液体自盘底的喷淋孔流下，盘中维持有一定高度的液位，气体则从盘中设置的圆管中上升。

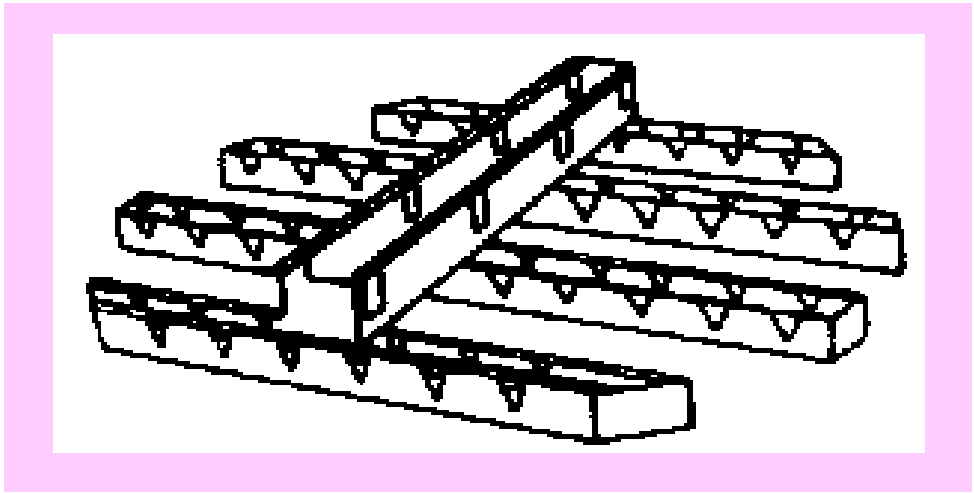


优点：具有较多的喷淋点数，分布质量比较高，且操作弹性可高达 4:1。

缺点：结构较复杂，造价较高，对安装水平度要求高。气体通过阻力较大，一般适用于气体负荷不太大的场合。

液体分布器（Liquid distributor）

槽式溢流分布器： 液体从通常为V字形的溢流口中溢出。一般适用于直径大于 1.0 m 的填料塔中。



优点： 抗堵、抗腐蚀能力强，操作可靠，可处理含固体的物料，操作弹性和处理量较大，操作弹性可达到 4:1。

缺点： 分布质量极易受液面的波动和分布器水平度的影响，故通常必须装有水平调节装置。

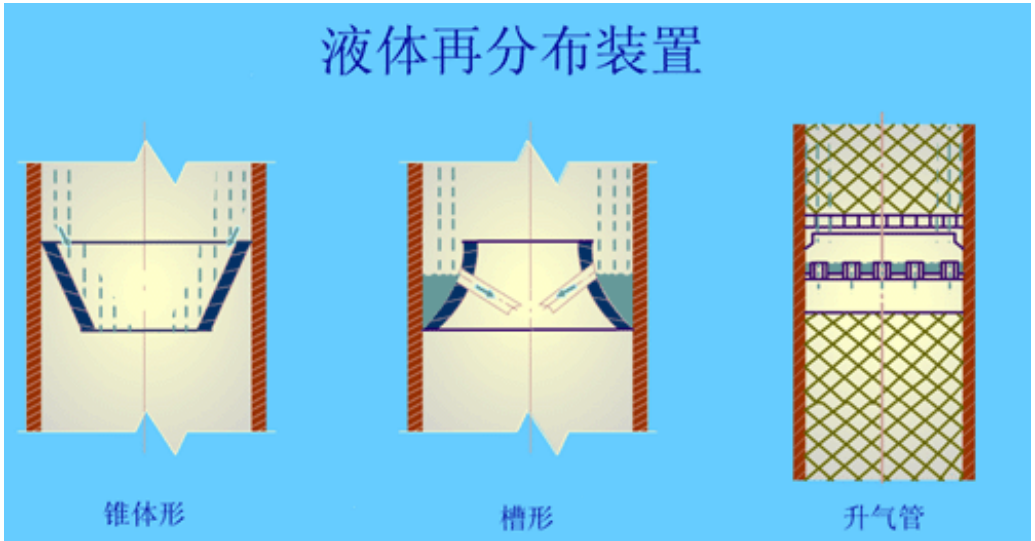
液体收集再分布器（Liquid redistributor）

随液体流经的填料层厚度的增加，偏流程度增加，液体的大尺度不良分布就越严重。

解决方法：每隔一定高度设置一液体再分布器。

偏流效应越严重，设置液体再分布器的填料间隔应越小，如拉西环每段填料高度一般约为塔径的 3 倍，而鲍尔环和鞍形填料可分为塔径的 5~10 倍。

再分布器的形式：有盘式、槽式及截锥式等。

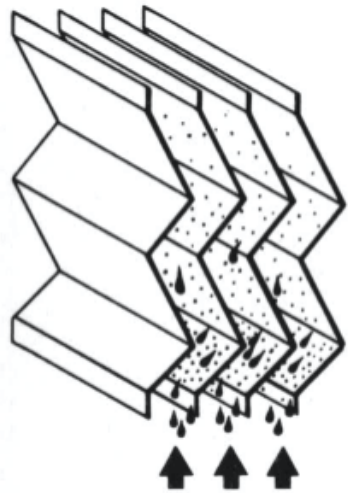


除沫器（Demister）

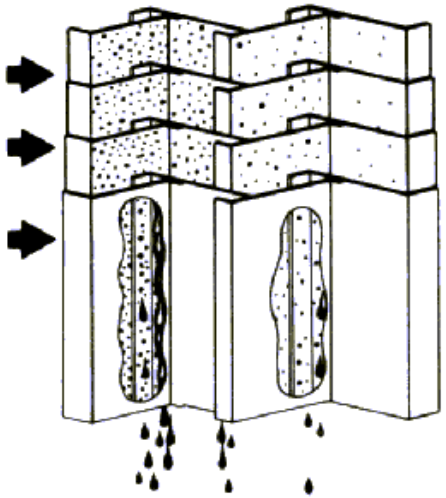
当塔内气速较高，液沫夹带较严重时，在塔顶气体出口处需设置除沫装置。

折板除沫器 (Angle Vane-type Demisters)：

阻力较小 (50~100Pa)，但只能除去 50μm 以上的液滴。



Horizontal flow

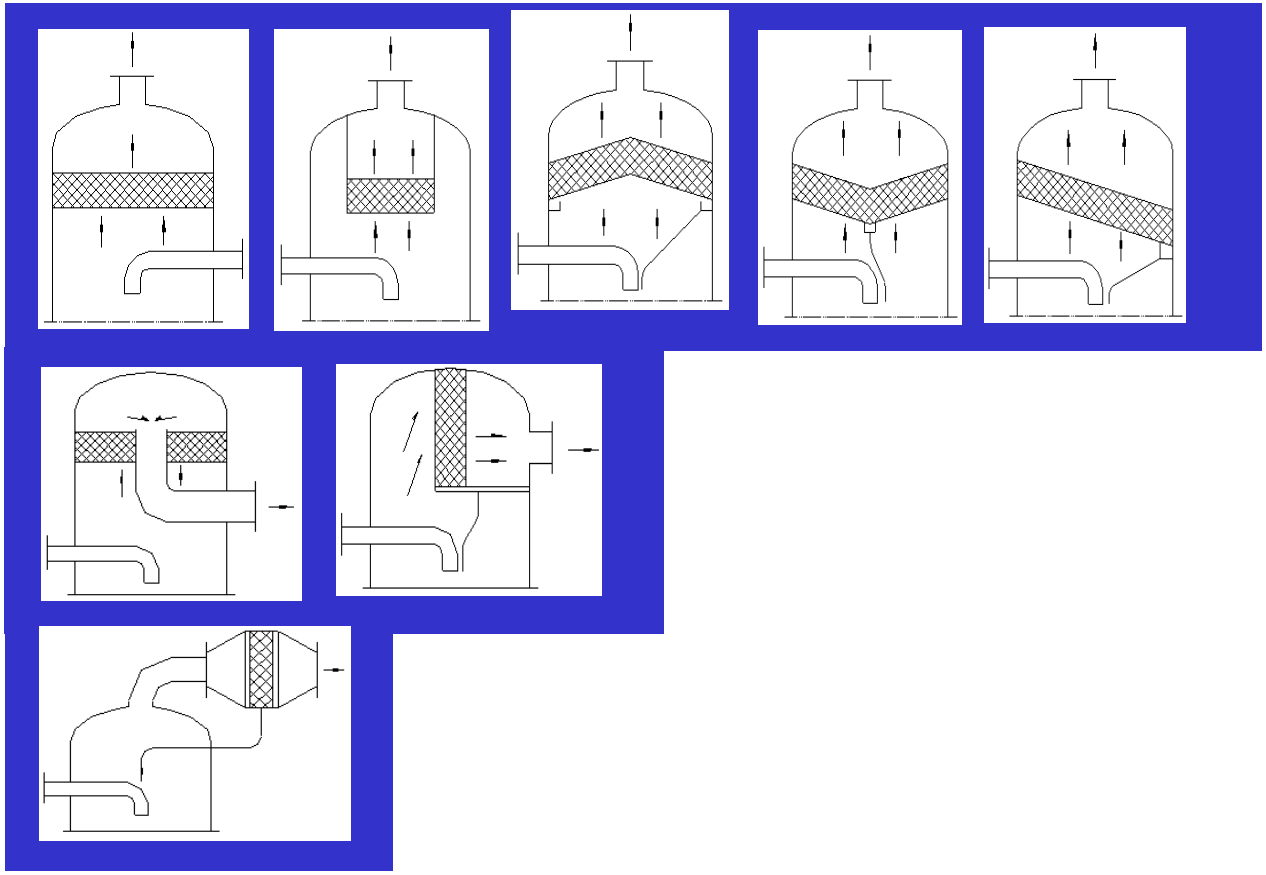


Vertical flow

除沫器（Demister）

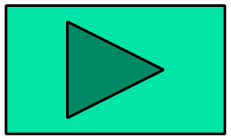
丝网除沫器 (Wire gauze demister)：

造价较高，可除去 5μm 的液滴，但压降较大(约250Pa)。



3.5.4、板式塔设计程序

(1)汇总设计参数和物性数据。

(2)选择板式塔的塔板结构。 

(3)进行工艺计算

塔顶、塔釜温度、压力、进料位置、实际塔板数、再沸器和冷凝器的热负荷等

(4)塔径和壁厚计算：不同板式塔有不同计算公式

(5)塔节上人孔、手孔的确定：

直径小于900毫米一般开手孔

(6)塔高确定。

$$H = H_d - (N - 4 - S)H_t + H_b + 3H_f + S \cdot H_t'$$

式中 H——塔高（不包括上封头和裙座）；

H_d——塔顶空间高，常取 1.2～1.5m；

H_f——进料孔处板间距，常取 1.2～1.4m；

H_b——塔底空间高，常取 1.3～2.0m；

H_t——板间距，m；

H_t'——开手孔（人孔）处板间距，$H_t' \geqslant 0.6$m；

N——实际塔板数（不包括釜式再沸器）；

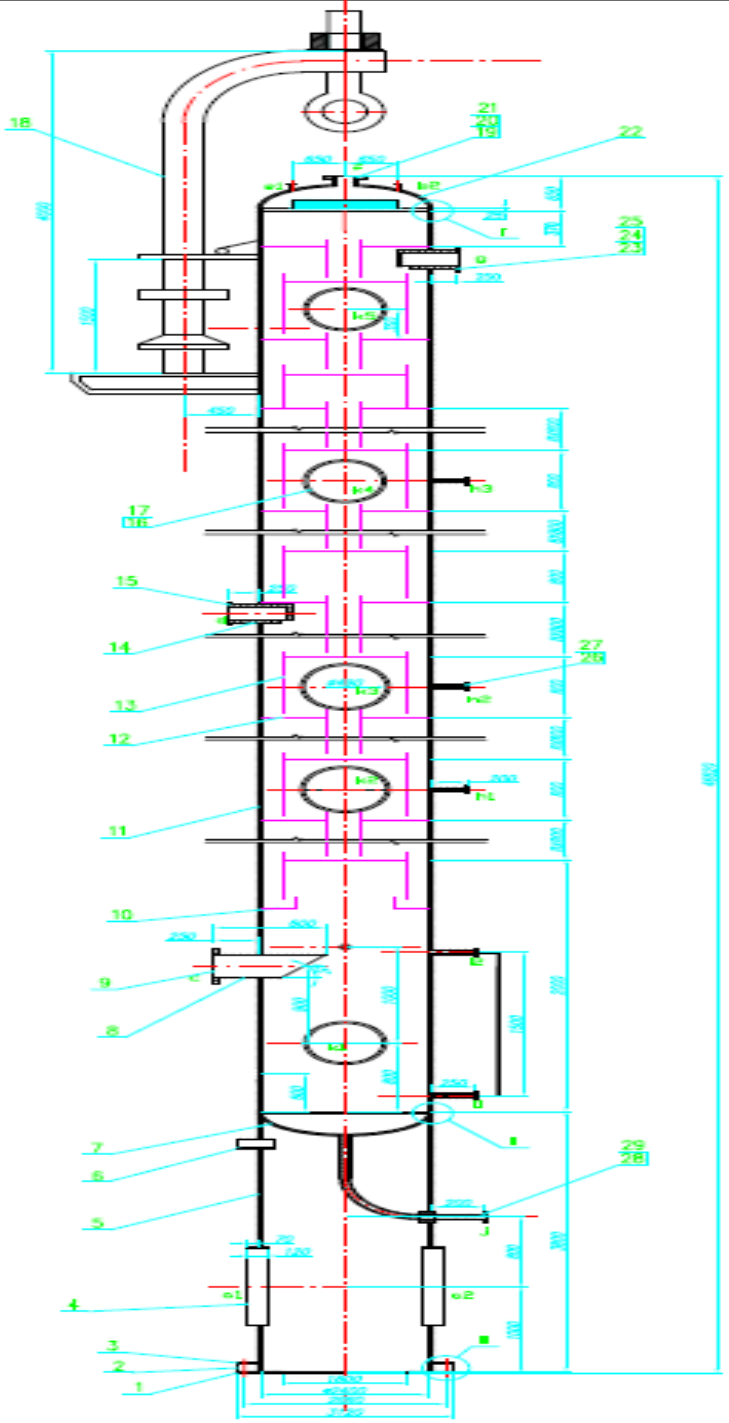
S——手孔或人孔数（不包括塔顶、塔釜空间所开人孔）。

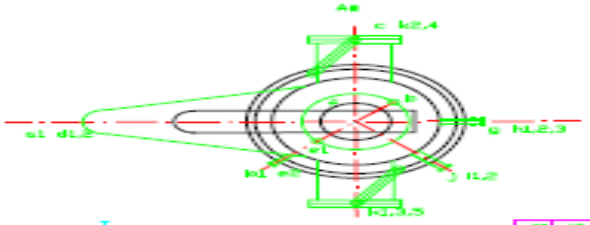
塔径D，m	0.3~0.5	0.5~0.8	0.8~1.6	1.6~2.0	2.0~2.4	>2.4
板距H_T，mm	200~300	300~350	350~450	450~600	500~800	≥600

(7)塔内流体力学核算，作负荷性能图。

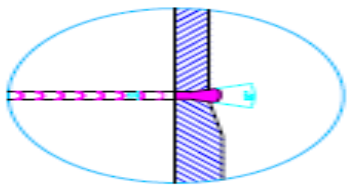
(8)辅助装置选型设计:配管设计,冷凝器和再沸器的设计。

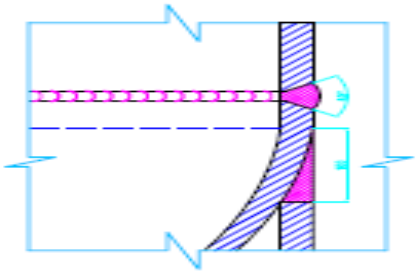
(9)绘制塔设备草图和设备设计条件图，包括支承、开口方位、人孔、手孔位置等。

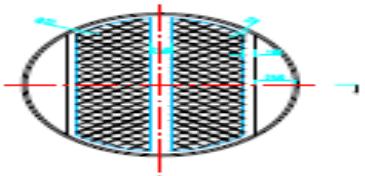


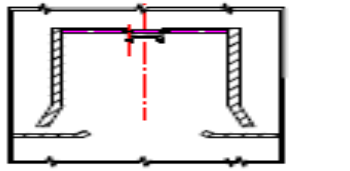


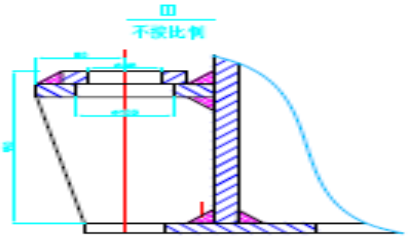
序号	名称	参数		
1		1.575		
2		设计	操作	检验
		53	26.2	315
3		两侧		
4		整体		
5		2.4		











序号	代号	名称	数量	材料	质量		备注
29	HGJ45-91	法兰	1	20	42	42	
28	GB9948-2006 HGJ45-91	接管	1	16MnDR	6.5	6.5	L=1
27		法兰	3	20	42	42	
26	GB9948-2006	接管	5	16MnDR	6.5	6.5	L=1
25	JB/T4736-2002	补强圈	1	0345R	28.5	28.5	
24	GB9948-2006	接管	1	16MnDR	35	35	L=250
23	JB/T4701-92	法兰	1	20	42	42	
22	GB/T25198-2010	上封头	1	16MnDR	582	582	
21	JB/T4736-2002	手孔盖	1	0345R	28.5	28.5	
20	GB9948-2006	接管	1	16MnDR	35	35	L=200
19	HGJ45-91	法兰	1	20	42	42	
18	HG/T21639-2005	垫片	1	20	487	487	
17	JB/T4736-2002	手孔盖	5	0345R	33.5	291	
16	HG/T21519-2005	人孔	5	Q235-B	125	150	
15	JB/T4701-92	法兰	1	20	42	42	
14	GB9948-2006	接管	1	16MnDR	6.5	6.5	L=22
13	JB/T12620-2004	螺柱	25	35CrMoA			
12	GB/T12620-2004	螺母	25	35CrMoA			
11	T0301-01	筒节	1	16MnDR	3618	3618	L=473
10	T0301-06	裙座	2	16MnDR	52.5	52.5	
9	JB/T4701-92	法兰	1	20	42	42	
8	GB9948-2006	接管	1	16MnDR	6.5	6.5	L=250
7	GB/T25198-2010	下封头	1	16MnDR	582	582	
6	T0301-05	筒节	1	20	12	12	L=18
5	T0301-04	筒节	1	Q235-B	1856	1856	
4	HG21519-2005	人孔	2	Q235-B	41.5	83	
3	T0301-03	筒节	1	Q235-B	10	10	
2	T0301-02	裙座	1	Q235-B	2.3	80	
1	T0301-01	底板	1	Q235-B	350	350	
序号	图样代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

设计单位		工程名称	年产六万吨醋酸乙烯酯装置	图号	
			T0301		
制图		比例	1:20	共 张	第 张

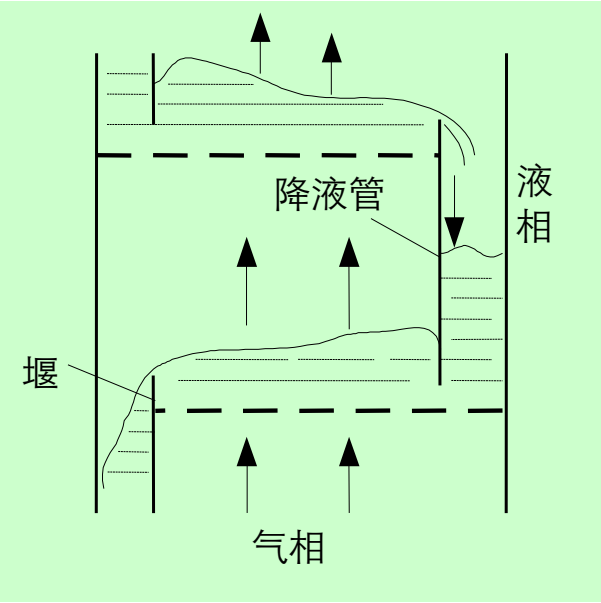
表 4-11 筛板塔机械尺寸结果汇总

项目		丙烯精馏塔
设计压力（MPa）		1.375
设计温度（℃）		40
物料名称		丙烯-丙烷
容器类别		立式容器
塔板		筛板
封头	材料	16MnR
	内径（mm）	2400
	壁厚（mm）	12
	高度（mm）	650
	焊缝系数	1.0
筒体	材料	16MnR
	内径（mm）	2400
	壁厚（mm）	12
	高度（mm）	42370
	焊缝系数	1.0
裙座	类型	圆筒形
	材料	16MnR
	内径（mm）	2400

	壁厚（mm）	12
	高度（mm）	3800
总高度（mm）		46820
塔操作质量（kg）		45826.5
塔内件质量（kg）		14401.30
空塔总质量（kg）		33262

➢塔板类型

溢流塔板（错流式塔板）：塔板间有专供液体溢流的降液管（溢流管），横向流过塔板的流体与由下而上穿过塔板的气体呈错流流动。板上液体的流径与液层的高度可通过适当安排降液管的位置及堰的高度给予控制，从而可获得较高的板效率，但降液管将占去塔板的传质有效面积，影响塔的生产能力。



溢流式塔板应用很广，按塔板的具体结构形式可分为：泡罩塔板、筛孔塔板、浮阀塔板、网孔塔板、舌形塔板等。

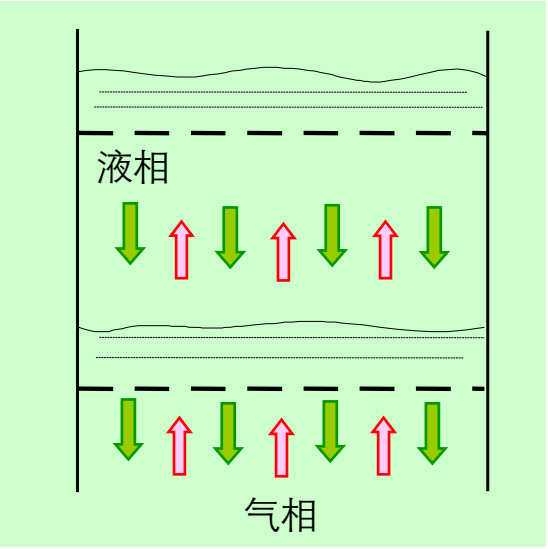
塔板类型

逆流塔板（穿流式塔板）：

塔板间没有降液管，气、液两相同时由塔板上的孔道或缝隙逆向穿流而过，板上液层高度靠气体速度维持。

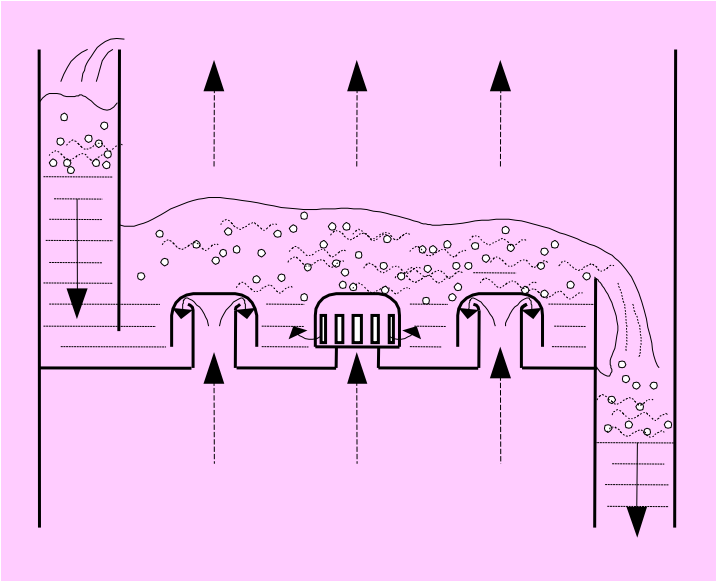
优点： 塔板结构简单，板上无液面差，板面充分利用，生产能力较大；

缺点： 板效率及操作弹性不及溢流塔板



与溢流式塔板相比，逆流式塔板应用范围小得多，常见的板型有筛孔式、栅板式、波纹板式等。

泡罩塔板（Bubble-cap Tray）



在工业上最早（1813年）应用的一种塔板，其主要元件由升气管和泡罩构成，泡罩安装在升气管顶部，泡罩底缘开有若干齿缝浸入在板上液层中，升气管顶部应高于泡罩齿缝的上沿，以防止液体从中漏下。

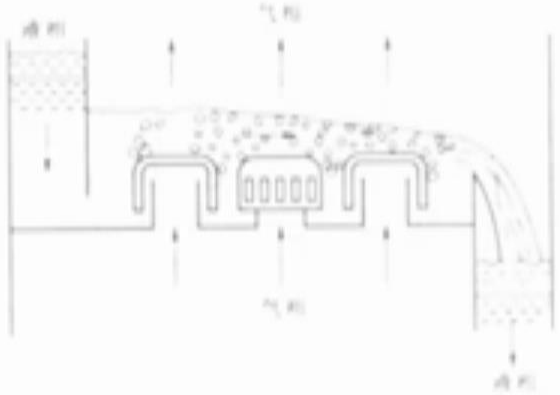
液体横向通过塔板经溢流堰流入降液管，气体沿升气管上升折流经泡罩齿缝分散进入液层，形成两相混合的鼓泡区。

优点：操作稳定，升气管使泡罩塔板低气速下也不致产生严重的漏液现象，故弹性大。

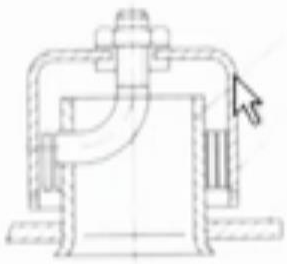
缺点：结构复杂，造价高，塔板压降大，生产强度低。

①泡罩塔盘



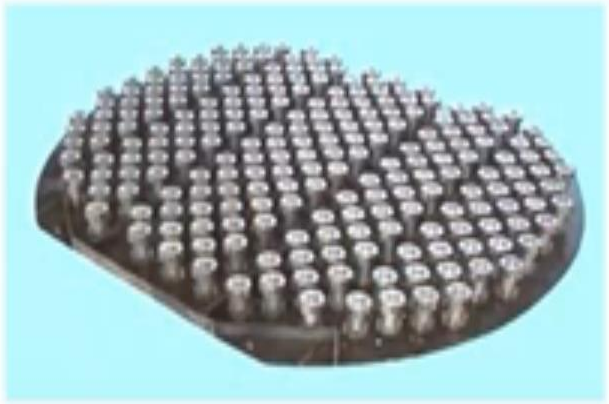


(a)泡罩塔板操作状态示意图



(b)浮形泡罩





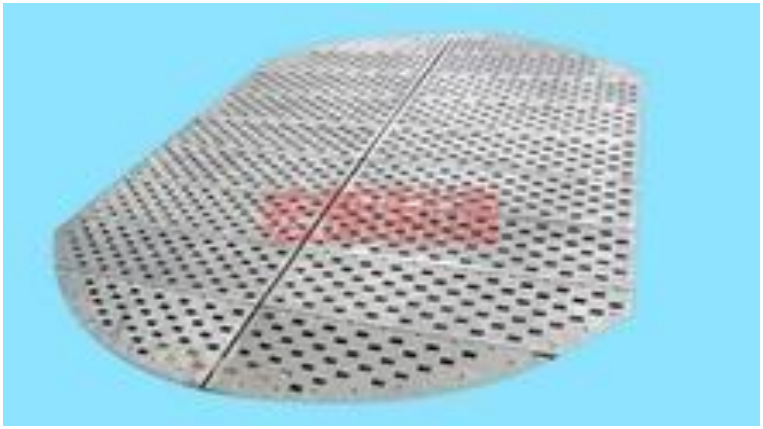




筛孔塔板（Sieve Tray）

筛孔塔板即筛板出现也较早（1830年），是结构最简单的一种板型。但由于早期对其性能认识不足，为易漏液、操作弹性小、难以稳定操作等问题所困，使用受到极大限制。

1950 年后开始对筛孔塔板进行较系统全面的研究，从理论和实践上较好地解决了有关筛板效率，流体力学性能以及塔板漏液等问题，获得了成熟的使用经验和设计方法，使之逐渐成为应用最广的塔板类型之一。



浮阀塔板（Valve Tray）

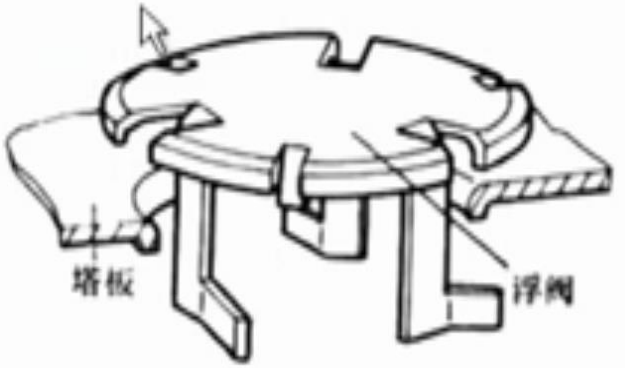
自1950 年代问世后，很快在石油、化工行业得到推广，至今仍为应用最广的一种塔板。

结构：以泡罩塔板和筛孔塔板为基础。有多种浮阀形式，但基本结构特点相似，即在塔板上按一定的排列开若干孔，孔的上方安置可以在孔轴线方向上下浮动的阀片。阀片可随上升气量的变化而自动调节开启度。在低气量时，开度小；气量大时，阀片自动上升，开度增大。因此，气量变化时，通过阀片周边流道进入液体层的气速较稳定。同时，气体水平进入液层也强化了气液接触传质。

优点：结构简单，生产能力和操作弹性大，板效率高。综合性能较优异。

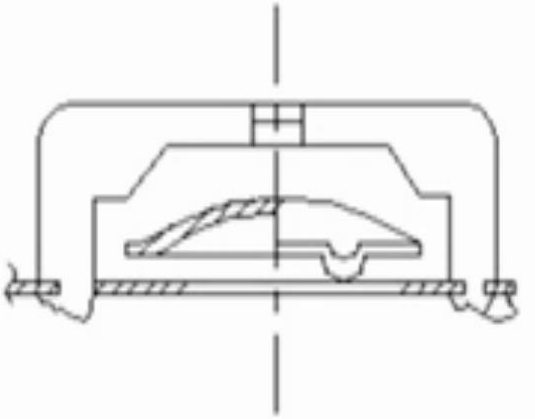
②浮阀塔盘





浮　阀

F1型浮阀





十字架型浮阀

浮阀塔板（Valve Tray）

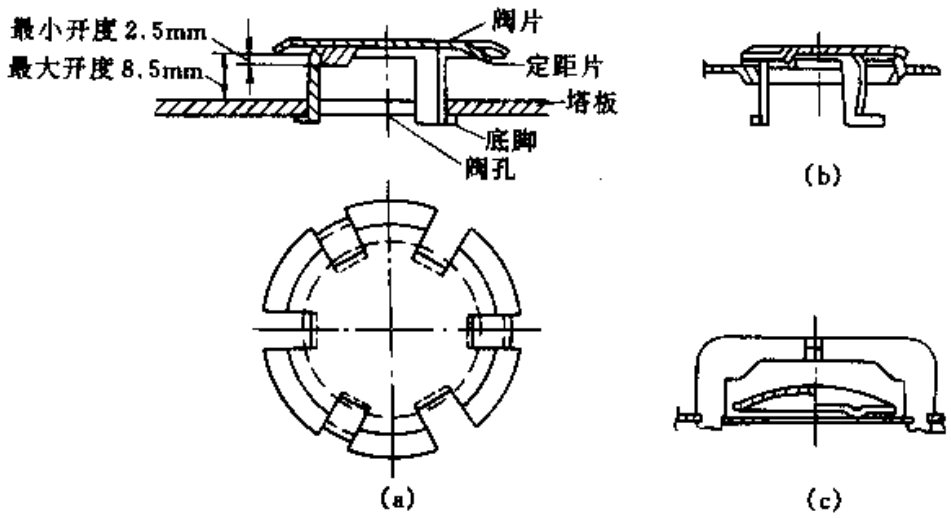


图 4-5　几种浮阀型式

(a) F1 型浮阀；(b) V-4 型浮阀；(c) T 型浮阀

F1型浮阀结构简单，易于制造，应用最普遍，为定型产品。阀片带有三条腿，插入阀孔后将各腿底脚外翻 90°，用以限制操作时阀片在板上升起的最大高度；阀片周边有三块略向下弯的定距片，以保证阀片的最小开启高度。

F1型浮阀分轻阀和重阀。轻阀塔板漏液稍严重，除真空操作时选用外，一般均采用重阀。

JCV浮阀塔板（双流喷射浮阀塔板 Jet Co-flow Valve Tray）

结构： 阀笼与塔板固定，阀片在阀笼内上下浮动。
将单一鼓泡传质，变为双流传质，一部分为鼓泡、另一部分为喷射湍动传质，使塔的分离效率和生产能力都大大提高。
该塔板可作为化工过程中的气液传质、换热设备。
特点： 结构简单、阀片开启灵活、高效、高通量、寿命长、耐堵塞。



JCV浮阀
（改进型双流喷射浮阀）

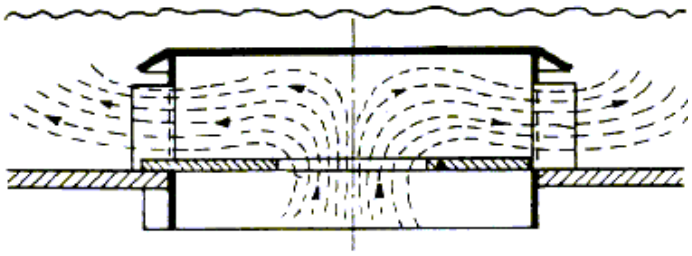


普通型JCV浮阀

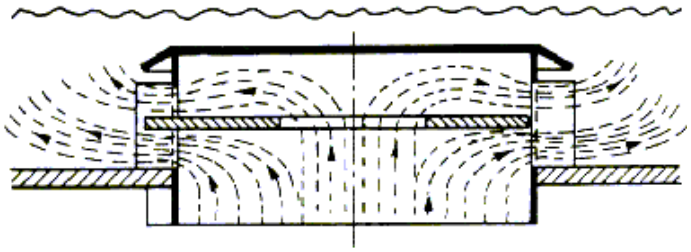


与塔板固定方法

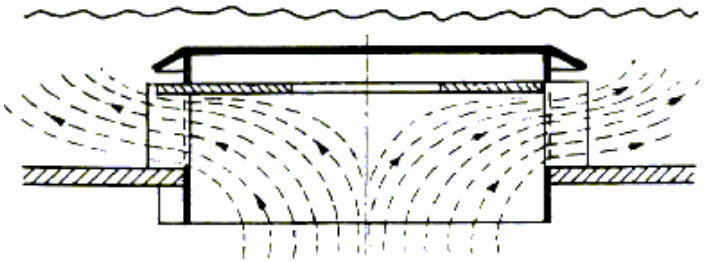
JCV浮阀塔板（双流喷射浮阀塔板 Jet Co-flow Valve Tray）



低负荷下阀片工作状态



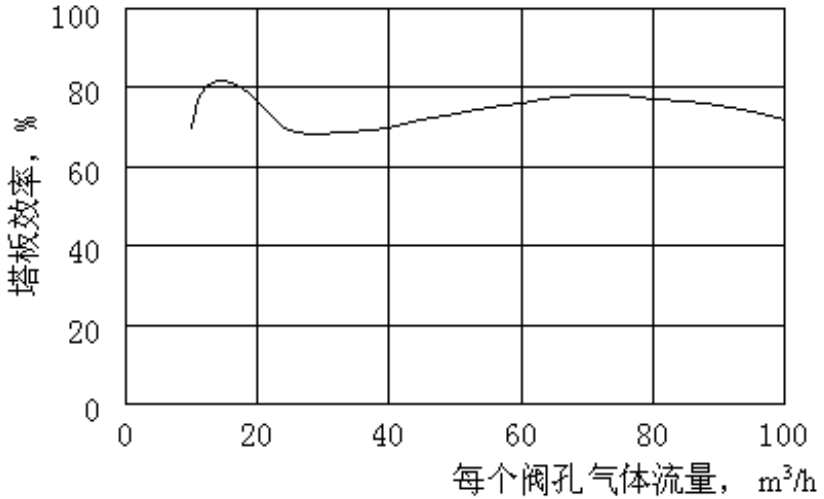
中负荷下阀片工作状态



高负荷下阀片工作状态



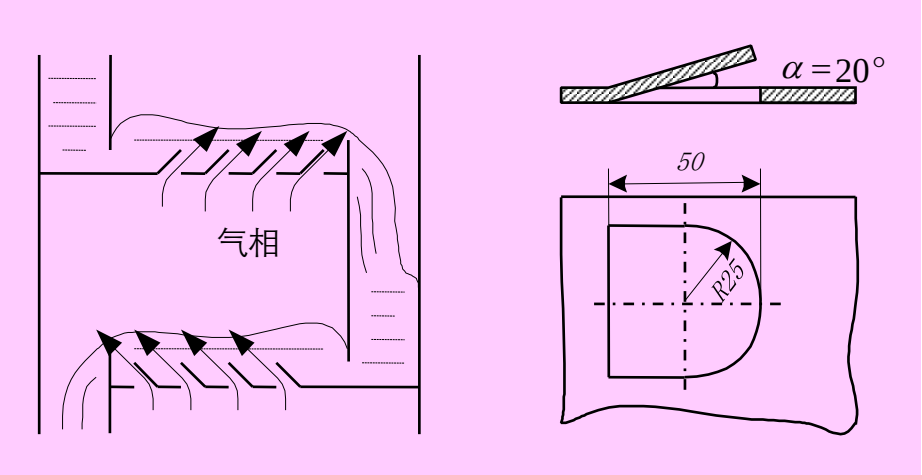
JCV浮阀阀片



JCV浮阀塔板效率曲线

舌形塔板

一种斜喷射型塔板。结构简单，在塔板上冲出若干按一定排列的舌形孔，舌片向上张角α 以20°左右为宜。



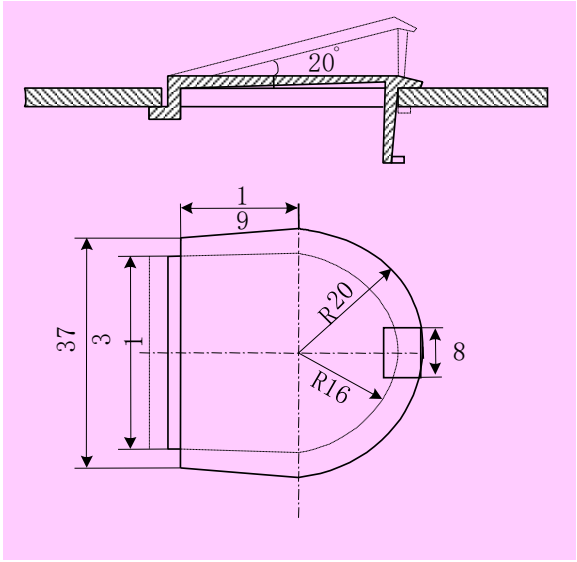
优点：气流由舌片喷出并带动液体沿同方向流动。气液并流避免了返混和液面落差，塔板上液层较低，塔板压降较小。气流方向近于水平。相同的液气比下，舌形塔板的液沫夹带量较小，故可达较高的生产能力。

缺点：张角固定，在气量较小时，经舌孔喷射的气速低，塔板漏液严重，操作弹性小。

液体在同一方向上加速，有可能使液体在板上的停留时间太短、液层太薄，板效率降低。

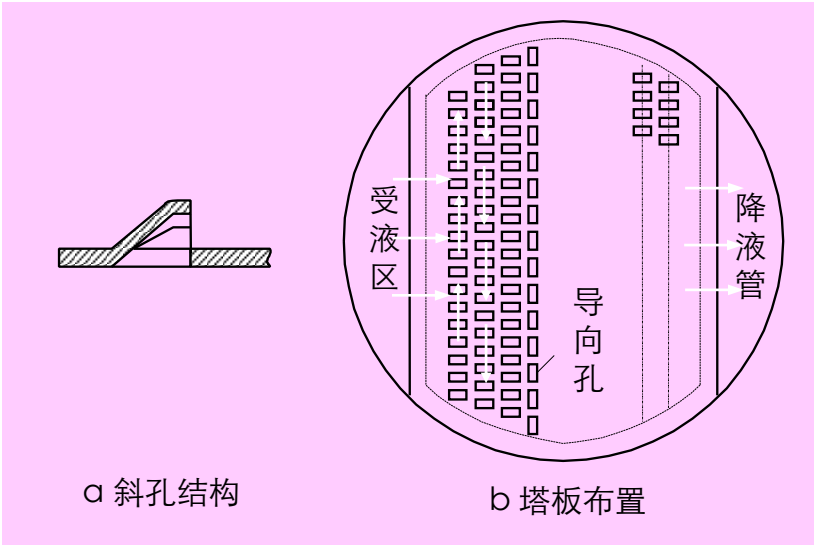
浮舌塔板

为使舌形塔板适应低负荷生产，提高操作弹性，研制出了可变气道截面（类似于浮阀塔板）的浮舌塔板。



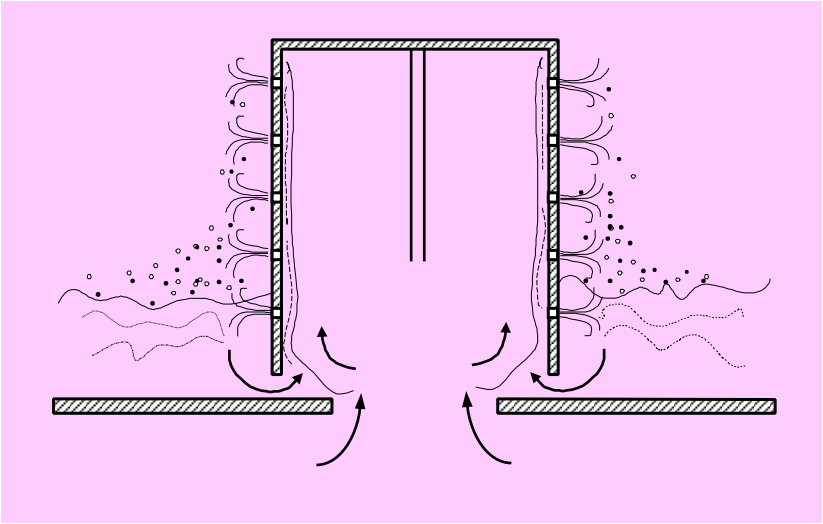
斜孔塔板

在舌形塔板上发展的斜孔塔板，斜孔的开口方向与液流垂直且相邻两排开孔方向相反，既保留了气体水平喷出、气液高度湍动的优点，又避免了液体连续加速，可维持板上均匀的低液面，从而既能获得大的生产能力，又能达到好的传质效果。



垂直筛板（Vertical Sieve Tray）

在塔板上开按一定排列的若干大孔(直径100~200mm)，孔上设置侧壁开有许多筛孔的泡罩，泡罩底边留有间隙供液体进入罩内。



气流将由泡罩底隙进入罩内的液体拉成液膜形成两相上升流动，经泡罩侧壁筛孔喷出后两相分离，即气体上升液体落回塔板。液体从塔板入口流至降液管将多次经历上述过程。

与普通筛板相比，垂直筛板为气液两相提供了很大的不断更新的相际接触表面，强化了传质过程；且气液由水平方向喷出，液滴在垂直方向的初速度为零，降低了液沫夹带量，因此垂直筛板可获得较高的塔板效率和较大的生产能力。

第六节 反应器的选型和设计

3.6.1 反应器的类型

相态		流型	操作方法	形状	传热
均相	非均相	平推流型	间歇式	管式	绝热
气相	气-液相	全混流型	半连续式	搅拌釜式	换热
液相	气-固相	非理想流型	连续式	固定床反应器	等温
	气-液-固相			移动床反应器	
	液-液相			流化床反应器	
	液-固相			气-液相鼓泡反应器	

反应器的形式与特性

形 式	适用的反应类 型	混合特性	温度控制性能	其他特性	应用举例
管 式	气 相，液相，气-液相	返混很小	比传热面大，易控制温度	管内可加构件，如静态混和器	烃热裂解制乙烯，石油树脂，高压裂乙烯
空塔或搅拌塔	液相、液-液相	返混程度与高径比有关	轴向温差较大	结构简单	尿素合成，苯乙烯本体聚合
搅拌釜	液相，液-液相，液-固相	物料混和均匀	温度均匀，容易控制	可间歇操作或连续操作	苯硝化，丙烯聚合，氯乙烯聚合
通气搅拌釜	气-液相	返混大	温度均匀，容易控制	气-液界面和持液量均较大，搅拌器密封结构复杂	微生物发酵
绝热固定床	气-固相，液-固相	返混小	床层内不能控制温度	结构简单，投资和操作费用低	苯烃化制乙苯，丁烯氧化脱氢
列管式固定床	气-固相，液-固相	返混小	传热面大，易控制温度	投资和操作费用介于绝热固定床和流化床之间	乙苯脱氢，乙烯制醋酸乙烯

续表

形 式	适用的反应类型	混合特性	温度控制性能	其他特性	应用举例
流化床	气-固相，液-固相	返混较大，不适于高转化率或有串联副反应的系统	传热好，温度容易控制	颗粒输送方便，但能耗大，适用于催化剂失活快的反应，操作费用大	丙烯氨氧化制丙烯腈，催化、裂化
移动床	气-固相，液-固相	固体返混小	床内温差大，温度调节困难	颗粒输送方便，但能耗大，适用于催化剂失活快的反应，操作费用大，允许的气（液）-固比范围大	石脑油连续重整，煤气化
板式塔	气-液相	返混小	如需传热，可在板间加换热管	气-液界面大，持液量较大	异丙苯氧化
填料塔	气-液相	返混小	床层内不能控制温度	气-液界面大，持液量较大	CO_2 脱除，合成气 CO 脱除
鼓泡塔	气-液相，气-液-固相	气-液相返混小，液相返混大	如需传热，可设置换热管，温度容易控制	气相压降较大，气-液界面小，持液量大	乙醛氧化制醋酸，丙烯氯醇化
喷射反应器	气相，液相	返混较大	流体混和好，直接传热速度快	操作条件限制严格，缺乏调节手段	氯化氢合成，丁二烯氯化
喷雾塔	气-液相	气相返混小	无传热面，床层内不能控制温度	结构简单，气-液界面大，持液量小	高级醇连续磺化
涓流床	气-液-固相	返混较小	不能用传热方法调节温度	气液均布要求高	碳三炔烃加氢，丁炔二醇加氢
浆态反应器	气-液-固相	返混大	如需传热，可设置换热管，温度容易控制	催化剂细粉回收分离困难	乙烯溶剂聚合

3.6.2 反应器设计的基本内容

➔1）根据化学反应的动力学特性来选择合适的反应器形式；

➔2）结合动力学和反应器两方面特性来确定操作方式和优化的操作设计；

➔3）根据给定的产量对反应装置进行设计计算，确定反应器的几何尺寸并进行某些经济评价。

3.6.3 反应器的设计要点

- (1)保证物料转化率和反应时间。
- (2)满足反应的热传递要求。
- (3)设计适当的搅拌器或类似作用的机构。
- (4)注意材质选用和机械加工要求。

3.6.4 釜式反应器设计程序

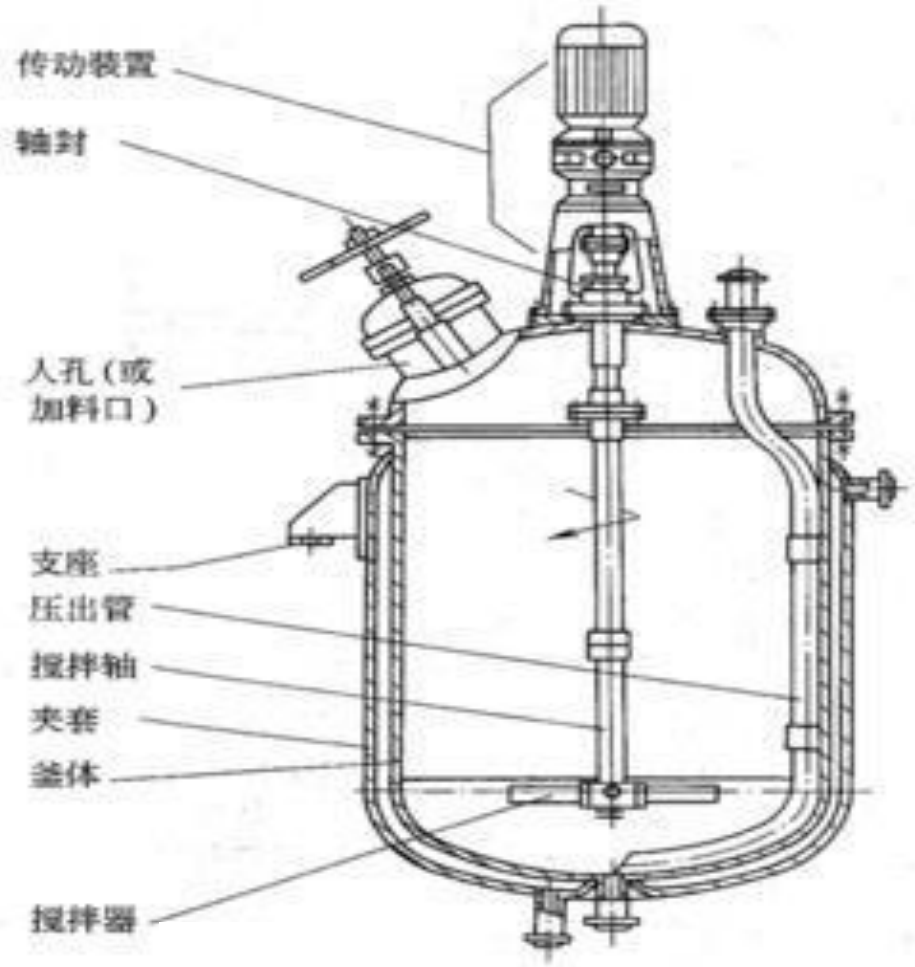


图 18-1　反应釜总体结构示意图

(1)确定反应釜操作方式:根据工艺流程的特点，确定反应釜是连续操作还是间歇操作。

(2)汇总设计基础数据 工艺计算依据如生产能力、反应时间、温度、装料系数、物料膨胀比、投料比、转化率、投料变化情况以及物料和反应产物的物性数据、化学性质等。

(3)计算反应釜体积

连续釜 $V_r = Q_0\tau$

- 式中V_r—反应釜有效体积,m^3

  Q_0—反应釜入口液体的体积流量, m^3/s或m^3/h

  τ—空时,即物料在釜内的平均停留时间,s ,min, h

间歇釜 $V_r = Q_0(t+t_0)$

- 式中t—反应时间,s或min或h

t_0—辅助生产时间，包括卸料、装料、清洗、升温、降温等时间之和，s或min或h

Q_0—按生产能力算出的单位时间需要处理的原料体积流量, m^3/s或m^3/h

实际体积$V=V_r$/ 装料系数

最后进行圆整

(4)确定反应釜设计（选用）体积和台数。

如系非标准设备的反应釜，则还要决定长径比以后再校算，但可以初步确定为一个尺寸，即将直径确定为一个国家规定的容器系列尺寸。

(5)反应釜直径和筒体高度、封头确定。

长径比：1-3　　k型 矮胖；f型 瘦长

一般先确定直径，然后决定高度

- 注意下封头也可算入体积

(6)传热面积计算和校核。

若传热面积不够，则重新调整长径比或设置盘管、列管以增加换热面积。

(7)搅拌器的设计：包括搅拌器的类型,大小,层数等决定混合状况,包括电机\减速机\传动轴\搅拌轴\密封形式等.

(8)管口和开孔设计：包括进出料口、夹套开孔、人孔、手孔、仪表接口等。

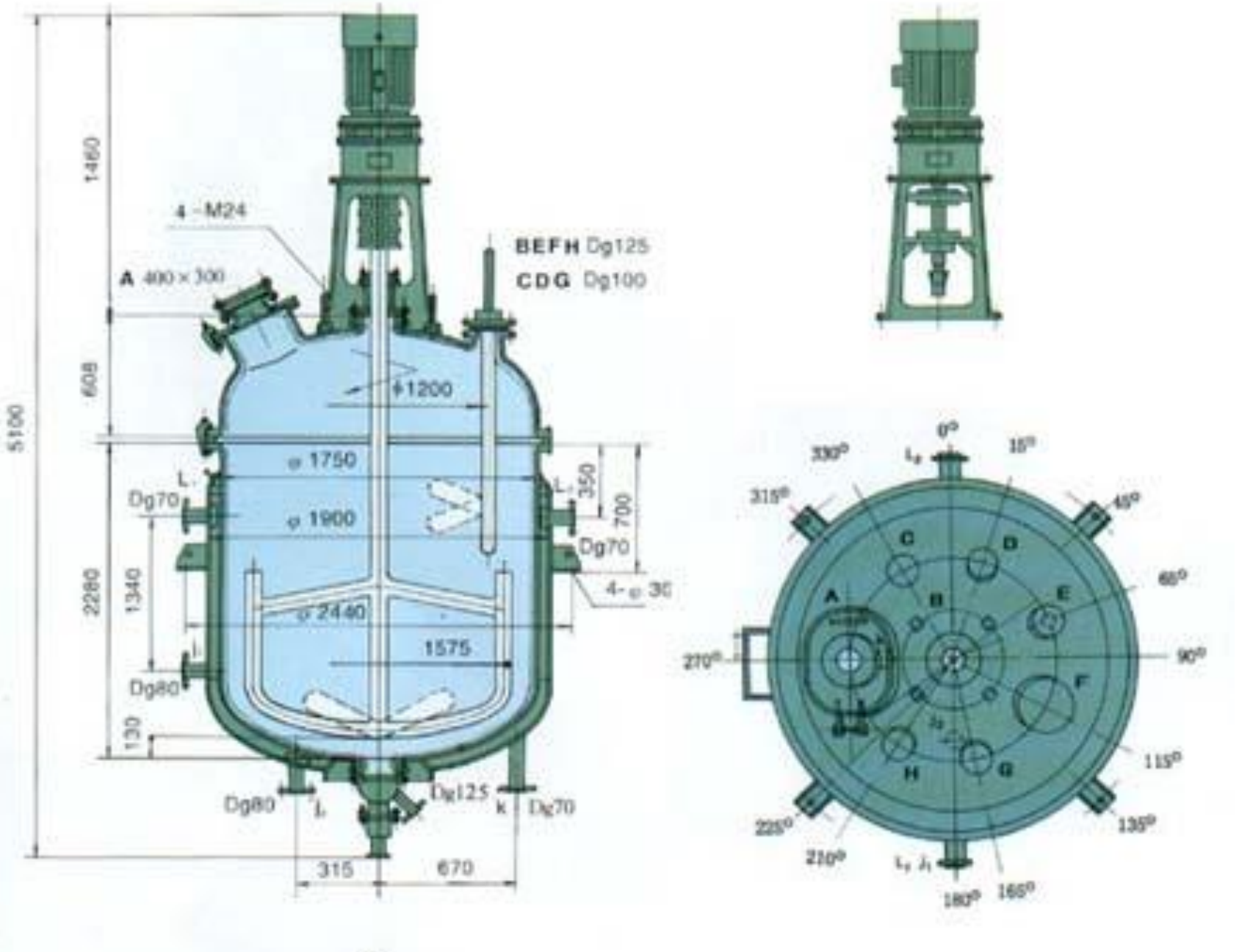
(9)画出反应器设计草图（条件图），或选型型号。

1.年产2万吨一氯甲烷生产装置中反应釜的选型

1.工艺任务：甲醇氢氯化反应合成一氯甲烷。
2.设计操作条件：温度150度，压力0.14MPa。
3.进料：混合气体，温度82.2度，压力0.15mpa,流量115.54kmol/h(3969.6kg/h),摩尔分率：甲醇0.476，氯化氢0.524，质量分率：甲醇0.444，氯化氢0.556；

循环液，温度98度，压力0.15mpa,流量24.85kmol/h(528.6kg/h),摩尔分率：甲醇0.027，氯化氢0.156，水0.817；质量分率：甲醇0.041，氯化氢0.268，水0.692；压力补充水流量1.14kmol/h(20.6kg/h)

4.出料：混合气体，温度150度，压力0.14mpa,流量141.53kmol/h(4528.8kg/h),摩尔分率：甲醇0.044，氯化氢0.105，一氯甲烷0.35，水0.501；质量分率：甲醇0.044，氯化氢0.12，一氯甲烷0.553，水0.283；压力补充水流量1.14kmol/h(20.6kg/h)
5.选型：高温下的高浓度氯化氢具有一定的腐蚀性，循环物料含有27%氯化氢，腐蚀性很强，反应器选择能耐酸，耐碱及有机溶剂的搪玻璃。由于气泡对液层有搅动作用，所以不设搅拌器。


5100
1460
608
2280
1340
130
4 - M24
A 400 × 300
BEFH Dg125
CDG Dg100
φ1200
φ 1750
φ 1900
φ 2440
1575
Dg70
Dg80
Dg125
350
700
4- φ 30
315
670
0°
15°
45°
60°
90°
115°
135°
165°
180°
210°
225°
270°
315°
330°
A
B
C
D
E
F
G
H

设计条件	设计压力/MPa	0.155
	设计温度/℃	55℃
反应釜筒体	材质	16MnR
	内径/mm	2600
	釜高/mm	2900
	壁厚/mm	8
	数量	1
反应釜封头	类型	标准椭圆封头
	连接型式	法兰连接
	材质	16MnR
	公称直径/mm	2600
	曲面高度/mm	690
	直边高度/mm	40
	壁厚/mm	8
	数量	2
夹套筒体	材质	Q235B
	内径/mm	2800
	釜高/mm	2100
	壁厚/mm	8
	数量	1
夹套封头	类型	标准椭圆封头
	连接型式	法兰连接
	材质	Q235B
	公称直径/mm	2800
	曲面高度/mm	740
	直边高度/mm	40

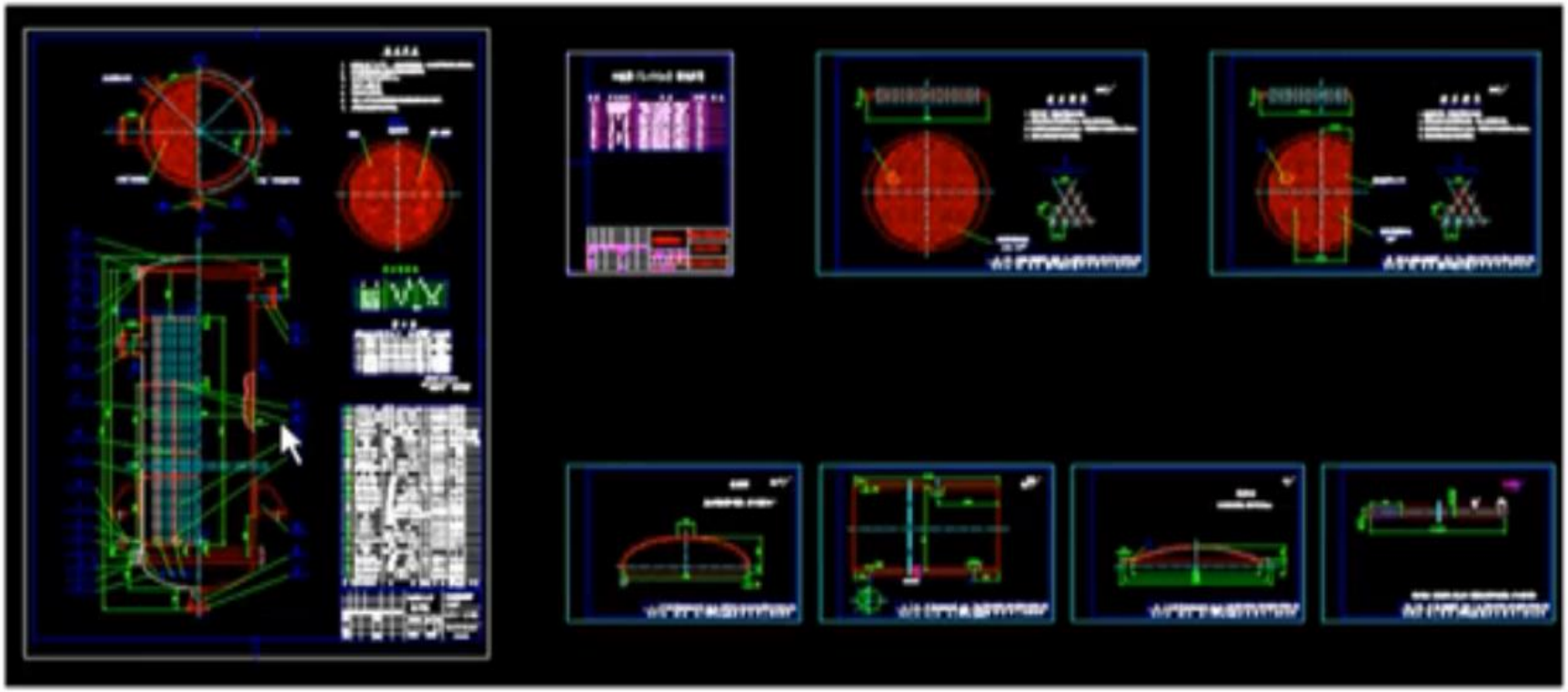
	壁厚/mm	8
	数量	1
筒体法兰	型式	乙型平焊法兰
	材质	16MnR
	公称压力/MPa	0.25
	公称直径/mm	2600
法兰垫片	材质	橡胶石棉板
	公称压力/MPa	0.25
	公称直径/mm	2600
接口管	进料管	Φ89mm×4.5mm
	出料管	Φ89mm×4.5mm
	夹套工艺接管	Φ45mm×2.5mm
人孔	型式	常压人孔
	公称直径/mm	500
	公称压力/MPa	0.25
	密封面型式	全平面
支座	型式	A 耳式支座
	材质	Q235-A
	支座号	5
	允许载荷/kN	100
搅拌器	型式	三叶推进式
	桨径/mm	900
	安装层数	1
	离釜底高度/mm	900
	转数/(r/min)	95
	搅拌功率/kW	6.936
搅拌轴	材质	0Cr18Ni9
	轴径/mm	80
传动轴	型式	ASD
	材质	0Cr18Ni9
	公称轴径/mm	80
	上端轴径/mm	65
	下端轴径/mm	80
	轴伸长度/mm	550
凸缘法兰	型式	M 型

	材质	0Cr18Ni9
	公称直径/mm	700
安装底盖	型式	RS 型
	材质	0Cr18Ni9
	公称直径/mm	700
机架	类型	A 型单支点机架
	公称直径	300
轴封装置	类型	双端面机械密封
	型号	2004
电动机	型式	三相异步
	额定功率/kW	11
	机座号	160M
	同步转速/(r/min)	1500
减速机	型式	齿轮减速机
	型号	DC 258-4 II
	机型号	DC 258
	传动比	7.5
釜外联轴器	型式	带短节凸缘型
	材质	HT250
	轴径/mm	80
釜内联轴器	型式	立式夹壳式
	轴径/mm	80
	外径/mm	185
	长度/mm	280

第七节.化工设备图的基本内容及画法

化工设备图的组成

图纸目录、装配图、零（部）件图



(1)总图。表示化工设备以及附属装置的全貌、组成和特性的图样。它应表达设备各主要部分的结构特征、装配连接关系、主要特征尺寸和外形尺寸，并写明技术要求、技术特性等技术资料。

(2)装配图。表示化工设备的结构、尺寸、各零部件间的装配连接关系，并写明技术要求和技术特性等技术资料的图样。

(3)部件图。表示可拆或不可拆部件的结构形状、尺寸大小、技术要求和技术特性等技术资料的图样。

(4)零件图。表示化工设备零件的结构形状、尺寸大小、及加工、热处理、检验等技术资料的图样。

(5）管口方位图。管口方位图是化工工程图中特有的一种图纸，是表示化工设备管口方向位置，管口与支座、地脚螺栓的相对位置的简图。

(6)表格图。对于那些结构形状相同，尺寸大小不同的化工设备、部件、零件（主要是零部件），用综合列表的方式表达各自的尺寸大小的图样。

(7)标准图。经国家有关主管部门批准的标准化或系列化设备、部件或零件的图样。

(8)通用图。经过生产考验，结构成熟，能重复使用的系列化设备、部件和零件的图纸。

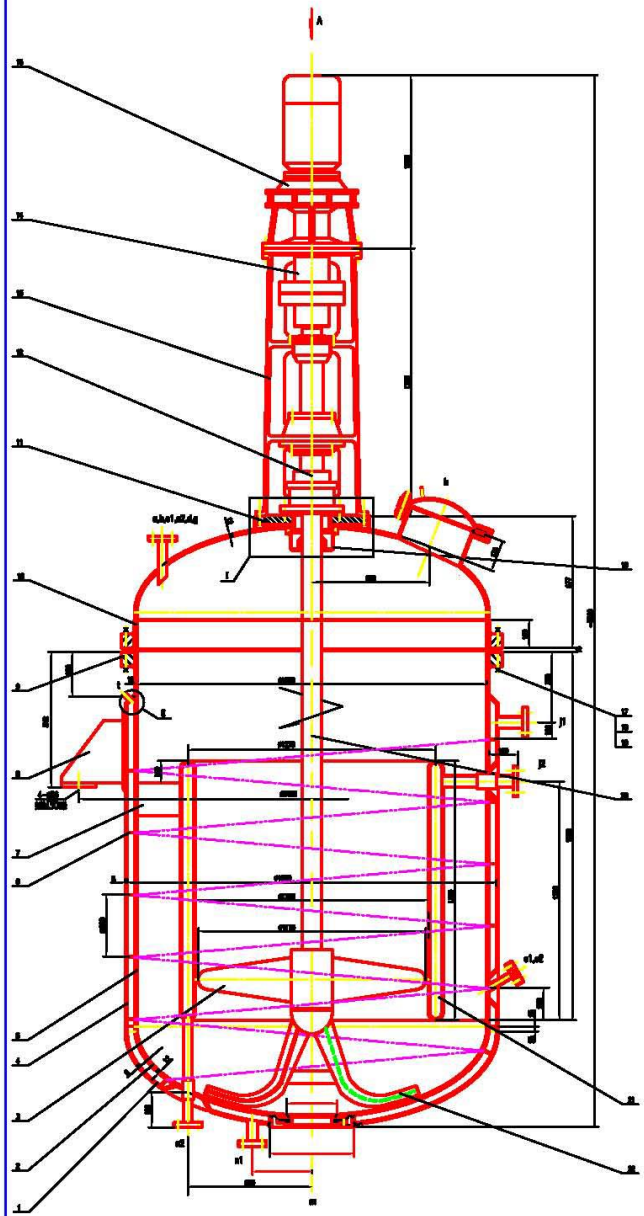
◆ 装配图的作用和内容

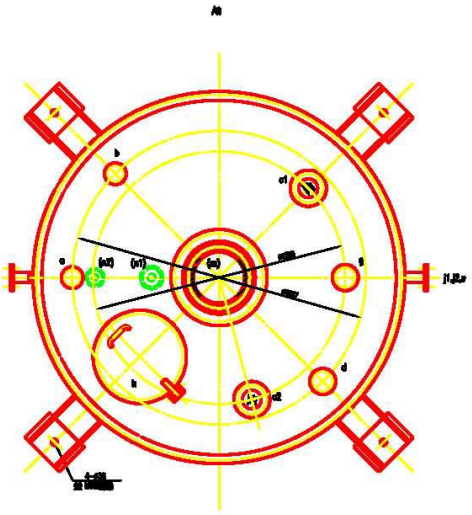
- **1.　一组视图　表示各零件间的相对位置关系、相互连接方式和装配关系，表达主要零件的结构特点以及机器或部件的工作原理。**
- **2.　必要的尺寸　表示机器或部件的规格性能、装配、安装尺寸，总体尺寸和一些重要尺寸。**
- **3.　技术要求　用符号或文字说明装配、检验时必须满足的条件。**
- **4.　零件序号、明细栏和标题栏　说明零件的序号、名称、数量和材料等有关事项。**

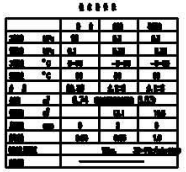
3.7.1 化工设备图的基本内容



化工设备图的基本内容







			项目名称	
设计		结晶器 装配图	项目编号	
制图			图号	SS29-1
校核				
审核			设计阶段	施工图
		比例	13年04月 日	第 页 共 页

28		管口零部件	1			232.5	
27	GB/T70.1-2000	内六角螺钉 M8X35(全螺纹)	8	06Cr19Ni10		0.16	
26		轴帽	1	06Cr19Ni10		5	外供
25	GB/T812-1988	圆螺母 M72X2	1	06Cr19Ni10		0.34	
24	GB/T858-1988	垫圈 72	1	06Cr19Ni10		—	
23		垫片 ø195/ø130X2	1	F4		—	配作
22	SS29-3	搅拌耙	1	06Cr19Ni10		32	
21	SS29-2	导流筒	1	组合件		767	
20	SS29-3	轴	1	组合件		236	
19	JB/T4704-2000	垫片 RF1800-0.6	1	膨胀F4		—	
18	GB/T6170-2000	螺母 M24	104	25	0.2	20.8	
17	JB/T4707-2000	螺柱 M24X225-A	52	35	0.8	41.6	
16	SS29-2	集油罩组件	1	组合件		5.4	
15		齿轮减速机	1	外购件		(350)	变频调速电机
14		联轴器 HL 70/80	1	外购件		(35)	
13		机架 SJ80B	1	外购件		(372)	
12	HG5-748-78	机械密封 212-100-79标	1	外购件		(17)	
11		底座 Uc495-40	1	组合件		76	
10	GB24511-2009	短节 ø1800 t=12 l=150	1	S30408		82	
9		法兰 C RF1800-0.6	1 对	20Ⅱ/06Cr19Ni10		520	配 JB/T4702-2000
8	JB/T4712.3-2007	耳座 B6-Ⅰ	4	Q235A/Q345R	53.9	215.6	
7		支撑板 223X200X12	6	06Cr19Ni10	4.3	25.8	均 布
6		导流板 35X3 L=~45m	1	Q235A		37	
5	GB24511-2009	内筒体 ø1800 t=12 l=1850	1	S30408		1002	
4	GB713-2008	夹套筒体 ø1900 t=8 l=1710	1	Q345R		644	
3		叶轮 DN1170	1	组合件		(170)	外 供
2	GB/T25198-2010	椭圆封头 EHA1800X12(10)	2	S30408	339	678	GB24511-2009
1	GB/T25198-2010	椭圆封头 EHA1900X8(7)	1	Q345R		250	GB713-2008
件 号	图号或标准号	名 称	数量	材 料	单质量(公斤)	总	备 注

管 口 表

符号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接面形式	用途或名称
a	80	HG/T20592-2009 SO80(B)-10	RF	进料口
b	80	HG/T20592-2009 SO80(B)-10	RF	进料口
c1-2	150			视镜
d	100	HG/T20592-2009SO150(B)-10	RF	备用口
e	25	HG/T20592-2009 SO25(B)-10	RF	温度计口
f	25	HG/T20592-2009 SO25(B)-10	RF	温度计口
g	100	HG/T20592-2009SO100(B)-10	RF	备用口
h	450			人孔
j1	80	HG/T20592-2009 SO80(B)-10	RF	冷却水出口
j2	50	HG/T20592-2009 SO50(B)-10	RF	冷却水出口
m	300			放料口
n1	80	HG/T20592-2009 SO80(B)-10	RF	冷却水入口
n2	50	HG/T20592-2009 SO50(B)-10	RF	冷却水入口
t	G1/2"		管螺纹	放气口

技 术 特 性 表

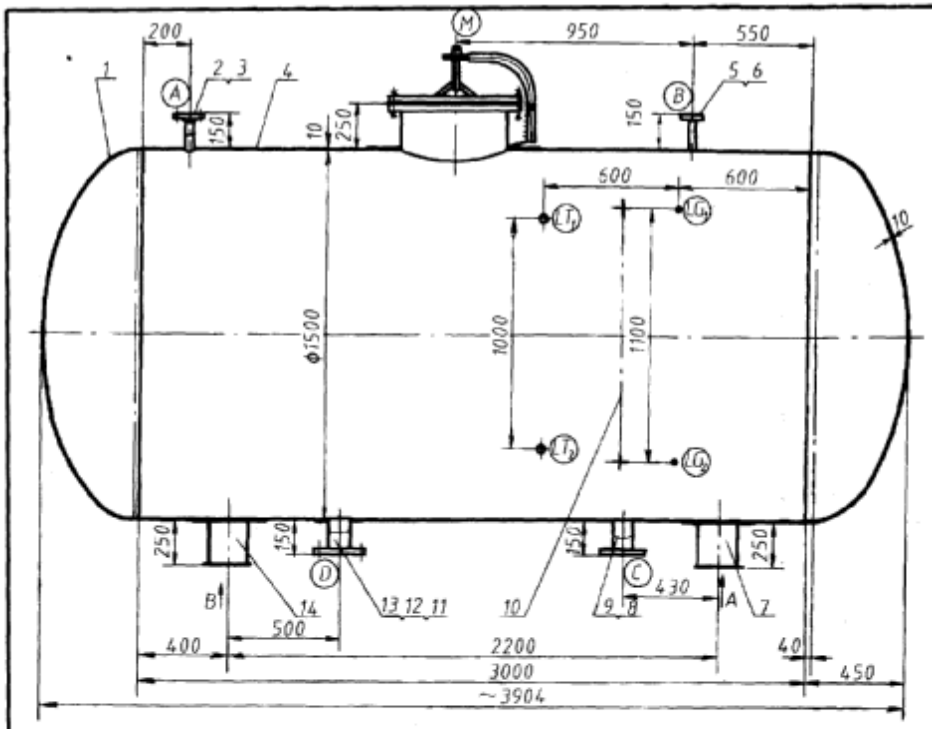
		釜 内	夹套内	导流筒内
工作压力	MPa	常压	0.3	0.3
设计压力	MPa	0.1	0.35	0.35
工作温度	°C	0~70	-5~50	-5~50
设计温度	°C	80	80	80
介 质		苯酚、乙醇	水、乙二醇	水、乙二醇
全容积	m^3	6.74 (设备法兰密封面以下容积 5.53)		
传热面积	m^2		13.1	10.8
腐蚀裕度	mm	0	2	0
焊接系数		0.85	0.85	1.0
电机功率,搅拌转速		15kw, 30~70r/min (变频调速)		
容器类别		——		

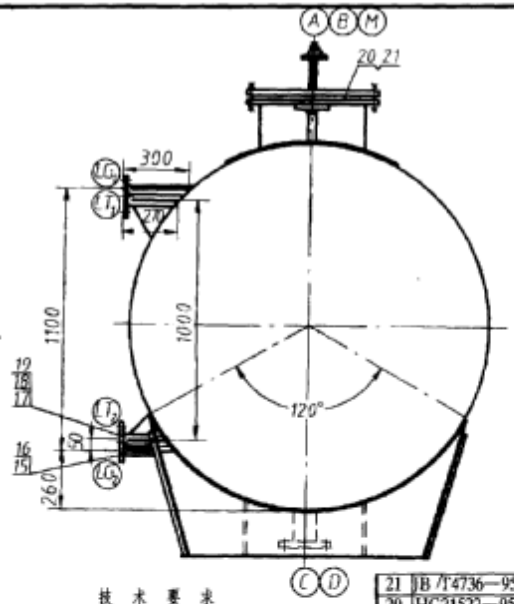
注：

- 1.明细表中用数字表明各部件序号，而在管口表中用字母表明各管口序号。
- 2.在较完善的设备图中，将“技术特性表”和“技术要求”合并为“制造、检验主要数据表”。

技 术 要 求

1. 本设备按GB150-2011《压力容器》、HG/T2268-2009《钢制常规搅拌容器技术条件》进行制造、试验、及验收。
2. 焊接采用电弧焊。焊条牌号：不锈钢之间A102，不锈钢与碳钢之间A302，Q345R之间J506，Q235A之间及Q235A与Q345R之间J427。自动焊焊丝及焊剂由焊接工艺确定。
3. 焊接接头形式及尺寸除图中注明外，其余按HG/T20583-2011的规定，角焊缝的焊角高度按较薄板的厚度，法兰焊接按相应的法兰标准中的规定，焊接应符合NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》中的规定。
4. 本设备的A、B类焊接接头应进行局部射线检测，检测长度不少于各焊接接头长度的20%，且不小于250mm。检测技术等级为AB级，检测结果应符合JB/T4730.2-2005中Ⅲ级为合格。夹套筒体与内筒的焊接接头要求全焊透并对焊接接头表面进行渗透检测，检测结果应符合JB/T4730.5-2005中Ⅰ级为合格。
5. 设备制造完毕后，内壳以0.13MPa（表）进行水压试验，夹套内以0.44MPa（表）进行水压试验，夹套水压试验时内筒应保压0.1MPa，导流筒内以0.35MPa（表）进行水压试验。
6. 组装前搅拌桨应进行静平衡试验，平衡精度等级为G6.3级。
7. 组装后按HG/T2268-2009要求进行试运转，不得有不正常的噪音（85db(A)）和震动等不良现象。
8. 设备内壁及导流筒等内件表面应抛光至镜面，表面光洁度为 Ra0.4 。设备外壁不锈钢部分喷洗，碳钢部分涂铁红防锈漆两遍。
9. 管口及支腿方位另按工艺管口方位图。





技术特性表

工作压力 MPa	常压
设计压力 MPa	常压
工作温度℃	60
设计温度℃	65
物料名称	丙酮
容积 m^3	7.3
焊缝系数	0.85
腐蚀裕度 mm	2

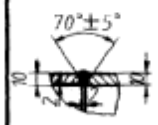
管口表

符号	公称尺寸	公称压力	连接标准	连接面型式	用途或名称
A	40	1.6	HG20592—97	凸面	进料口
B	20	1.6	HG20592—97	凸面	放空口
C	80	1.6	HG20592—97	凸面	出料口
D	100	1.6	HG20592—97	凸面	放净口
LG_{1-2}	20			凸面	液位计口
LT_{1-2}	40	1.6	HG20592—97	凸面	自控液位计口
M	450			凸面	人孔

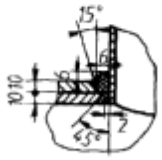
设备净重:3146kg

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重 kg	总重 kg	备注
21	JB /T4736—95	补强圈 DN450X10-E	1	Q235-A		21.2	
20	HG21522—95	人孔 Ⅱ(A,G)450-0.6	1	组合件		115	
19		拉筋 40×6	12	Q235-A	0.53	6.36	
18	HG20592—97	法兰 S040-1.6 RF	2	20	1.77	3.54	
17		接管 ϕ45×3.5 L=290	2	20	1.04	2.08	
16	HG20592—97	法兰 S020-1.6 RF	2	Q235-A	0.88	1.76	
15		接管 ϕ25×3 L=325	2	20	0.53	1.06	
14	JB /T4712—92	左支座 BI 1600-F	1	组合件		146	
13	JB /T4736—95	补强圈 DN100×10-E	1	Q235-A		1.69	
12	HG20592—97	法兰 S0100-1.6 RF	1	Q2365-A		4.6	
11		接管 ϕ108×5 L=160	1	20		2.03	
10		液面计	1	组合件			
9	HG20592—97	法兰 S080-1.6 RF	1	Q235-A		3.74	
8		接管 ϕ89×5 L=160	1	20		1.7	
7	JB /T4712—92	右支座 BI 1600-S	1	组合件		146	
6		接管 ϕ25×3 L=160	1	20		0.262	
5	HG20592—97	法兰 S020-1.6 RF	1	Q235-A		0.93	
4		筒体 DN1600×10 L=3000	1	Q235-A		2226	
3		接管 ϕ45×3.5 L=160	1	20		0.57	
2	HG20592—97	法兰 S040-1.6 RF	1	Q235-A		1.77	
1	JB /T4737—95	封头 DN1600×10	2	Q235-A	229.7	459.4	

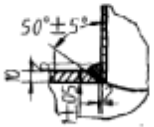
对接焊缝焊接详图 不按比例



接管，补强圈与筒体焊接详图 不按比例



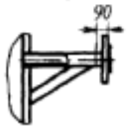
接管与筒体焊接详图 不按比例



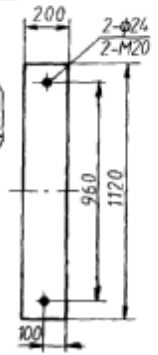
接管拉筋焊接详图



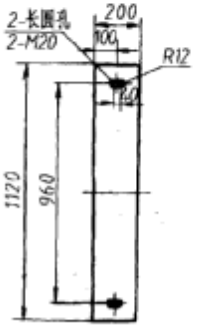
C向



B向



A向



技术要求

1 本设备按 JB/T 4735—1997《钢制焊接常压容器》进行制造,试验和验收。
2 焊接采用电弧焊,焊条牌号:J422 焊条。
3 焊接接头型式及尺寸除图中注明外,均按 HG20581—1998 的规定,法兰焊接按相应法兰标准的规定,角焊缝及筋接焊缝的焊脚尺寸按两焊件中较薄板的厚度。
4 连接液面计的上下接管法兰密封面应在同一垂直平面上,其垂直度允差为 1mm。
5 容器上的对接焊缝应进行 X 射线探伤检查,探伤长度按每条焊缝总长的 20%,X 射线探伤应符合 JB4730—94《压力容器无损检测》规定,Ⅲ级为合格。
6 支座与壳体采用连续焊。
7 制造完毕后,盛水试漏。
8 管口及支座方位按本图。

注:
1. 法兰配对供应。
2. 液面计由甲方自备。
3. 管径≤DN40 的接管各加拉筋两条。

×××化工设备设计研究所					
设计			355-F 储罐 $V=7.3m^3$ 装配图	设计项目	
制图				设计阶段	施工图
校核				R2000-15	
审核					
审定					
2000·北京			比例	1:10	第 1 张 共 1 张

3.7.2 化工设备图的绘制方法及步骤

1. 国家标准《技术制图》和《机械制图》的一些基本规定

- 图样是“工程界的技术语言”，应做统一的规定。称为国家标准代号为“GB”。每一个工程技术人员都必须严格遵守，认真贯彻执行。
- 在工业领域中的《技术制图》 GB /T，1993年至1999年颁布并实施的《技术制图》国家标准。
- 机械行业 《机械制图》 GB

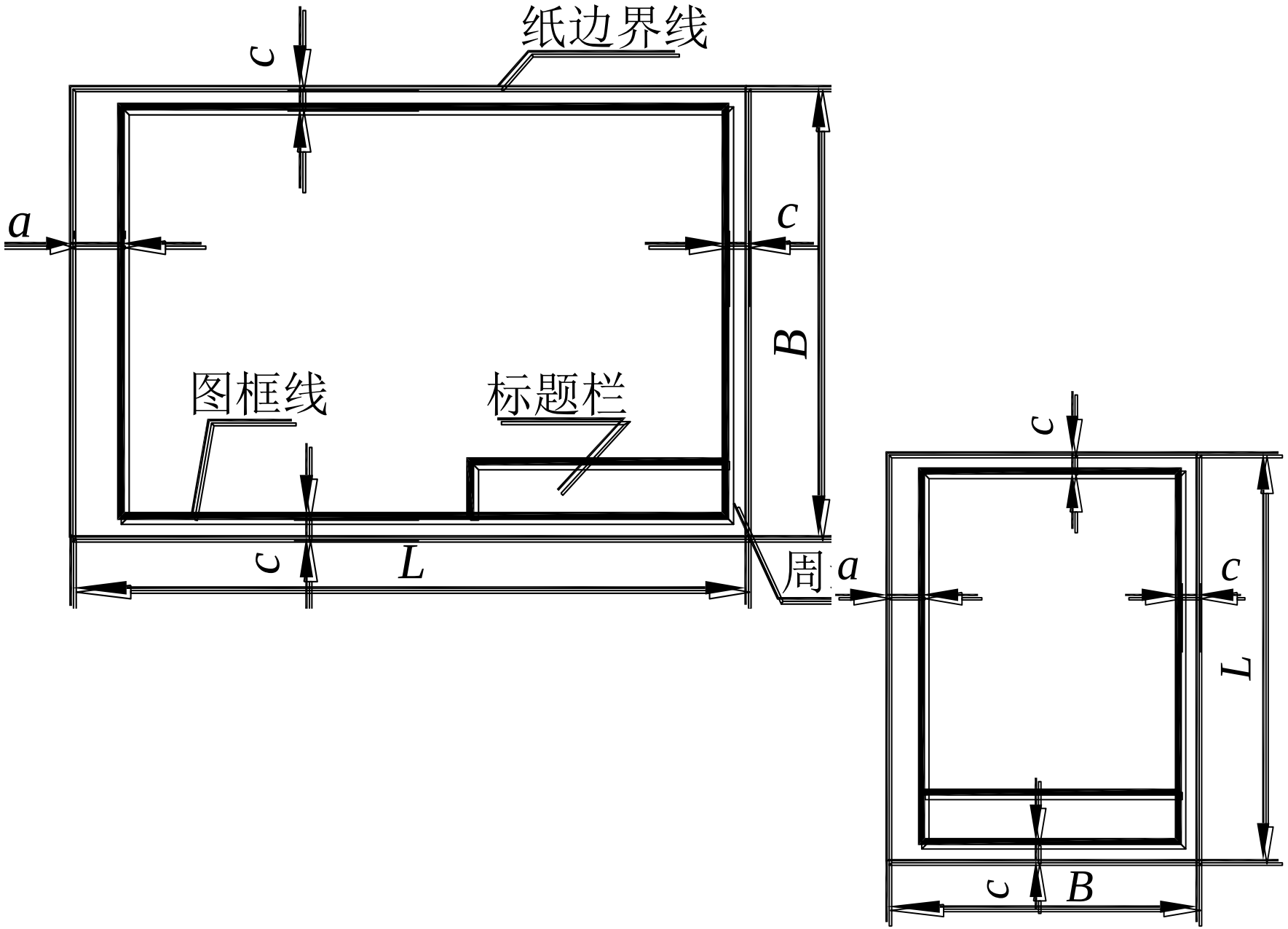
3.7.2 化工设备图的绘制方法及步骤

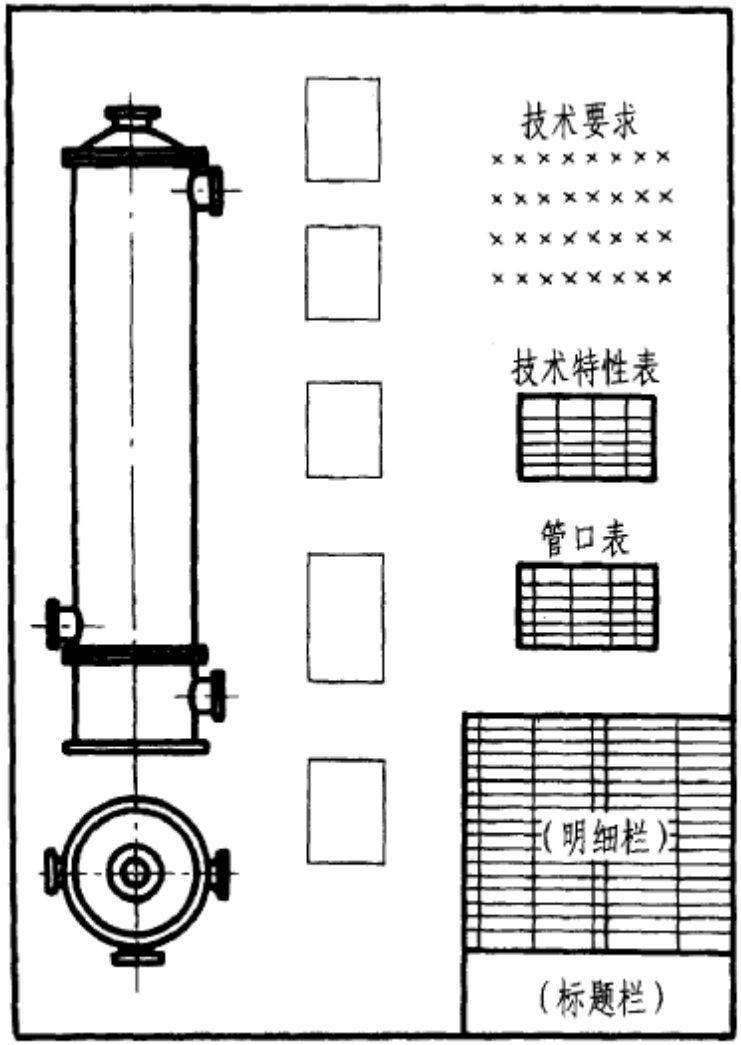
（1）图纸幅面和格式(GB/T14689-93)

- **幅面代号为：A0、A1、A2、A3、A4，也允许用规定的加长幅面，幅面尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增加后得**
- **图框格式：图框线必须用粗实线，其格式可分为不留装订边和留有装订边两种**

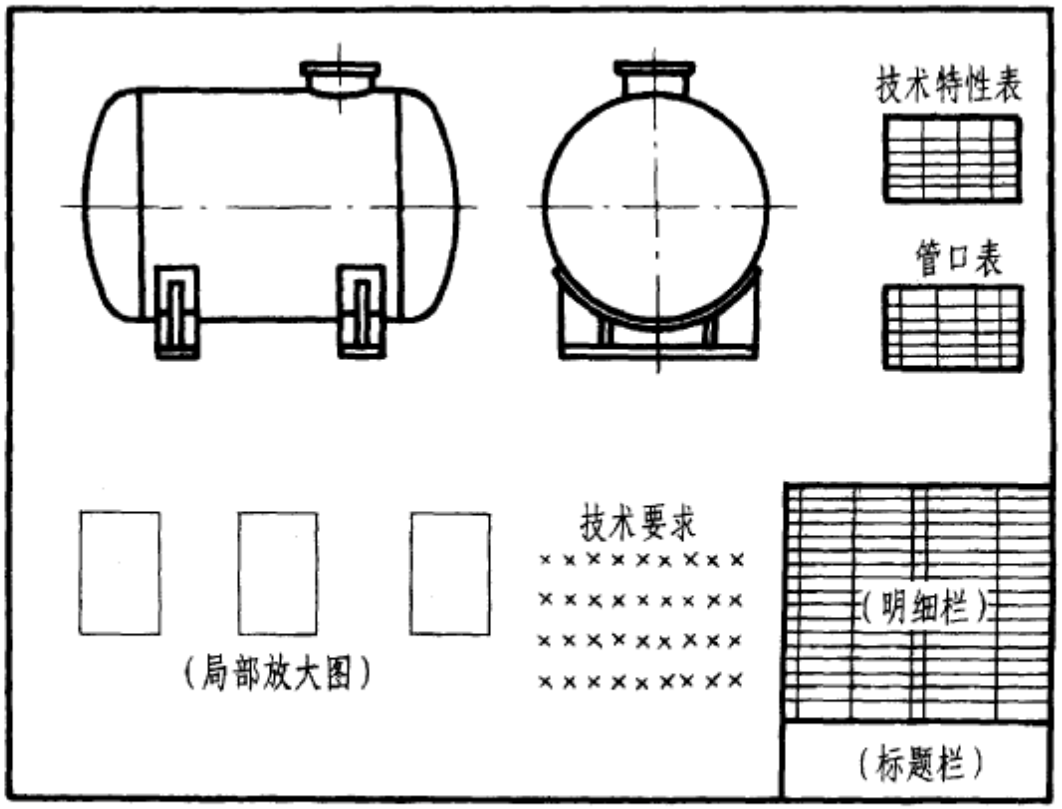
  A=25、c=10或5

  标题栏的方位与格式：位于图纸的右下角，看图方向与看标题栏方向的一致


纸边界线
c
a
c
B
图框线
标题栏
c
L
周
a
c
c
L
c
B



(a) 立式化工设备图的图面布置



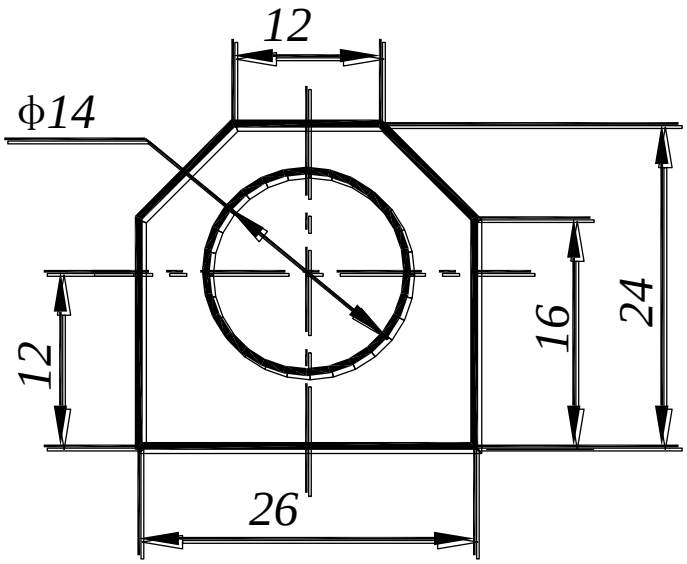
(b) 卧式化工设备图的图面布置

化工设备图的图面布置

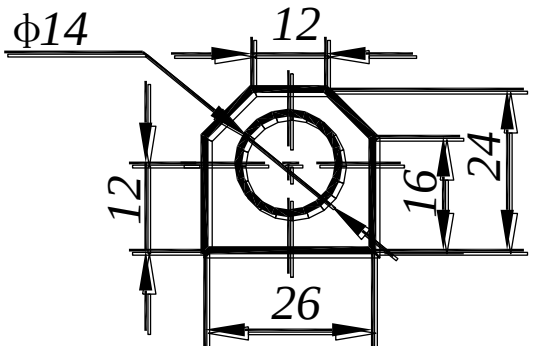
（2）比例(GB/T 14690—93)

- 图形与其实物相应要素的线性尺寸之比
  原值比例1:1、放大比例5:1 2:1 5×10^n:1 2×10^n:1、缩小比例1:2、1:5
- 不论采用何种比例，图样中所标注的尺寸数值都必须是机件的实际尺寸。图样中的尺寸标注与绘图所用的比例及作图的准确度无关

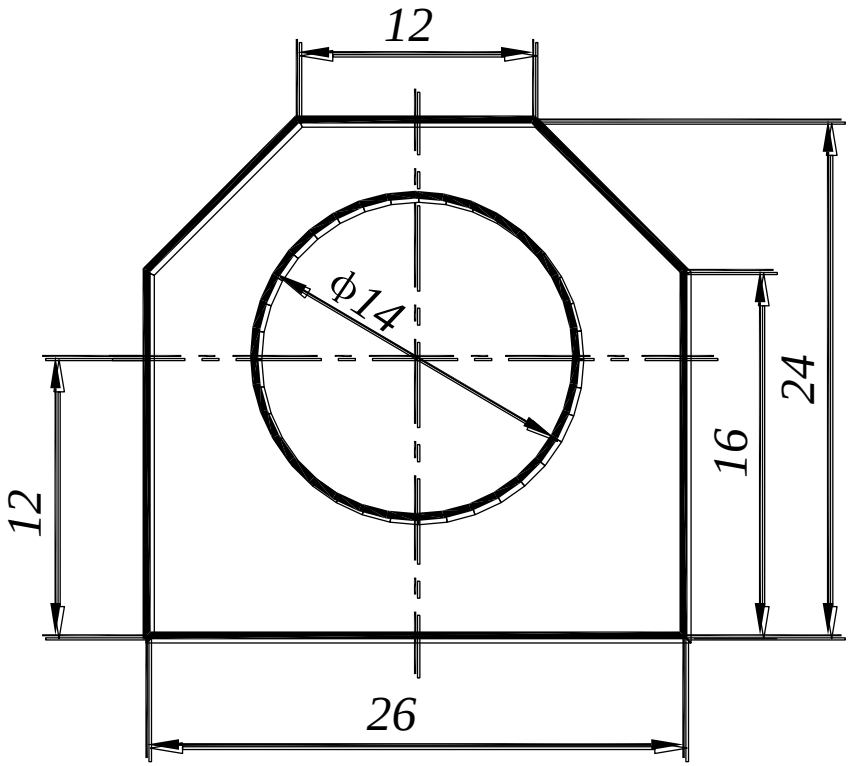
1:1



1:2



2:1



（3）字体(GB/T 14691－93)

- 基本要求：字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。字体高度为：1.8，2.5，3.5，5，7，10，14，20mm。字高度代表字体的号数。
- 汉字应写成长仿宋体字
- 技术制图 机械电子 汽车船舶 土木建筑
- 大写斜体
- *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
- 小写斜体
- *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

（4）图线(GB/T 17450-98、4457.4-2002)

- 细实线（细实线、波浪线 、双折线 ）
- 粗实线
- 虚　线 （细虚线、粗虚线 ）
- 点画线（细点画线、粗点画线）
- 细双点画线

机械图样中粗线：细线的宽度=2：1

粗线线宽为0.25-2，常用0.5-1

（5）尺寸注法(GB 4458.4—84)

◆基本规则：

1）尺寸反映机件的真实大小，与画图的大小和准确度无关；

2）图样中的尺寸以毫米为单位；

3）图样中尺寸应为机件的最后完工尺寸，否则需另加说明；

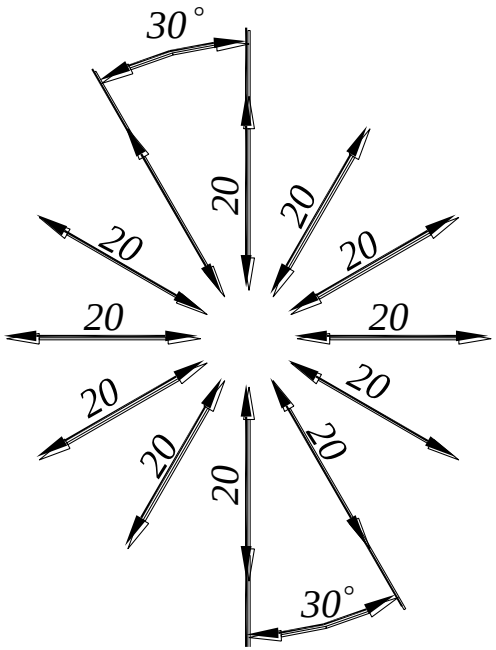
4）机件的每一个尺寸，在图样上一般只可标注一次。

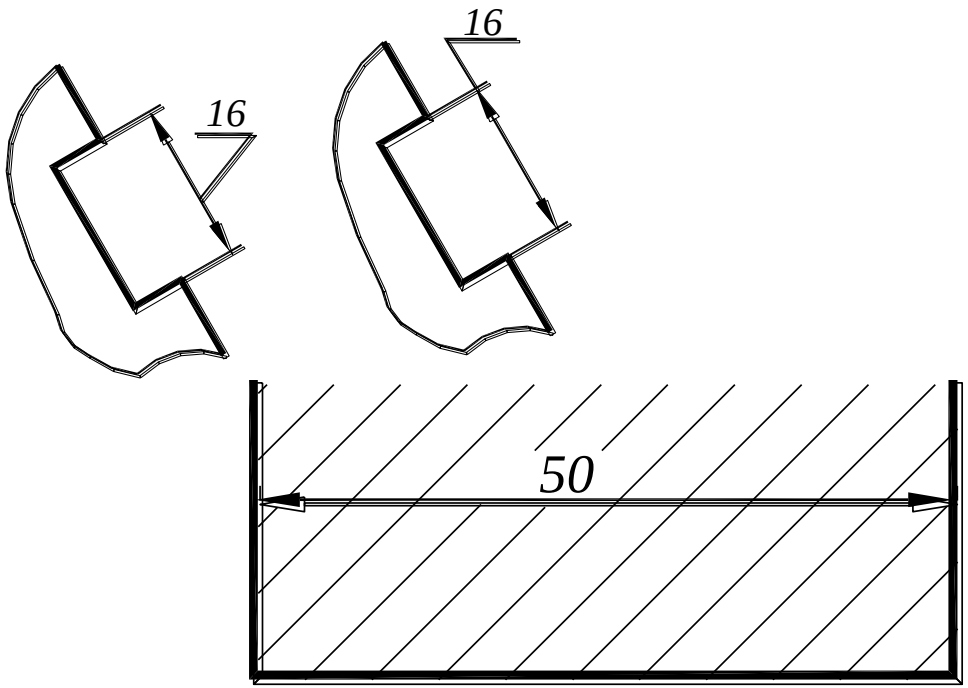
◆尺寸的组成

- 尺寸界线：表示尺寸的范围，用细实线绘制，可为任图形或其延长线
- 尺寸线：表示尺寸的方向，用细实线单独绘制，不能与图形中的任何图线重合，也不得图线的延长线上
- 箭头或斜线：画在尺寸线的终端。同一图样中，其终端的形式应一致
- 尺寸数字：表示机件各部分的大小

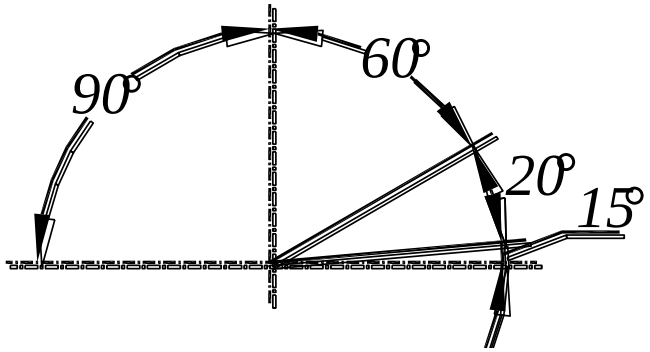
◆尺寸的方向和位置

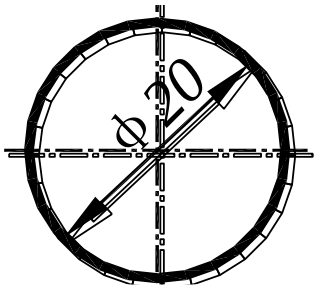
- 线性尺寸数字的方向
- 尺寸数字不得被任何图线所穿过，否则就必须使相应的图线在尺寸数字处断开

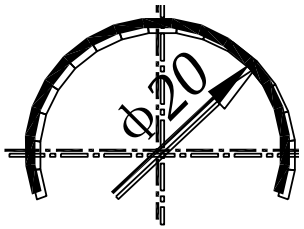


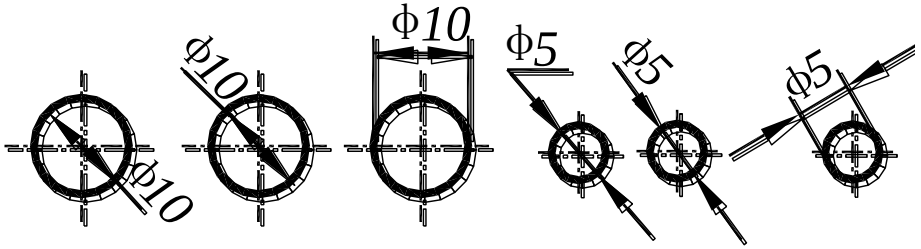


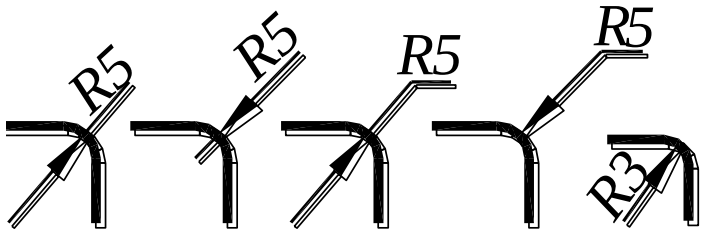
◆常见各类尺寸注法

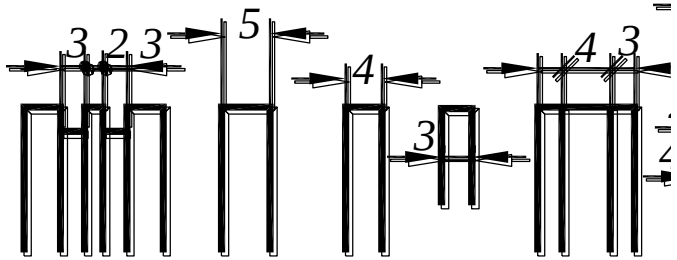

90°
60°
20°
15°

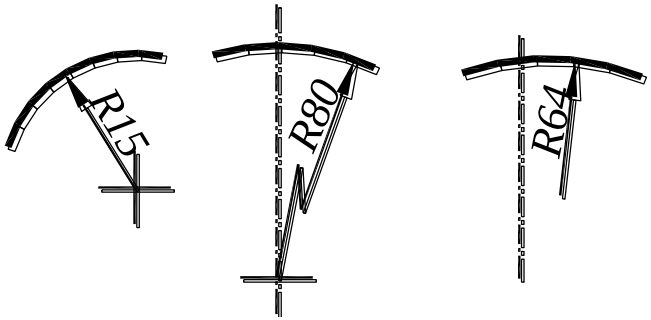

Φ20

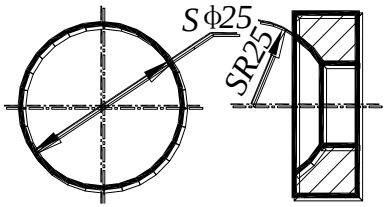

Φ20


Φ10
Φ10
Φ10
Φ5
Φ5
Φ5


R5
R5
R5
R5
R3


3
2
3
5
4
3
4
3


R15
R80
R64


SΦ25
SR25

化工设备图要求尺寸标注应做到正确、完整、清晰、合理。

与机械装配图相同，化工设备图应标注以下几类尺寸。

（1）性能尺寸（规格尺寸）。表示设备的性能和规格的尺寸。例如，筒体内径1500、长3000、封头长450等为特性尺寸。

（2）装配尺寸。表示设备各零部件间装配关系和相对位置的尺寸。例如：各接管定位尺寸、液面计位置尺寸和支座定位尺寸等。

（3）外形尺寸。设备的总长、宽、高尺寸。

（4）安装尺寸。设备安装在地基上或与其他设备及部件相连接时所需尺寸。例如，图中支座地脚螺栓孔距960等。

⑸其他尺寸。

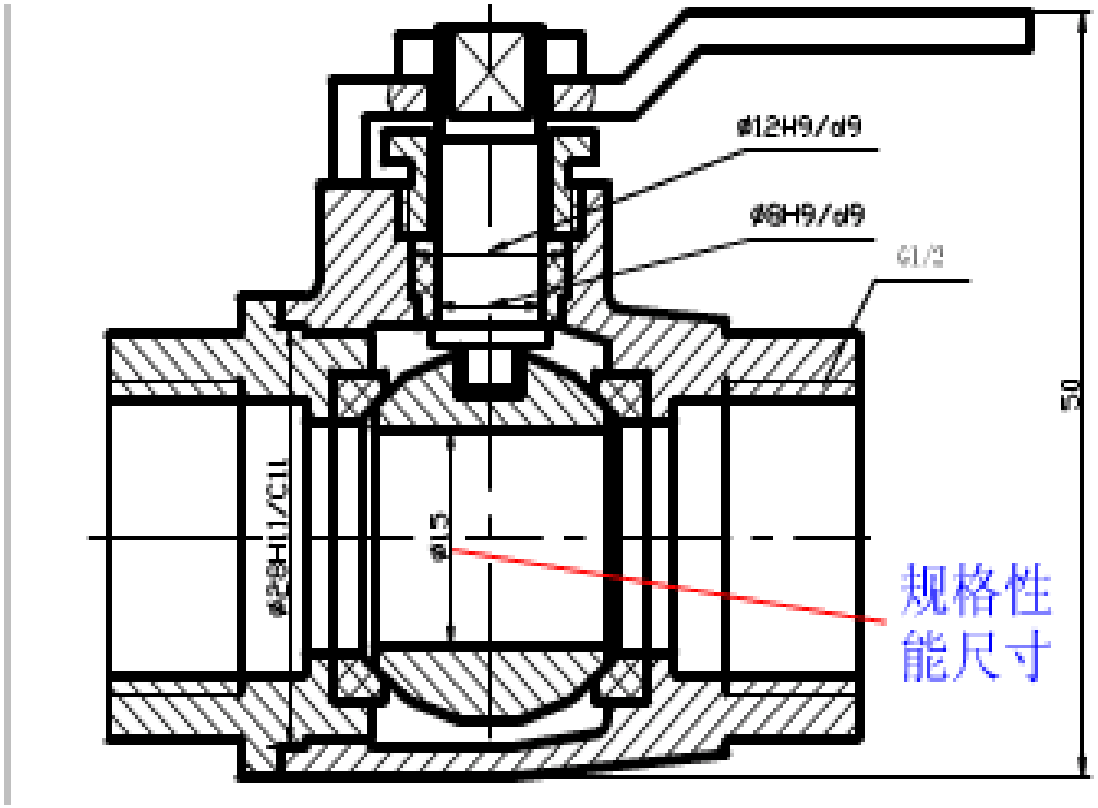
①零部件的规格尺寸：如接管尺寸注Φ32X1.5等。

②设计计算确定的尺寸：如主体壁厚、搅拌轴直径等。

③焊缝的结构型式尺寸。

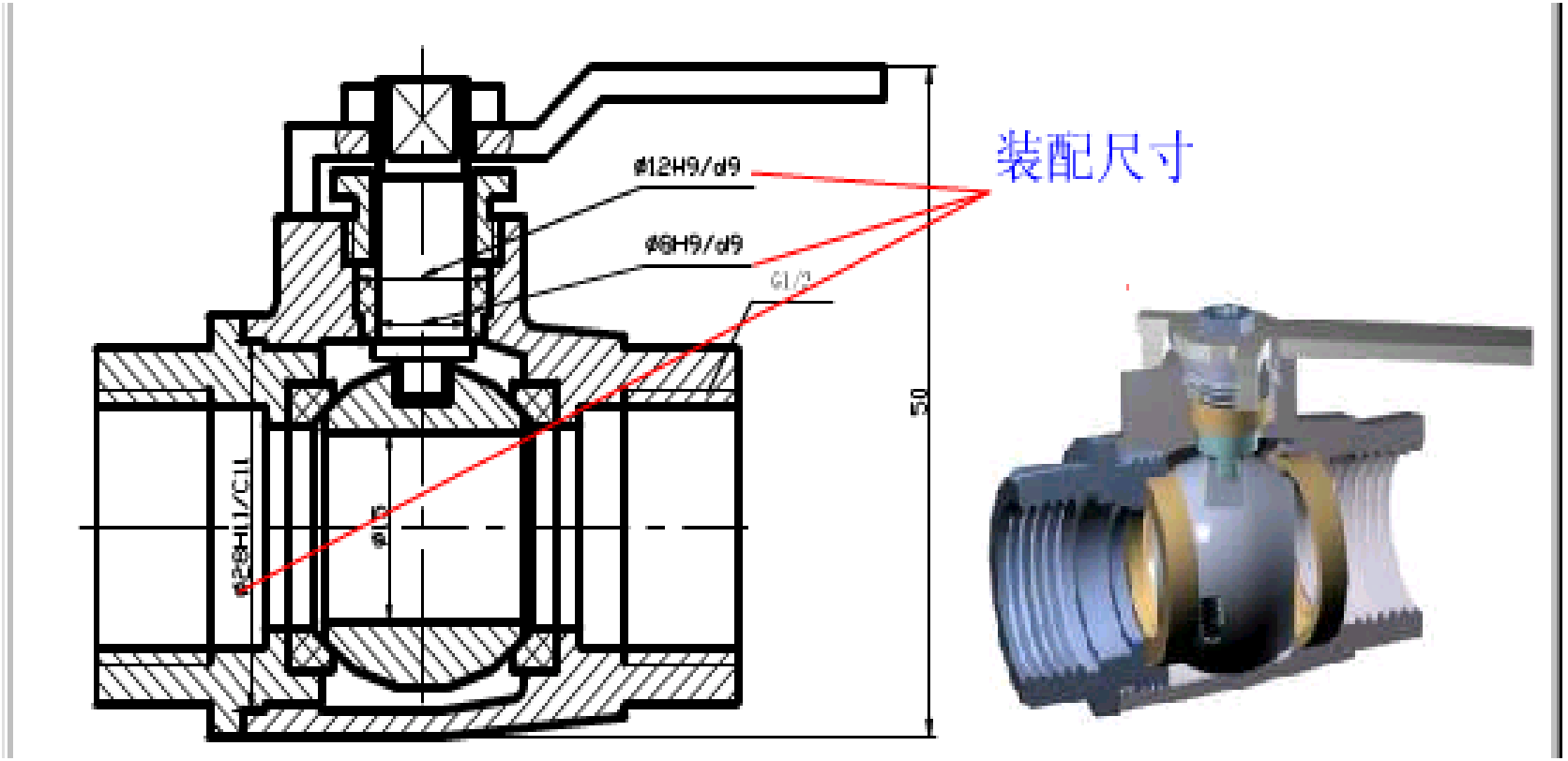
◆装配图的尺寸标注

➢ 1.性能尺寸

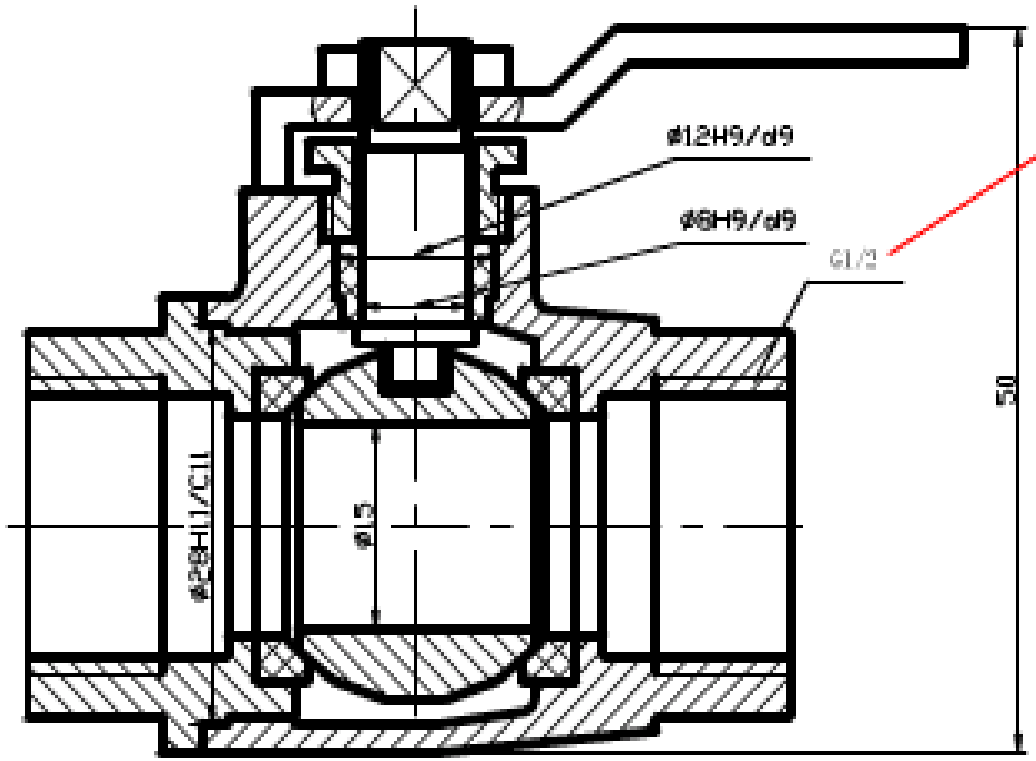




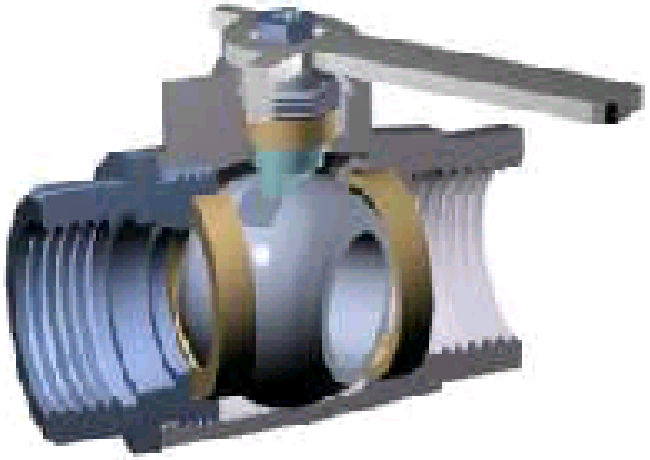
2. 装配尺寸



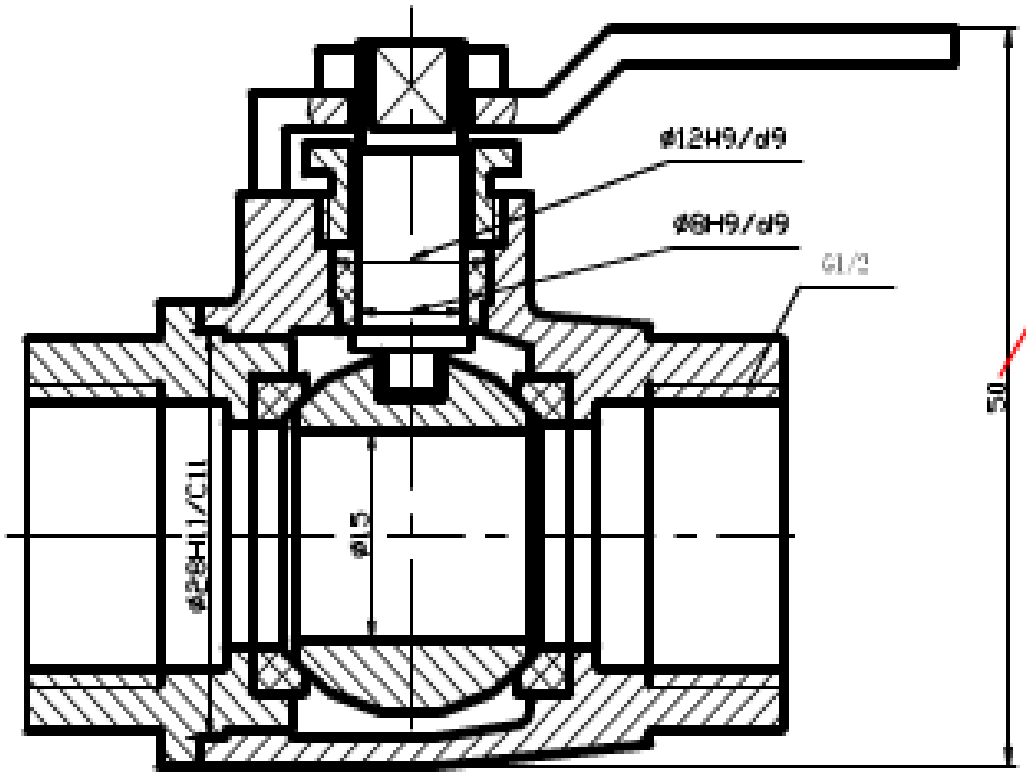
➢ 3. 安装尺寸

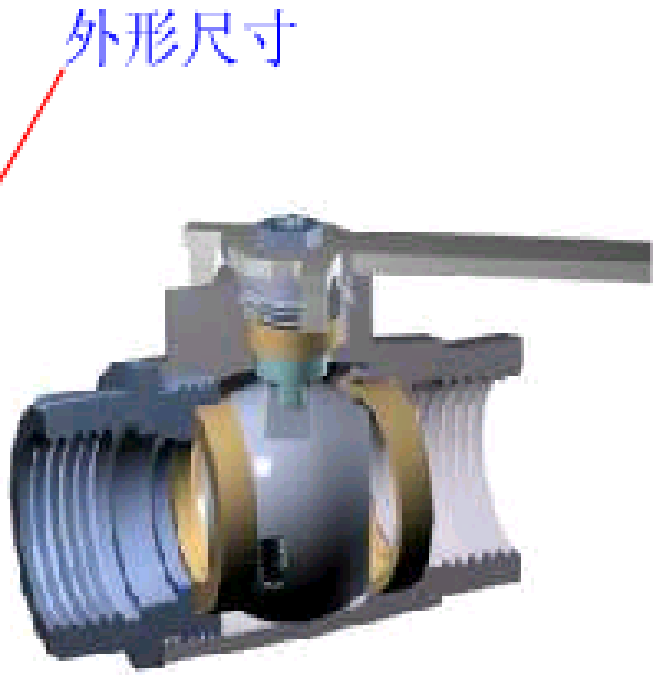


安装尺寸

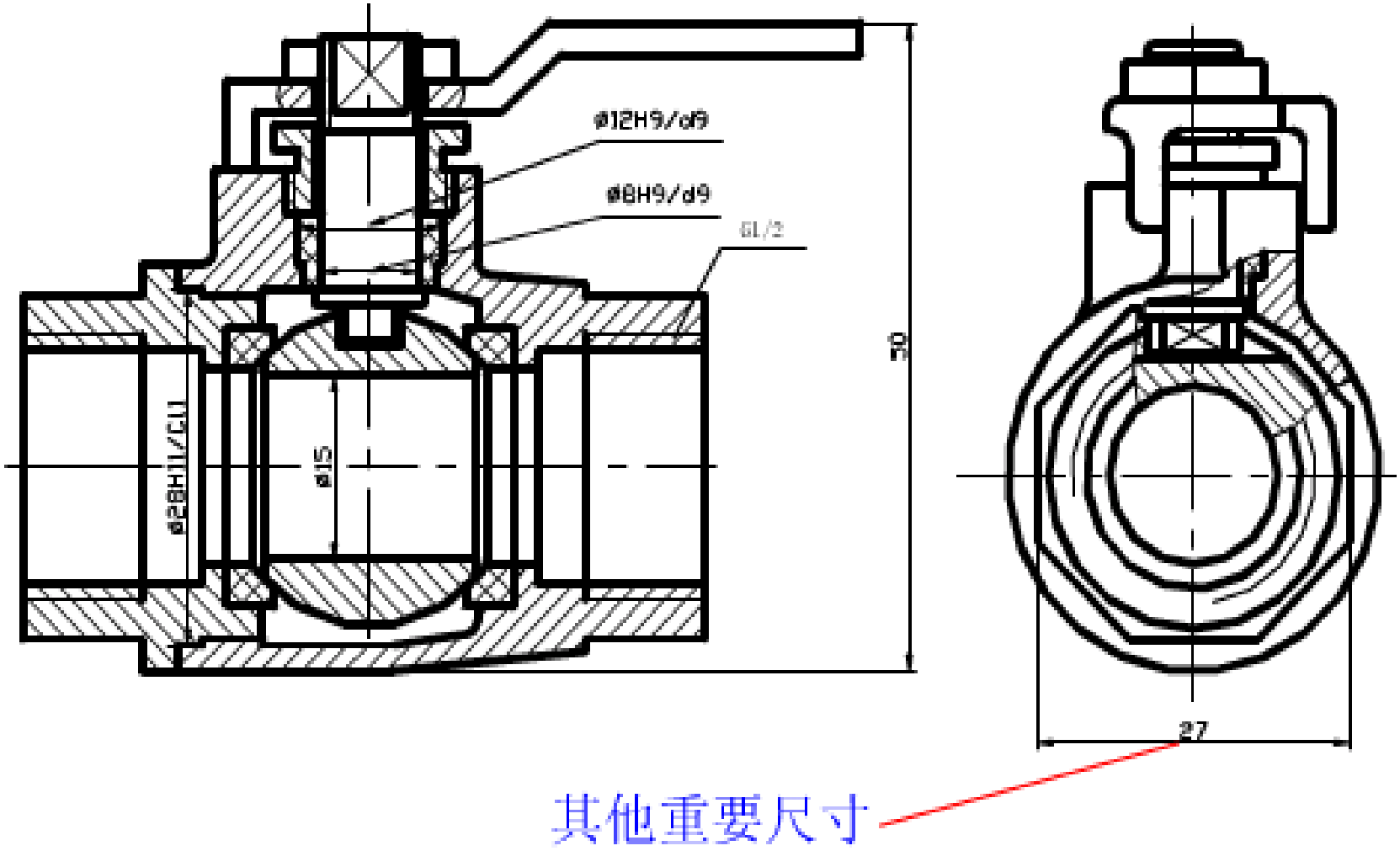


➢ 4.　外形尺寸



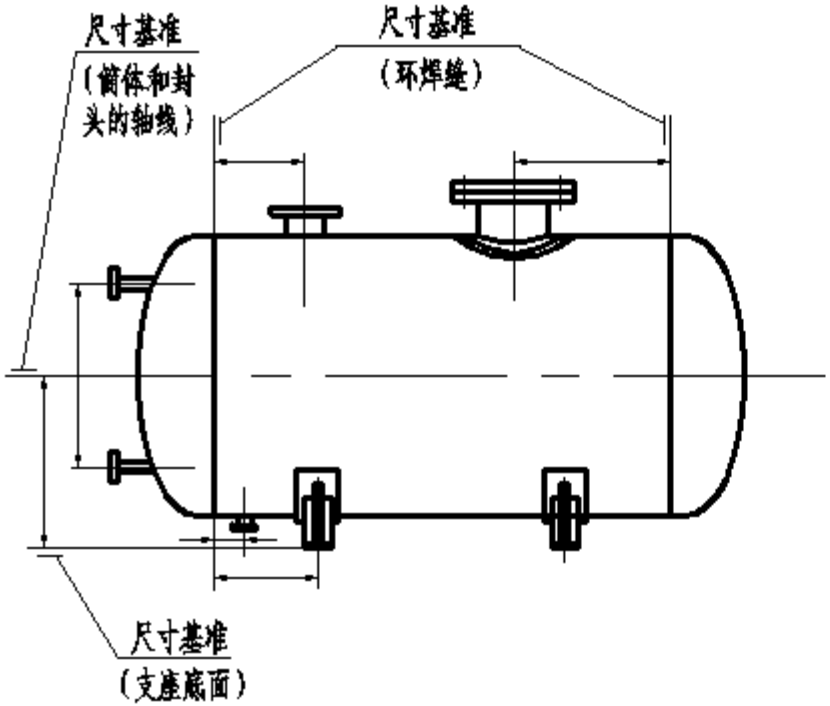


➢ 5. 其它重要尺寸

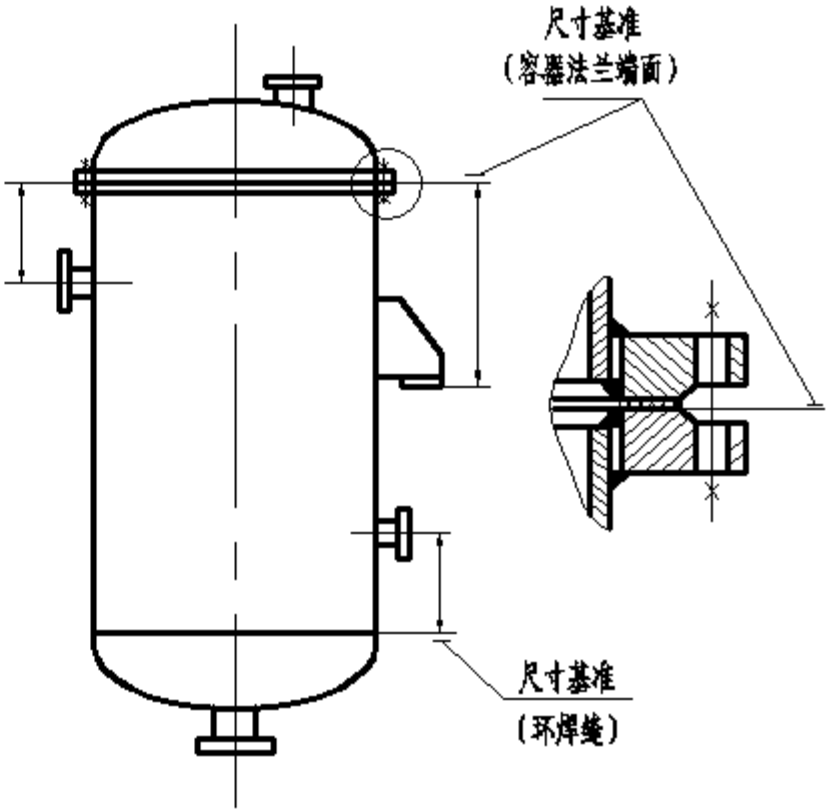


•尺寸基准

①设备筒体和封头的轴线；
②设备筒体与封头的环焊缝；
③设备法兰的连接面；
④设备支座、裙座的底面；
⑤接管轴线与设备表面交点。



(a)



(b)

⑩典型结构尺寸注法

■ 筒体尺寸一般标注内径（钢管制成的标注外径）、壁厚和高度（长度）。

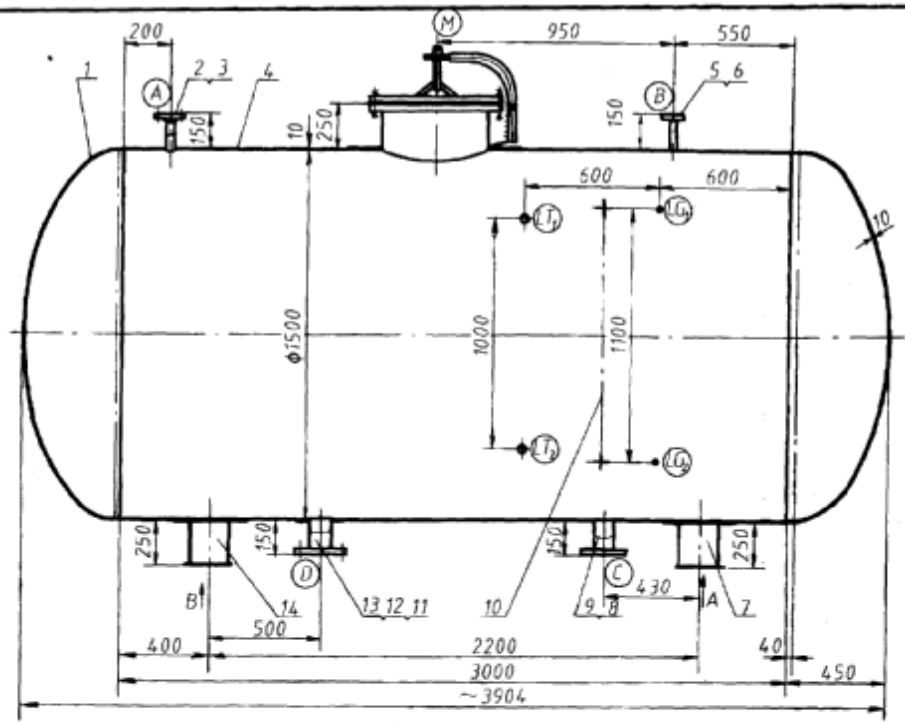
■ 封头尺寸一般标注壁厚和封头高（包括直边高）。

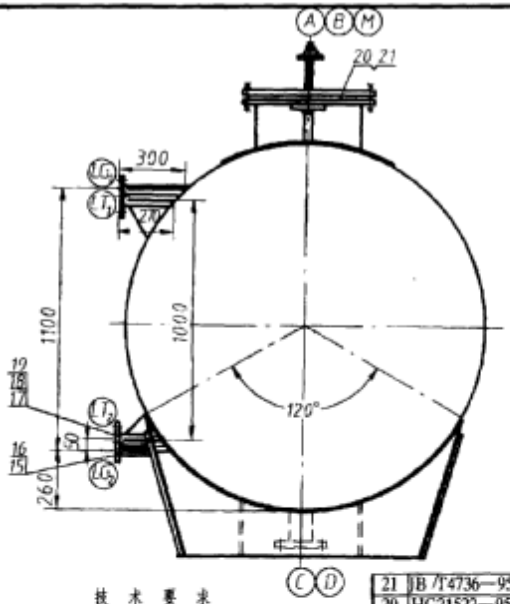
■ 管口尺寸应注出管口直径和壁厚。

■ 设备中的瓷环、浮球等填充物应注出总体尺寸及填充物规格尺寸。

（6）.绘制步骤

(1)确定视图表达方案；
(2)确定绘图比例、选择图幅、布图；
(3）画图；
(4)尺寸的标注；
(5）编写零部件序号和管口符号；
(6)填写明细栏和接管表；
(6)填写技术特性表、编写技术要求、填标题栏。





技术特性表

工作压力 MPa	常压
设计压力 MPa	常压
工作温度℃	60
设计温度℃	65
物料名称	丙酮
容积 m^3	7.3
焊缝系数	0.85
腐蚀裕度 mm	2

管口表

符号	公称尺寸	公称压力	连接标准	连接面型式	用途或名称
A	40	1.6	HG20592—97	凸面	进料口
B	20	1.6	HG20592—97	凸面	放空口
C	80	1.6	HG20592—97	凸面	出料口
D	100	1.6	HG20592—97	凸面	放净口
$LG_{1\text{-}2}$	20			凸面	液位计口
$LT_{1\text{-}2}$	40	1.6	HG20592—97	凸面	自控液位计口
M	450			凸面	人孔

设备净重:3146kg

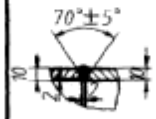
21	JB/T4736—95	补强圈 DN450X10-E	1	Q235-A		21.2	
20	HG21522—95	人孔 Ⅱ(A,G)450-0.6	1	组合件		115	
19		拉筋 40×6	12	Q235-A	0.53	6.36	
18	HG20592—97	法兰 S040-1.6 RF	2	20	1.77	3.54	
17		接管 φ45×3.5 L=290	2	20	1.04	2.08	
16	HG20592—97	法兰 S020-1.6 RF	2	Q235-A	0.88	1.76	
15		接管 φ25×3 L=325	2	20	0.53	1.06	
14	JB/T4712—92	左支座 BI 1600-F	1	组合件		146	
13	JB/T4736—95	补强圈 DN100×10-E	1	Q235-A		1.69	
12	HG20592—97	法兰 S0100-1.6 RF	1	Q2365-A		4.6	
11		接管 φ108×5 L=160	1	20		2.03	
10		液面计	1	组合件			
9	HG20592—97	法兰 S080-1.6 RF	1	Q235-A		3.74	
8		接管 φ89×5 L=160	1	20		1.7	
7	JB/T4712—92	右支座 BI 1600-S	1	组合件		146	
6		接管 φ25×3 L=160	1	20		0.262	
5	HG20592—97	法兰 S020-1.6 RF	1	Q235-A		0.93	
4		筒体 DN1600×10 L=3000	1	Q235-A		2226	
3		接管 φ45×3.5 L=160	1	20		0.57	
2	HG20592—97	法兰 S040-1.6 RF	1	Q235-A		1.77	
1	JB/T4737—95	封头 DN1600×10	2	Q235-A	229.7	459.4	
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重 kg	总重 kg	备注

技术要求

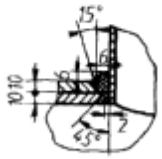
1 本设备按 JB/T 4735—1997《钢制焊接常压容器》进行制造、试验和验收。
2 焊接采用电弧焊,焊条牌号:J422 焊条。
3 焊接接头型式及尺寸除图中注明外,均按 HG20581—1998 的规定,法兰焊接按相应法兰标准的规定,角焊缝及搭接焊缝的焊脚尺寸按两焊件中较薄板的厚度。
4 连接液面计的上下接管法兰密封面应在同一垂直平面上,其垂直度允差为 1mm。
5 容器上的对接焊缝应进行 X 射线探伤检查,探伤长度按每条焊缝总长的 20%,X 射线探伤应符合 JB4730—94《压力容器无损检测》规定,Ⅱ级为合格。
6 支座与壳体采用连续焊。
7 制造完毕后,盛水试漏。
8 管口及支座方位按本图。

注:
1. 法兰配对供应。
2. 液面计由甲方自备。
3. 管径≤DN40 的接管各加拉筋两条。

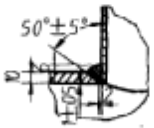
对接焊缝焊接详图 不按比例



接管,补强圈与筒体焊接详图 不按比例



接管与筒体焊接详图 不按比例



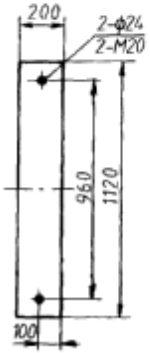
接管拉筋焊接详图



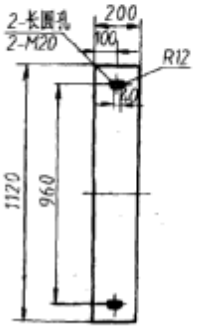
C向



B向



A向



×××化工设备设计研究所			
设计		355-F 储罐 $V=7.3m^3$ 装配图	设计项目	
制图			设计阶段	施工图
校核			R2000-15	
审核				
审定				
2000·北京		比例 1:10	第1张	共1张

依据选定的视图表达方案，先画出主要基准线

◆绘视图应先从主视图画起，左（俯）视图配合一起画。一般是沿着装配干线．先定位，后画形状；先画主体零件，后画其他零部件；先画外件，后画内件。

◆基本视图完成后，再画局部放大图等辅助视图。

各视图画好后，应按照“设备设计条件单”认真校核。

四、 编写零部件序号和管口符号

⑩编写零部件序号

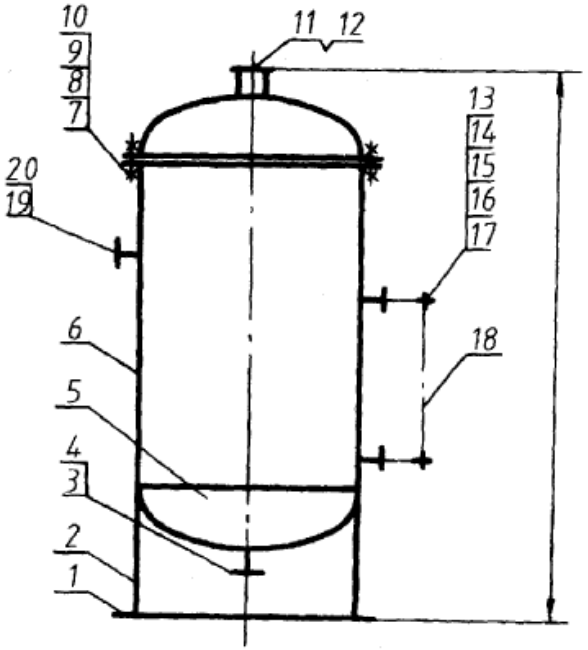
组成设备的所有零件、部件均需编独立的件号，不得省略。

⑩编写管口符号

设备上的管口一律用小写汉语拼音字母编写管口符号。规格、用途及连接面形式完全相同的管口编为同一号，但须在符号的右下角加注阿拉伯数字，以示区别，如：a_1，a_2…

管口符号推荐表

管口名称或用途	管口符号	管口名称或用途	管口符号
手孔	*H*	压力计口	*PI*
液位计口(现场)	*LG*	压力变送器口	*PT*
液位计开关口	*LS*	温度计口	*TE*
液位变送器口	*LT*	温度计口(现场)	*TI*
在线分析口	*QE*	裙座排气口	*VS*
安全阀接口	*SV*	裙座人口	*VV*
人孔	*M*		



件号的标注方法

五、 填写明细栏和管口表

⑩明细栏的填写

明细栏的零部件序号应与图中的零部件序号一致，并由下向上顺序填写。每一行按要求填写“名称、规格”、“数量”和“材料”等内容。

⑩管口表的填写

管口表中的管口符号应与图中接管符号一致。

六、填写技术特性表、编写技术要求、填标题栏

●**填写技术特性表:**温度\压力\容积\物料名称等

●**编写技术要求**

设备图的技术要求一般注明设备在制造、检验、安装等方面的要求、方法和指标；设备的保温、防腐蚀等要求；设备制造中所需依据的通用技术条件等内容。

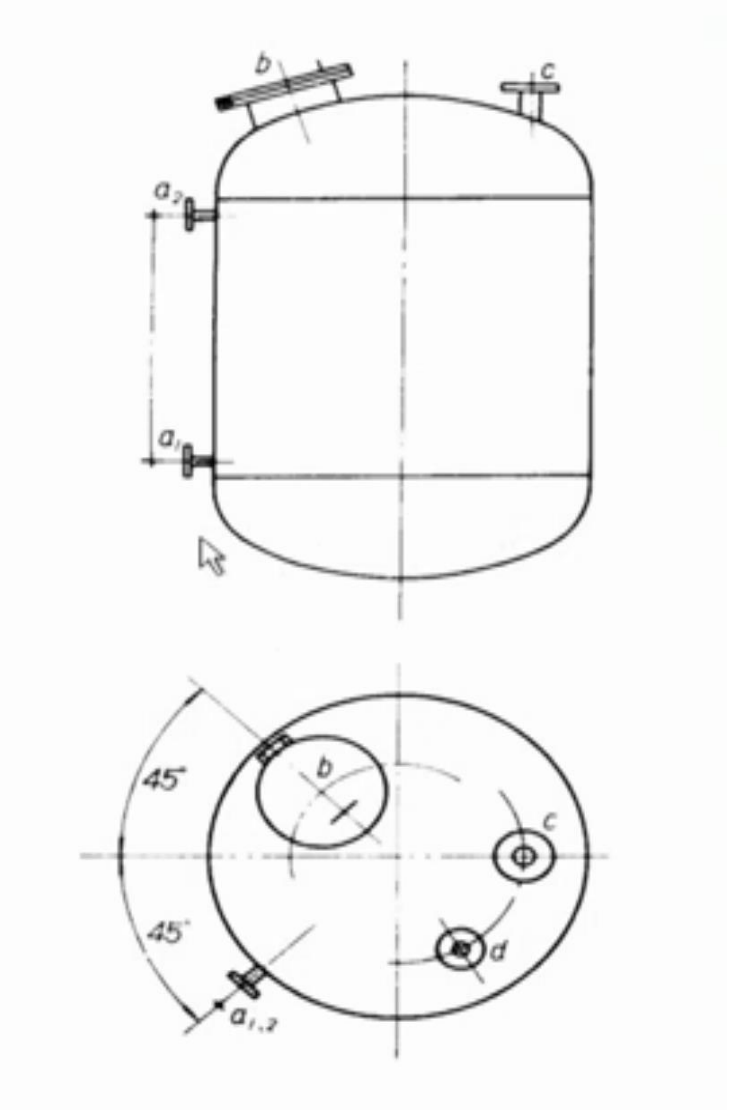
●**填写标题拦**

标题栏中应填写设备名称、规格等内容

绘图技巧：

1.多次旋转表达方式

设备壳体上分布着各种零部件，特别是管口，允许在主视图上采用多次旋转的表达方法，但必须在俯视图或管口方位图上表示清楚。

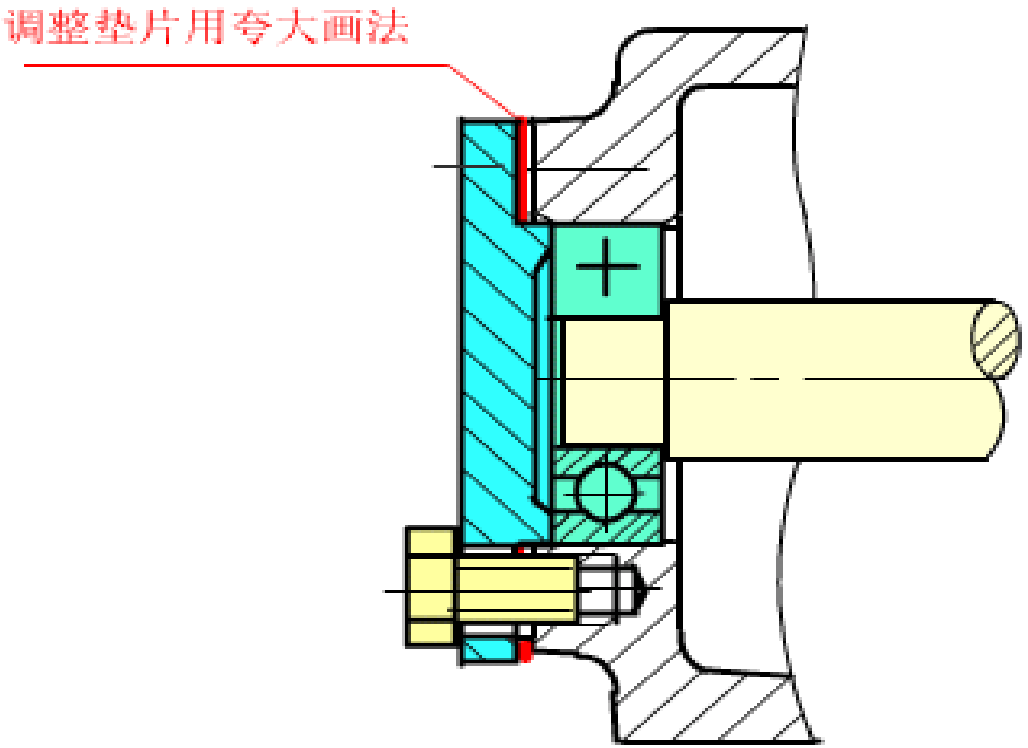


2.局部结构的表达方式

由于化工设备总体与某些零部件的尺寸相差悬殊，按总体尺寸选定的绘图比例，往往无法满足同时将某些局部形状表达清楚。因此，大量采用局部放大画法，以补充表达这些部位的结构和尺寸。

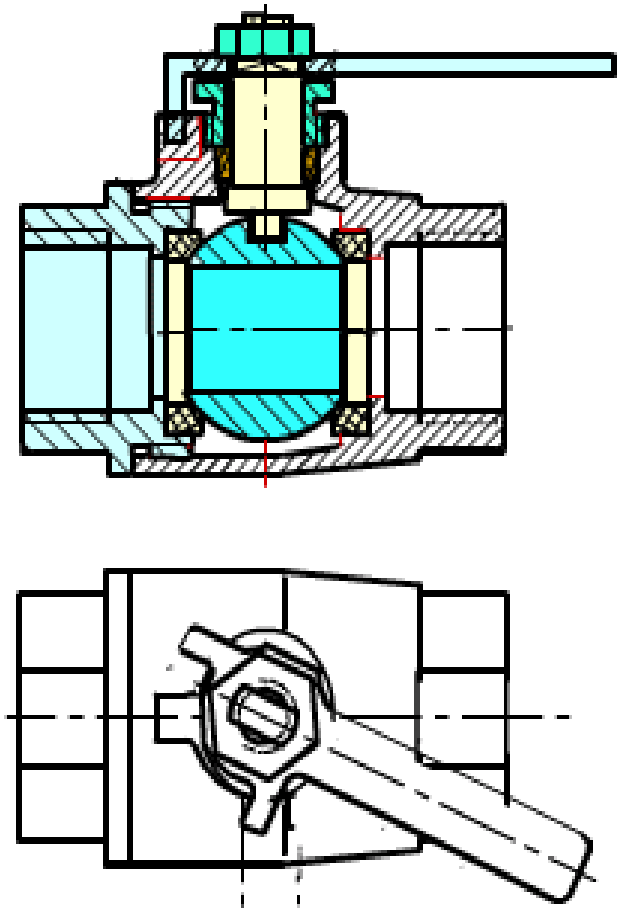
3.夸大画法

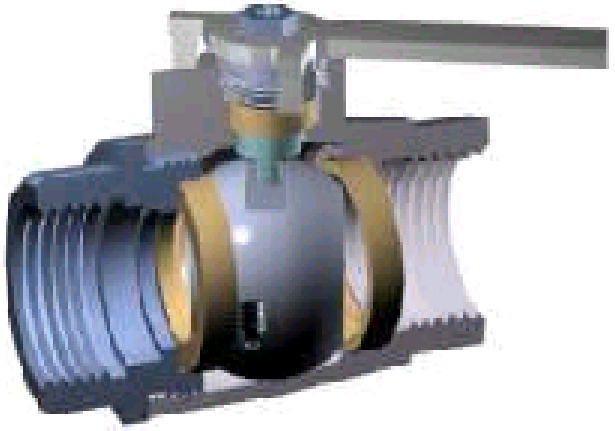
尺寸相差悬殊是化工设备中普遍存在的问题，这给图示造成了困难，除了采用局部放大画法外，夸大画法也经常采用，特别是一些薄壁结构，如设备的壁厚，垫片，挡板，折流板等，往往不按比例，用双线夸大画出。



4. 假想画法

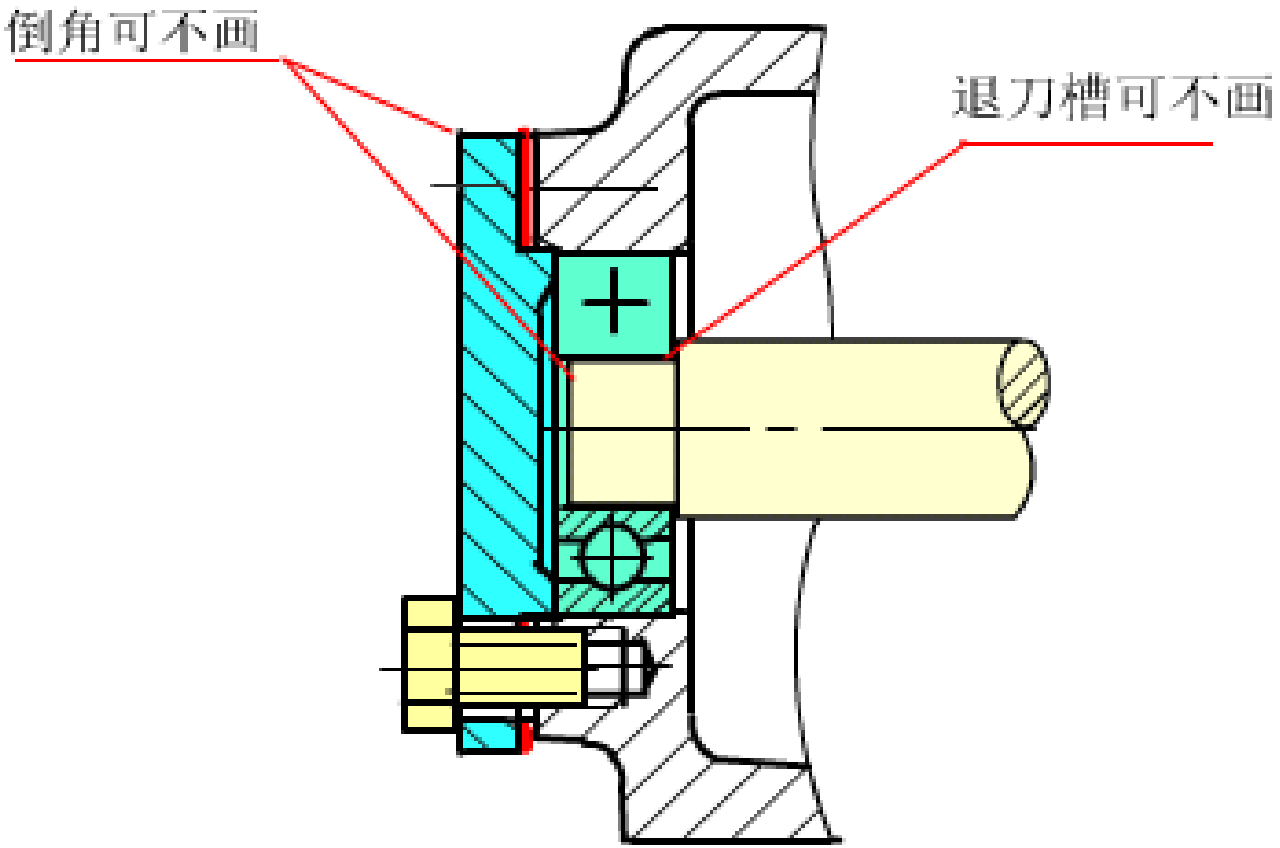
当需要表达运动零件的运动范围或极限位置时，可将运动件画在一个极限位置或中间位置上，另一个极限位置用双点划线画出。





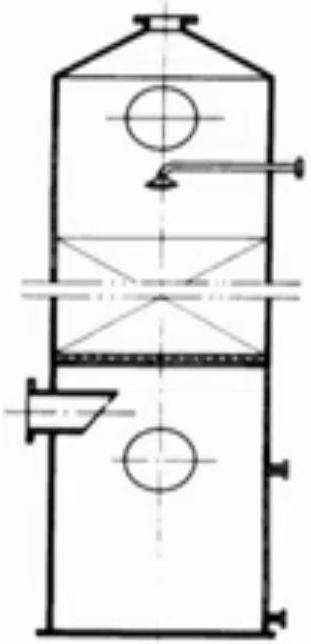
下一页

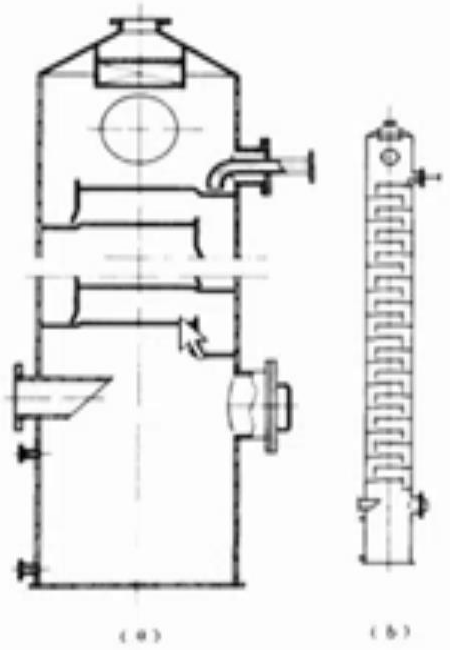
5. 简化画法



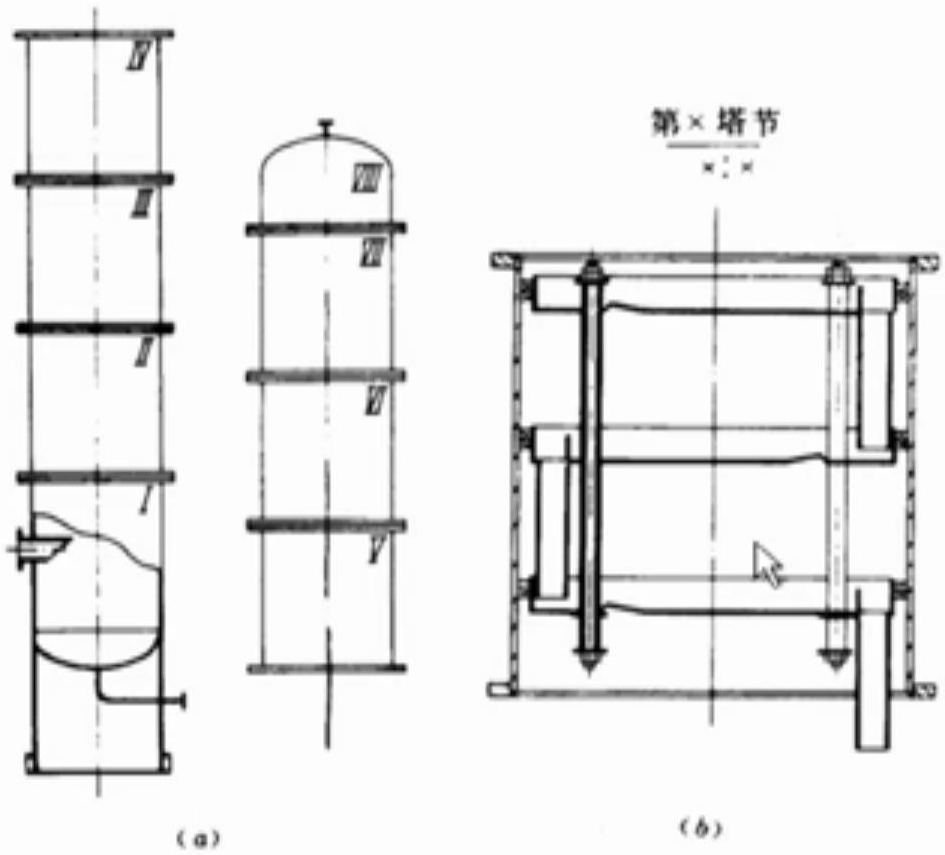
5. 断开和分段（层）表达方法

- 较长（或较高）的设备，沿长度（或高度）方向相当部分的形状或结构相同，或按规律变化或重复时，可以采用断开画法。



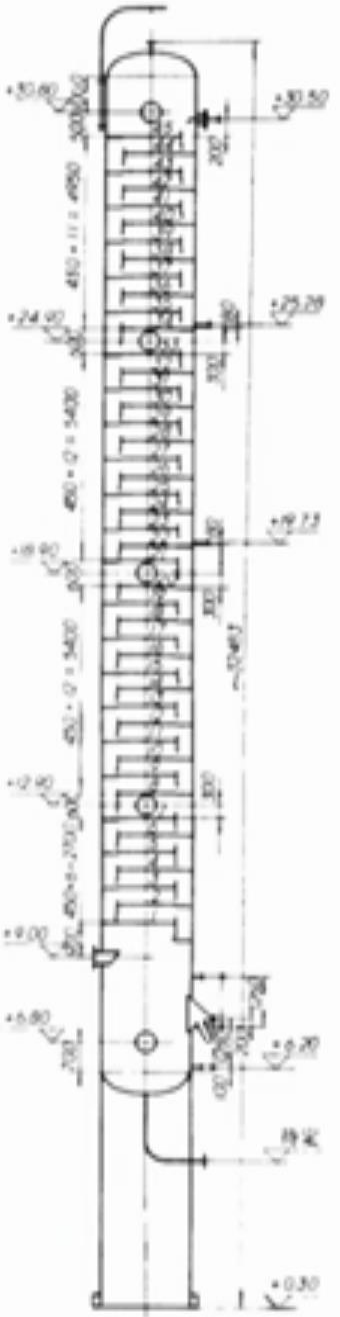


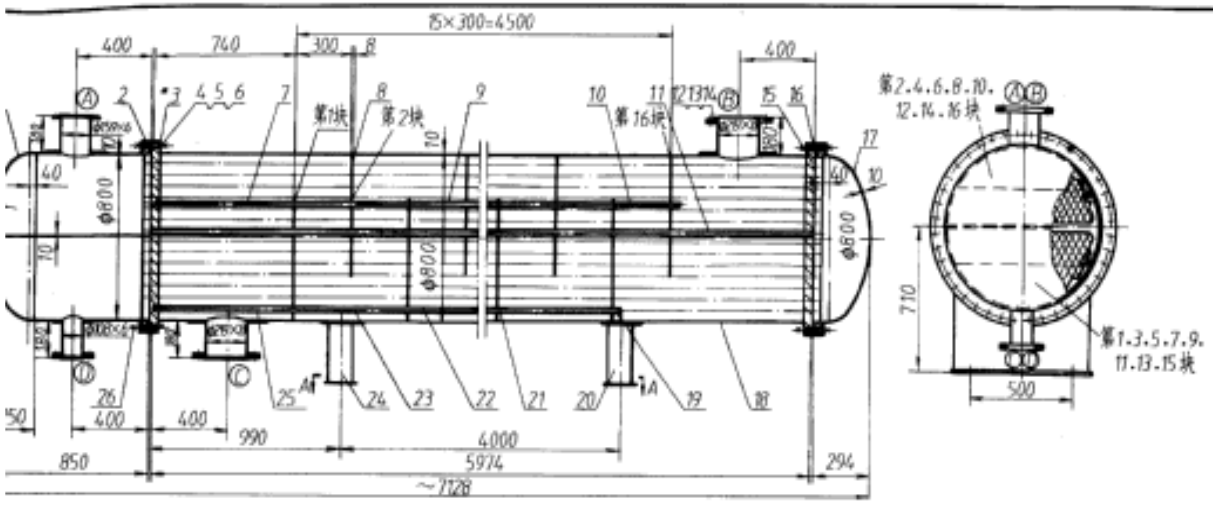
有时也可以将这些设备采用分层画法来表示。



6. 设备整体的表达方法

- 为了弥补设备分段（层）画法所导致的设备整体信息不完整，通常需要画一个表示设备整体情况的图形，以表示出设备总体形状和各部分结构（包括被省略的部分）间的相对位置和有关尺寸。





技 术 要 求

1 本设备按 GB150《钢制压力容器》和 GB151《钢制管壳式换热器》Ⅰ级进行制造、检验和验收，并接受国家质量技术监督局颁发的《压力容器安全技术监察规程》的监督。
2 焊接采用电弧焊，焊条牌号：低合金钢之间采用 J507 焊条，低合金钢与碳钢之间，碳钢之间，均采用 J426 焊条。
3 焊接接头型式及尺寸除图中注明外，均按 HG20583-1998 的规定，法兰焊接按相应法兰标准的规定，角焊缝及搭接焊缝的焊脚尺寸按两焊件中较薄板的厚度。
4 筒体和管板的焊接采用　氩弧打底，焊缝表面进行着色检验。
5 容器上的 A 类和 B 类焊缝应进行 X 射线探伤检查，探伤长度为 20%，X 射线探伤应符合 JB4730—94《压力容器无损检测》规定，Ⅱ级为合格。
6 换热管与管板的连接采用强度胀。
7 设备制造完毕后，壳程以 0.82MPa 进行水压试验，管程以 0.44MPa 进行水压试验合格后管程再以 0.35MPa 的压缩空气进行气密性试验。
8 设备的油漆、包装、运输按 JB2536—80《压力容器油漆、包装、运输》的规定。
9 管口及支座方位按本图。

技术特性表

	壳程	管程
工作压力 MPa	0.8	0.8
设计压力 MPa	1.0	1.0
工作温度℃	25 /80	34 /29
设计温度℃	50	50
物料名称	水	气相丁二烯
换热面积 m^2	227	
程数	1	2
焊缝系数	0.85	0.85
腐蚀裕度 mm	3	3
容器类别	Ⅰ类	

管 口 表

符号	公称尺寸	公称压力	连接标准	连接面型式	用途或名称
A	150	1.6	HG5010—58	平面	丁二烯入口
B	200	1.6	HG5010—58	平面	循环水入口
C	200	1.6	HG5010—58	平面	循环水出口
D	100	1.6	HG5010—58	平面	丁二烯出口

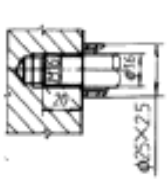
9类焊缝焊接详图　不按比例



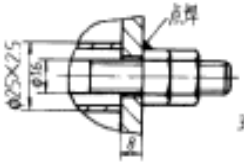
带补强圈接管与筒体焊接详图　不按比例



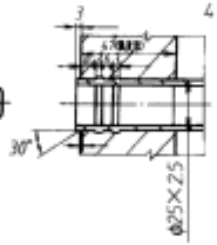
拉杆与管板连接图　1∶1



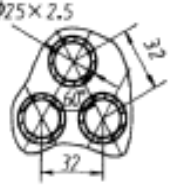
拉杆与折流板连接图　1∶1



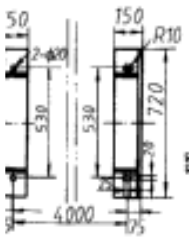
换热管与管板连接　1∶1



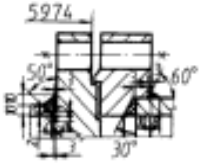
换热管排列图　1∶1



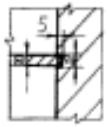
A-A



管箱与管板连接图　1∶2



隔板与管板密封结构图　1∶1



序号	图号或标准号	名 称	数量	材 料	单重	总重	备注
18		管体 DN800×10 L=5890	1	16MnR		1177	
17	R2000-12-2	右管箱	1	组合件		133.5	
16		垫片 φ844 /φ804 δ=3	1	耐油橡胶石棉板			
15	R2000-12-3	右管板	2	16MnR		158	
14	JB/T4736—95	补强圈 DN200×10	2	16MnR	6.8	13.6	
13	R2000-12-6	法兰 DN200	2	20	10.1	20.2	
12		接管 φ219×8 L=200	2	20	8.16	16.32	
11		换热管 φ25×2.5 L=6000	490	20	8.32	4078	
10	R2000-12-5	拉杆 φ16 L=5270	6	Q235-A	8.30	49.8	
9		定距管 φ25×2.5 L=292	60	20	0.41	24.3	
8	R2000-12-4	折流板	8	Q235-A	12.3	98.5	
7		定距管 φ25×2.5 L=700	6	20	0.97	5.83	
6	GB95—85	垫圈 20	160	Q235-A	0.01	0.16	
5	GB6170—86	螺母 M20	160	25	0.05	8.00	
4	GB4707—92	螺柱 M20×160	80	35	0.33	26.4	
3	R2000-12-3	左管板	1	16MnR		158	
2	R2000-12-5	垫片	1	耐油橡胶石棉板			
1	R2000-12-2	左管箱	1	组合件		317	

设备净重：6515kg

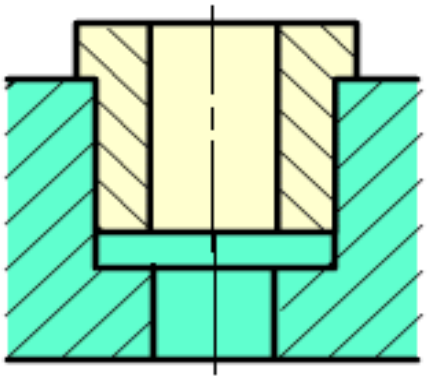
26	R2000-12-5	拉杆螺栓 M16×75	4	25	0.19	0.76
25		定距管 φ25×2.5 L=1000	2	20	1.39	2.78
24	R2000-12-4	左支座	1	组合件		43.3
23		定距管 φ25×2.5 L=592	28	20	0.82	23.0
22	R2000-12-6	拉杆 φ16 L=4970	2	Q235-A	7.83	15.7
21	R2000-12-4	折流板	8	Q235-A	12.3	98.5
20	R2000-12-4	右支座	1	组合件		43.3
19	GB6170-86	螺母 M16	16	8级	0.03	0.48

×××设备设计研究所				
设计		丁二烯成品冷凝器 $F=227m^2$ (H-431) 装配图	设计项目	
制图			设计阶段	施工图
校核			R2000-12-1	
审核				
审定				
2000年总发		比 例 1:10	第1张	共1张

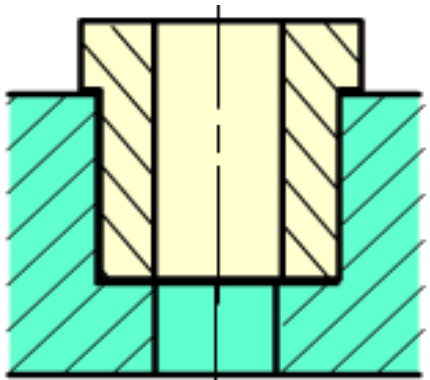
图 6-1　冷凝器装配图

◆装配结构的合理性

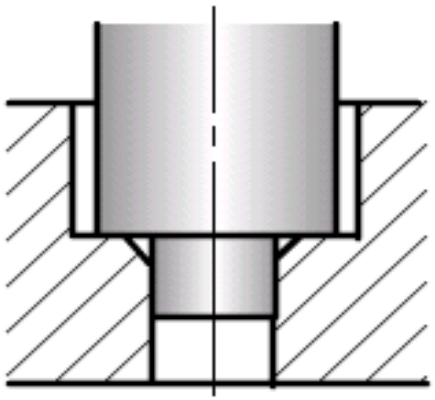
- **1.两零件接触时，在同一方向上的接触表面应只有一组**



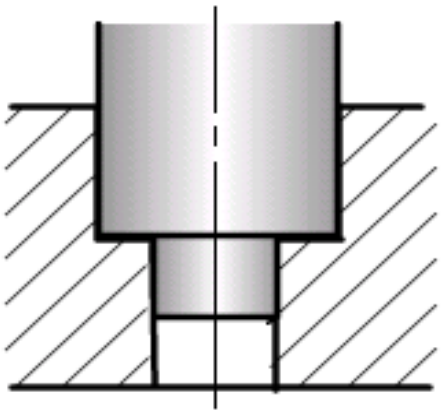
合理



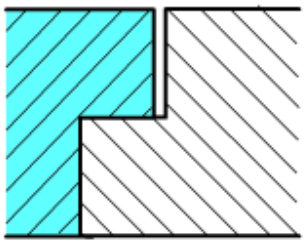
不合理



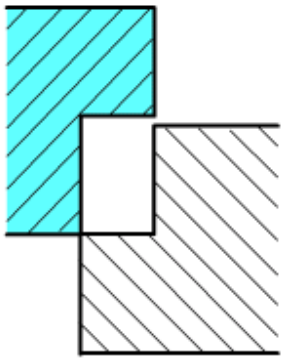
合理



不合理

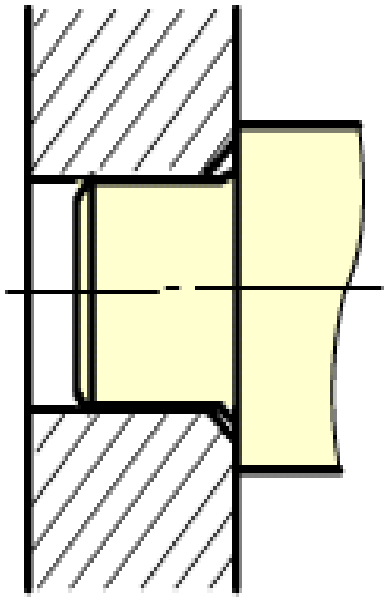


合理

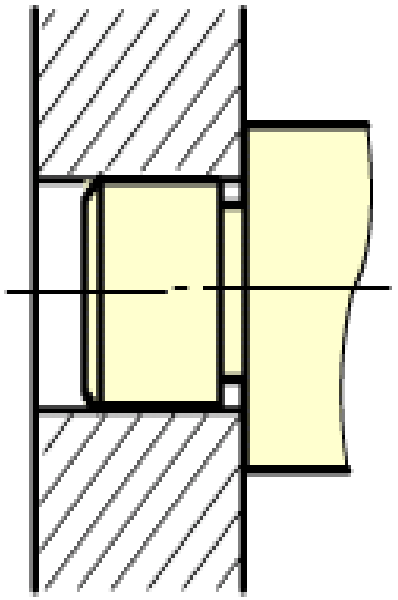


不合理

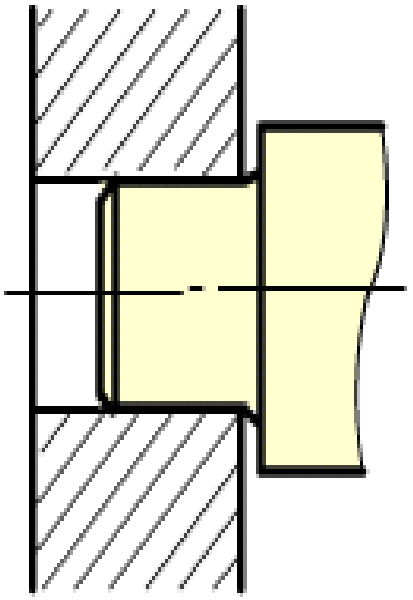
- **2. 轴与孔的端面相接触时，孔边要倒角或轴边要切槽，以保证端面紧密接触。**



合理



合理

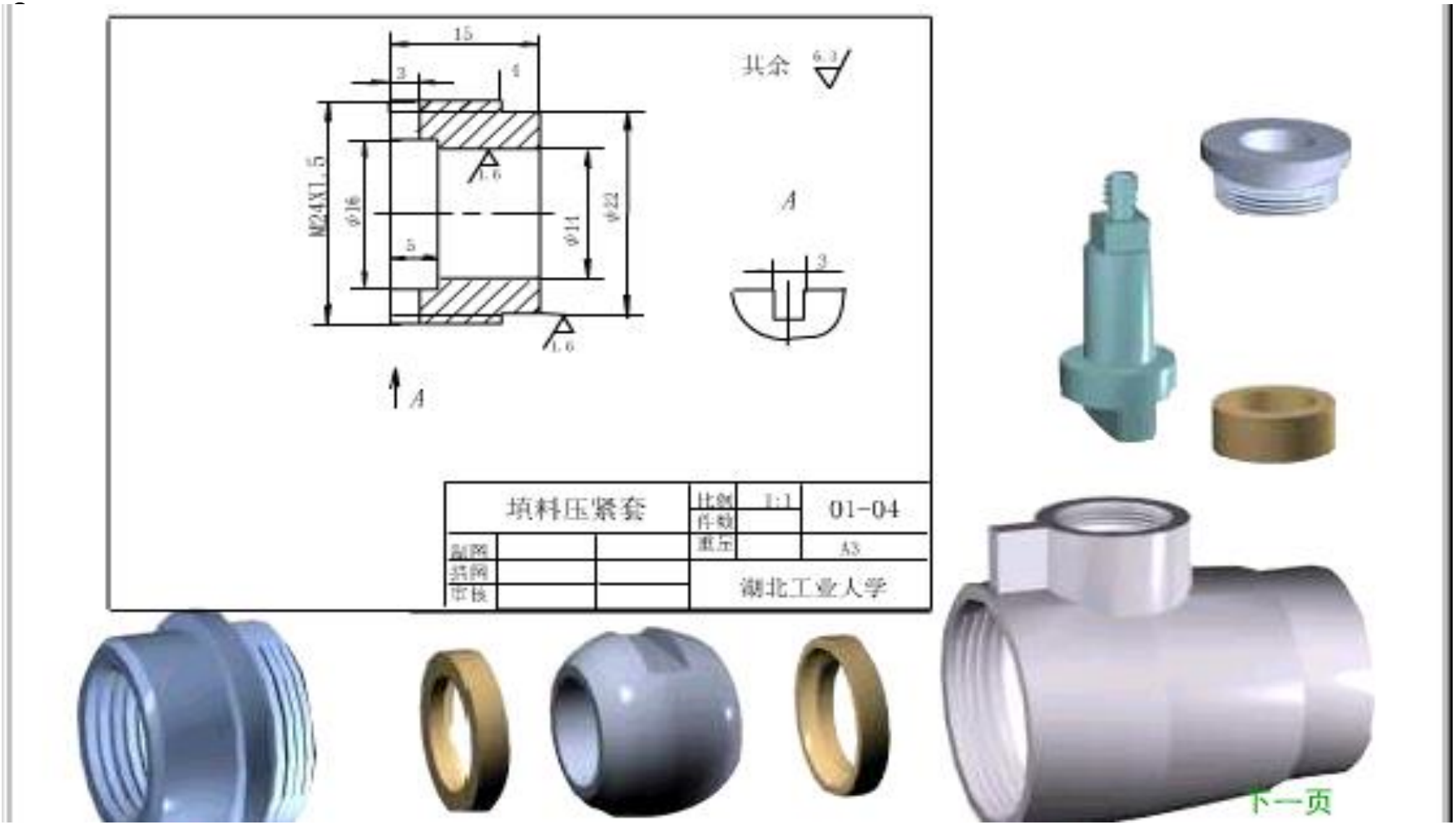


不合理

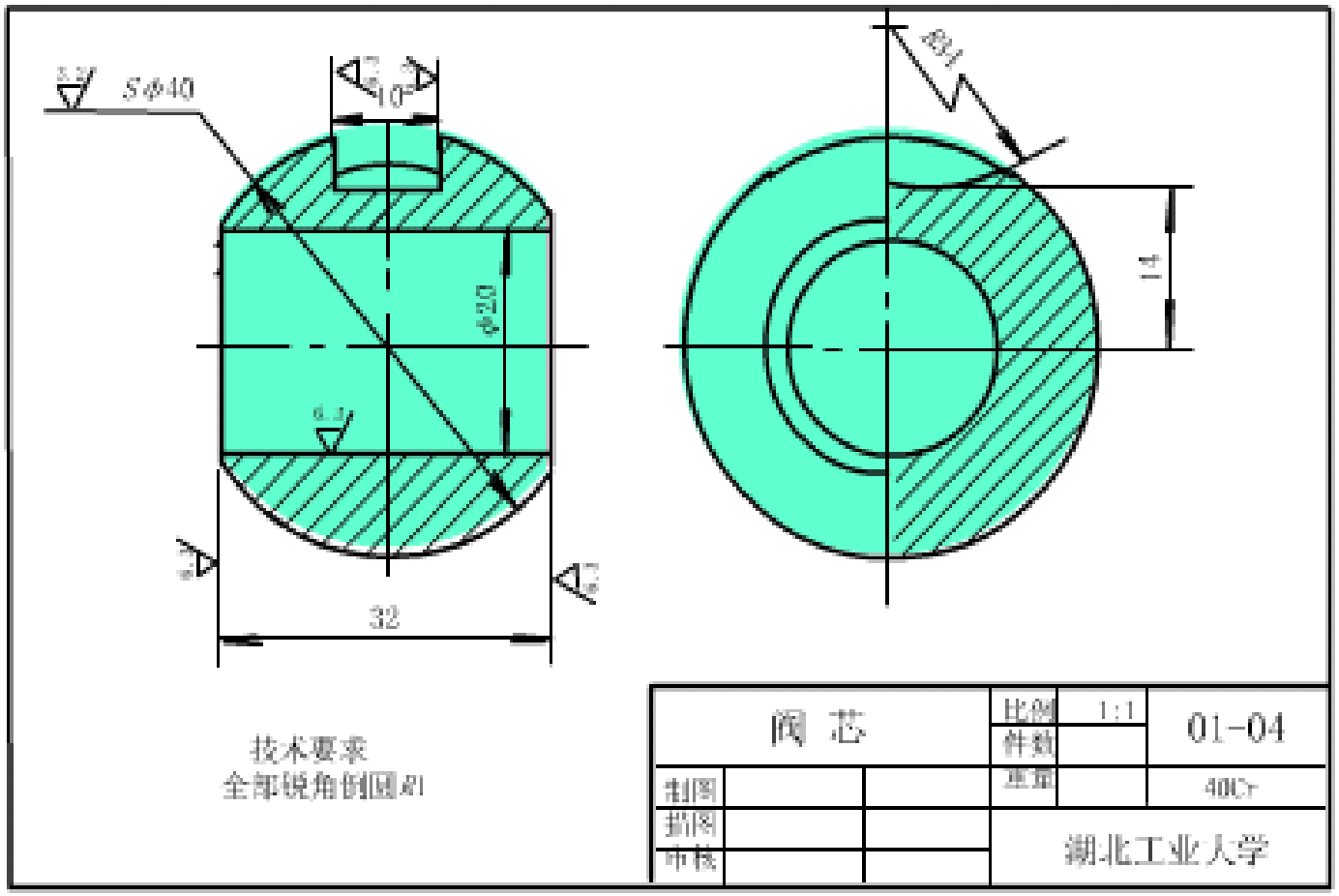
轴肩与孔的端面接触时的结构

➢二、零件图

- 一台机器是由若干个零件按一定的装配关系和技术要求装配而成，我们把构成机器的最小单元称为零件。在生产中，零件图是指导零件的加工制造、检验的技术文件



- **零件图的内容：一、一组视图；二、必要的尺寸；三、技术要求；四、标题栏。**



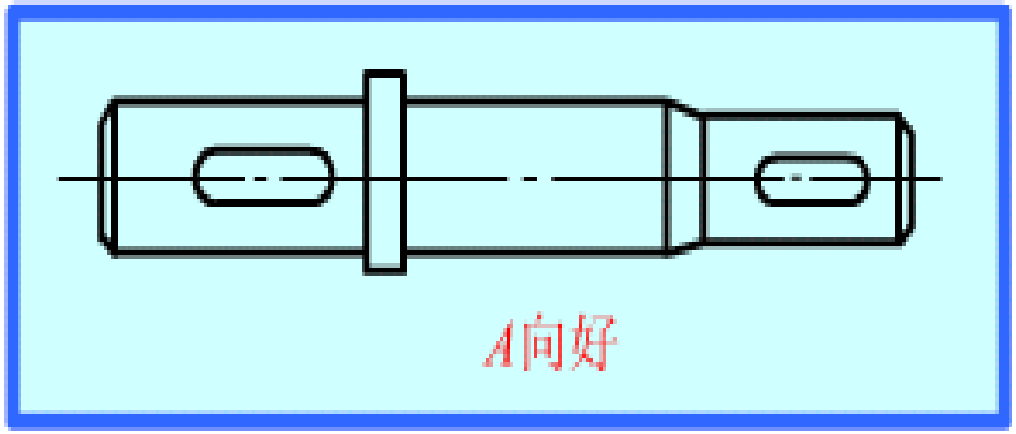


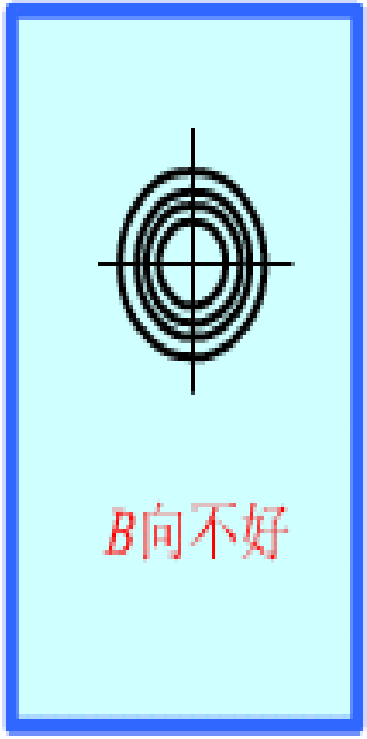
◆ 零件图的视图选择

➢ **1.　分析零件的结构形状**

➢ (1)　形状特征原则

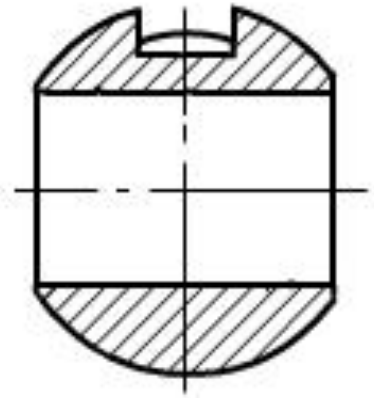
1. 主视图的投射方向　　应选择能反映结构特征的方向。





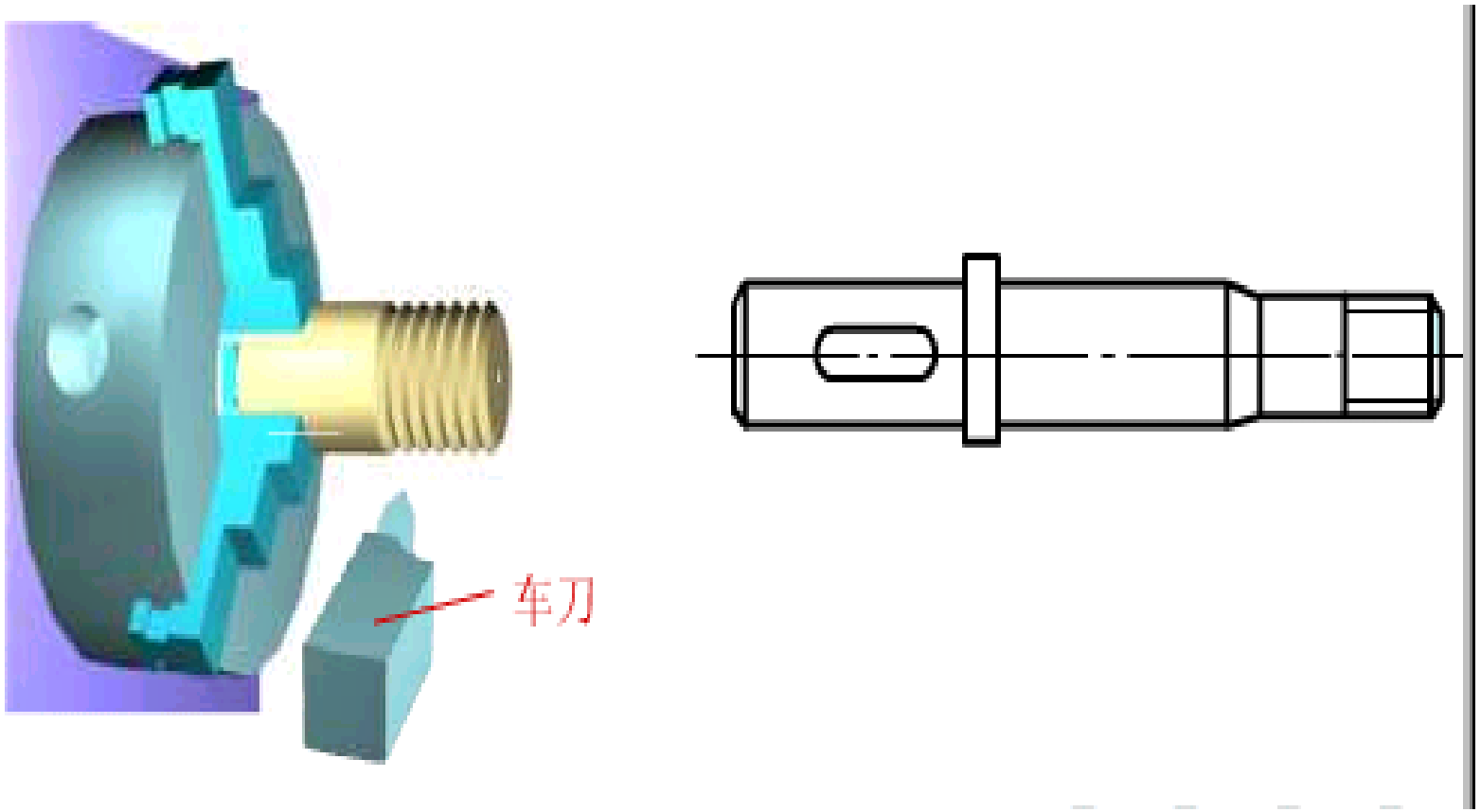


- (2)　工作位置原则

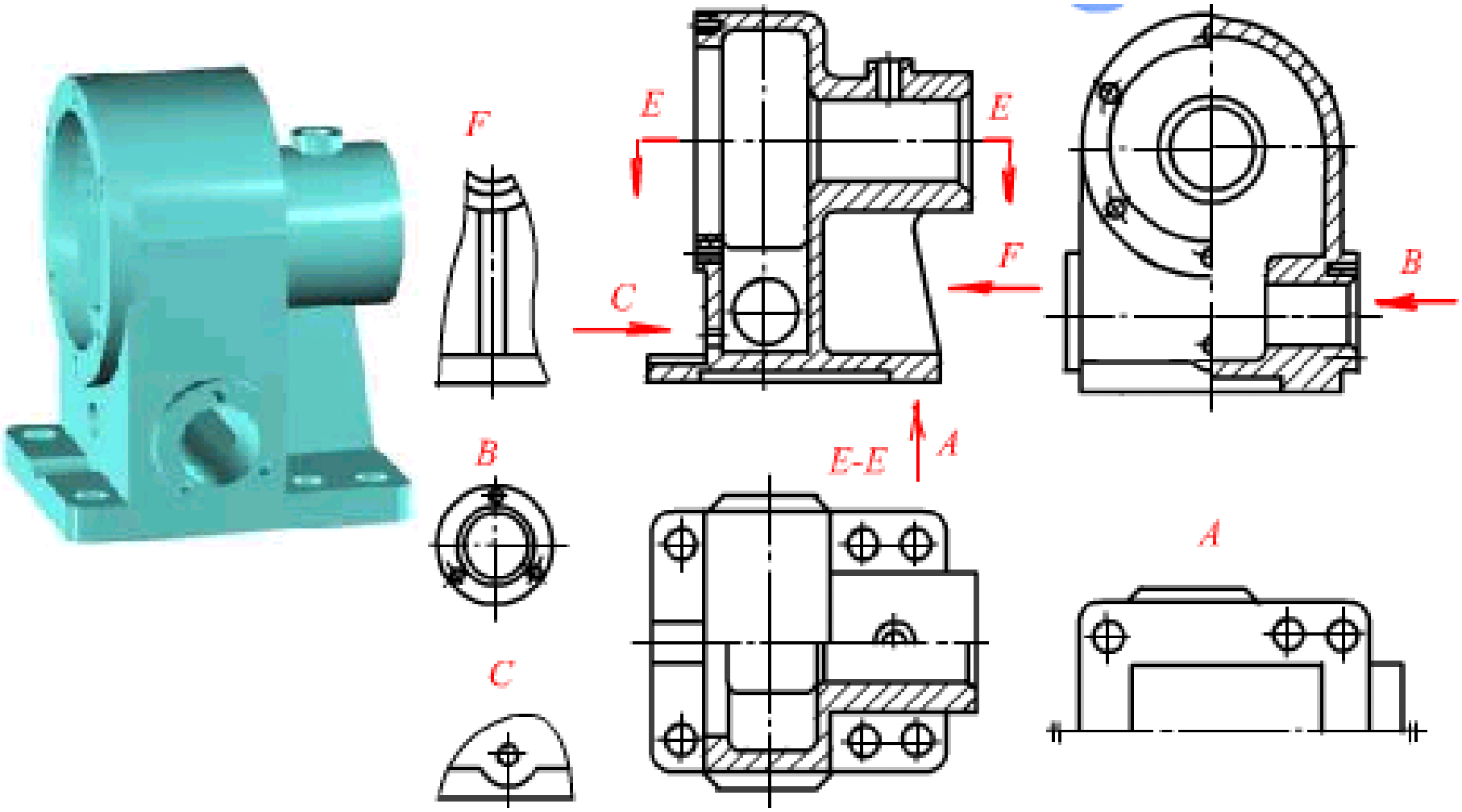




➢ (3)　加工位置原则

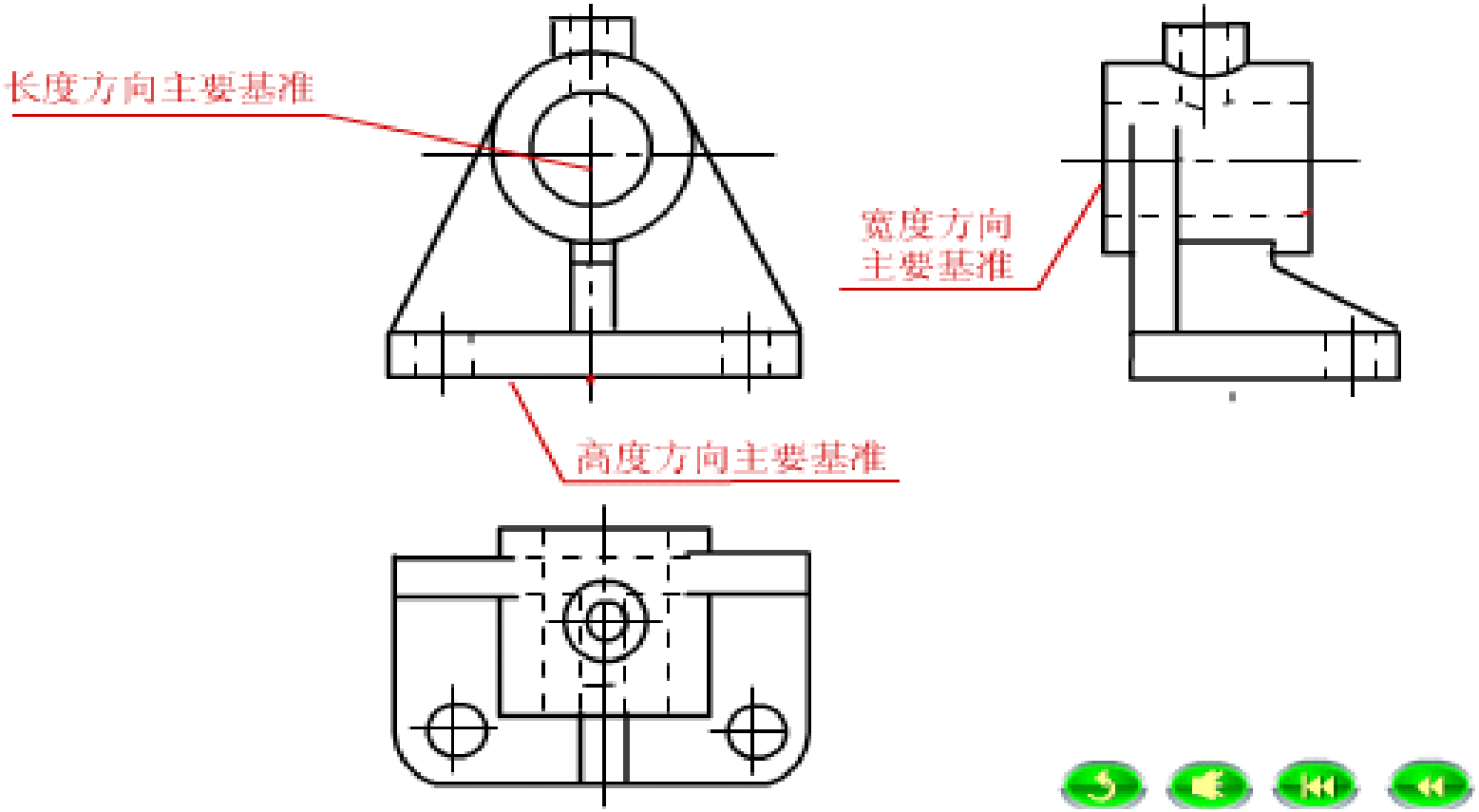


2. 选择其它视图

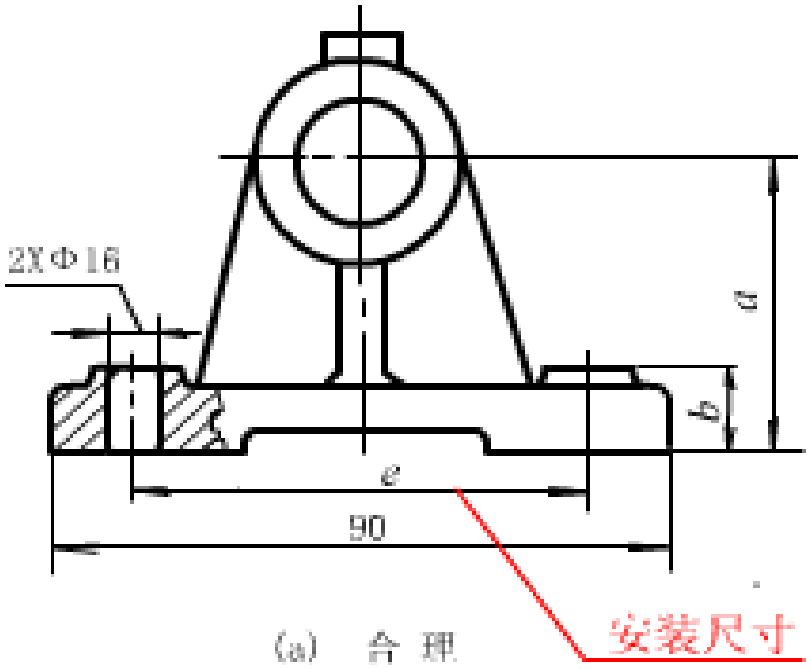


◆零件图的尺寸标注

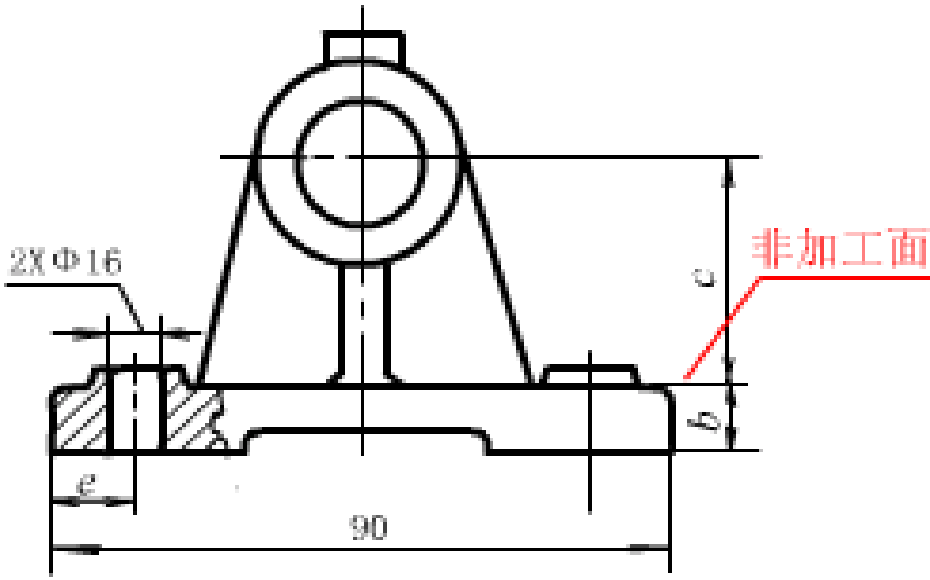
➢ 1. 零件图的尺寸基准



➢ 2.　零件的重要尺寸必须从基准直接注出。

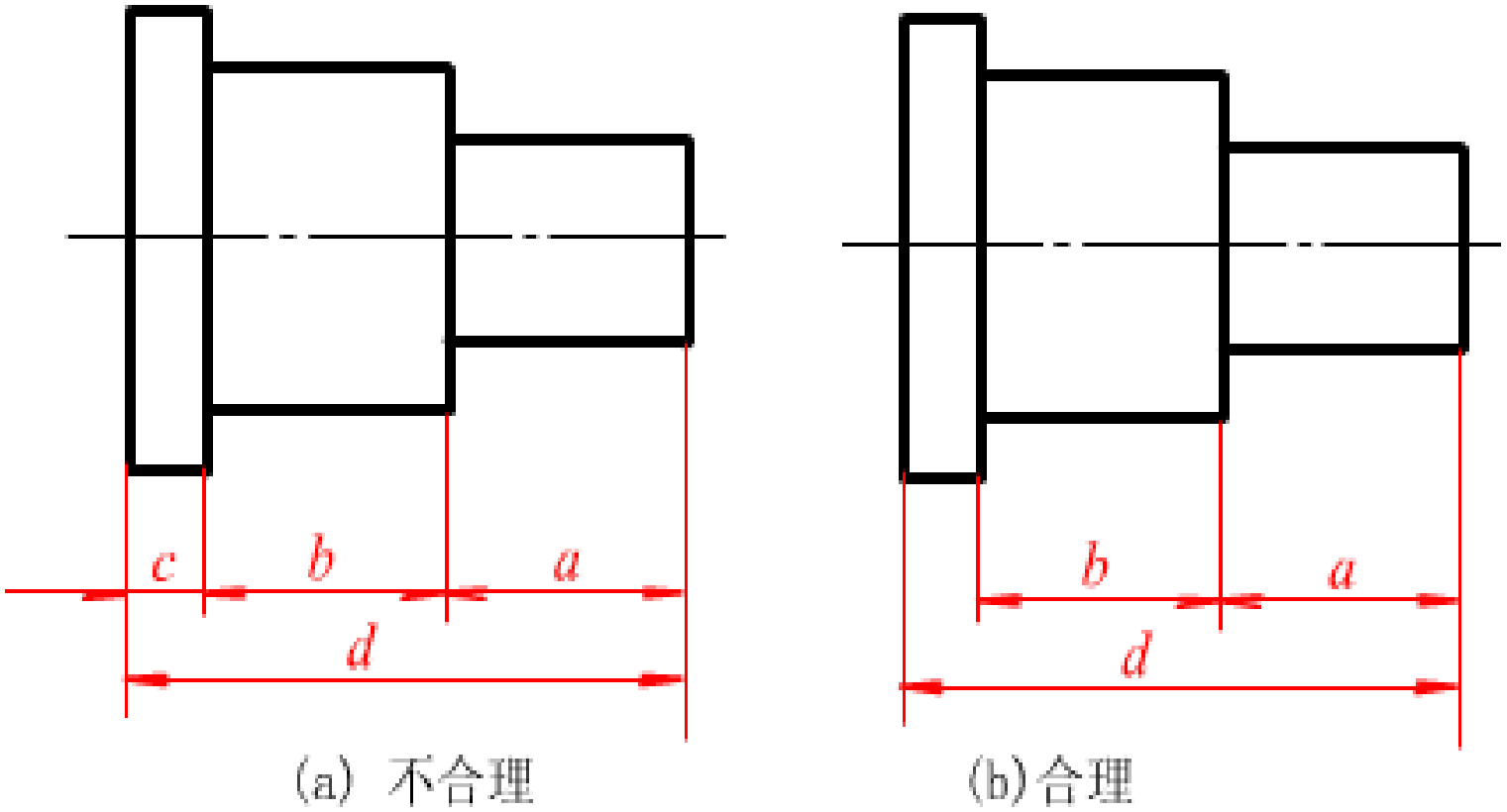


(a)　合 理



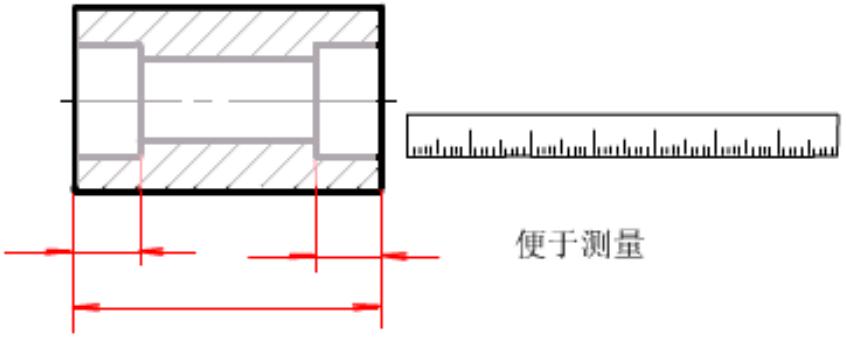
(b)　不合理

➢ 3. 避免注成封闭尺寸链。

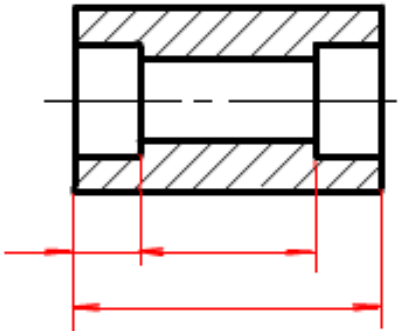


(a) 不合理　　(b)合理

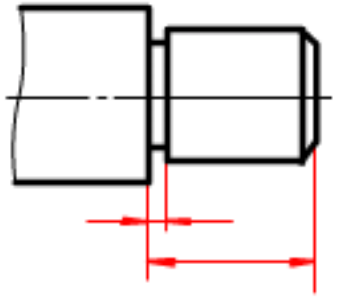
➢ 4.标注的尺寸要便于测量



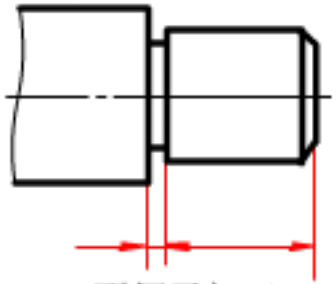
便于测量



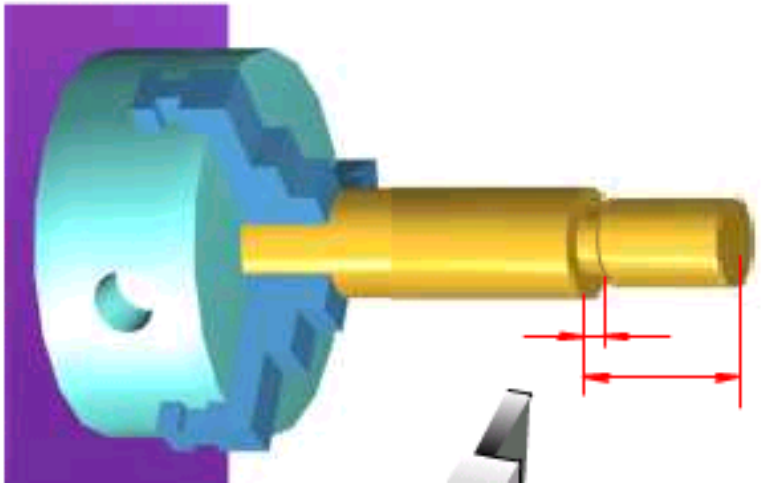
不便于测量



便于加工

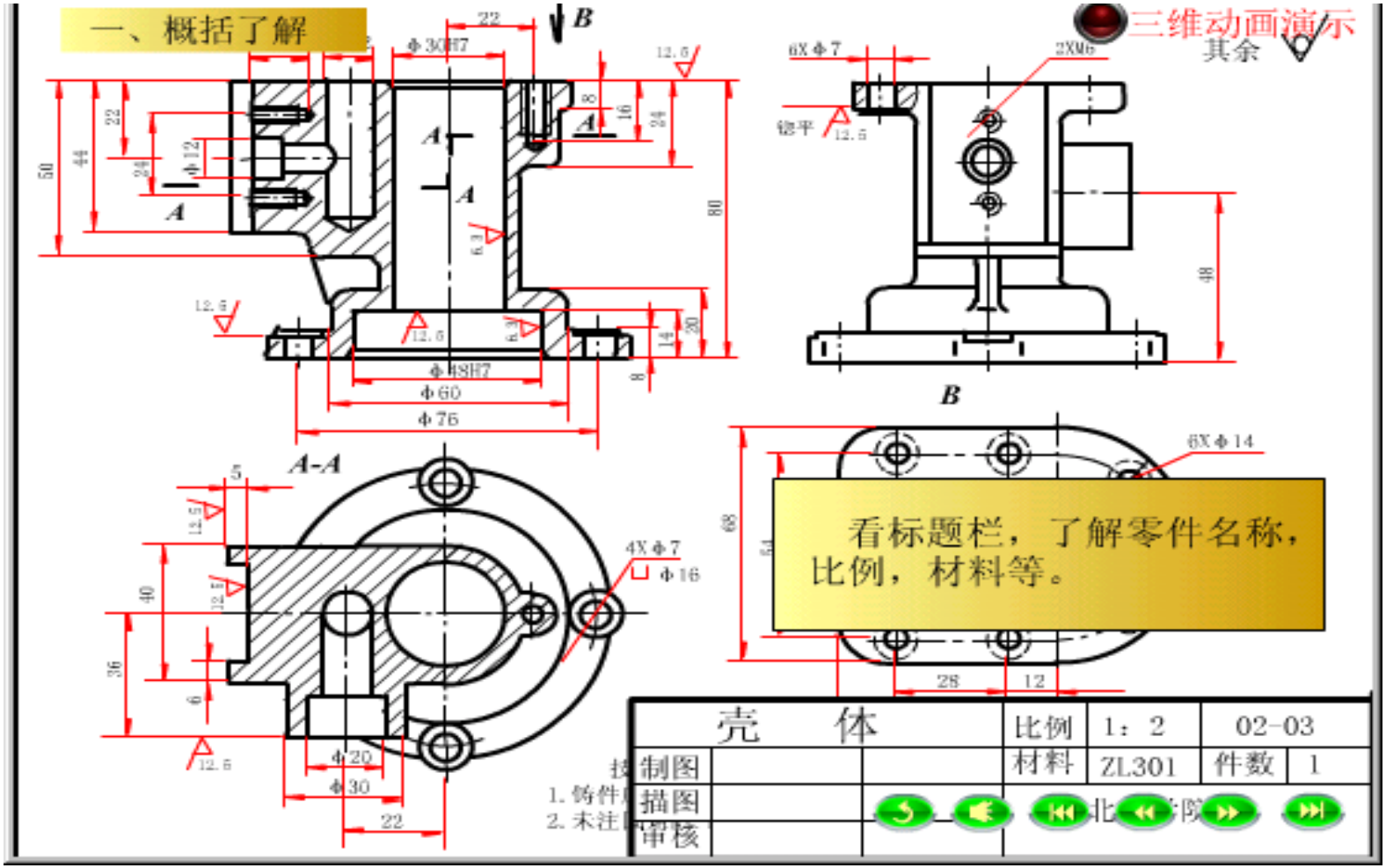


不便于加工

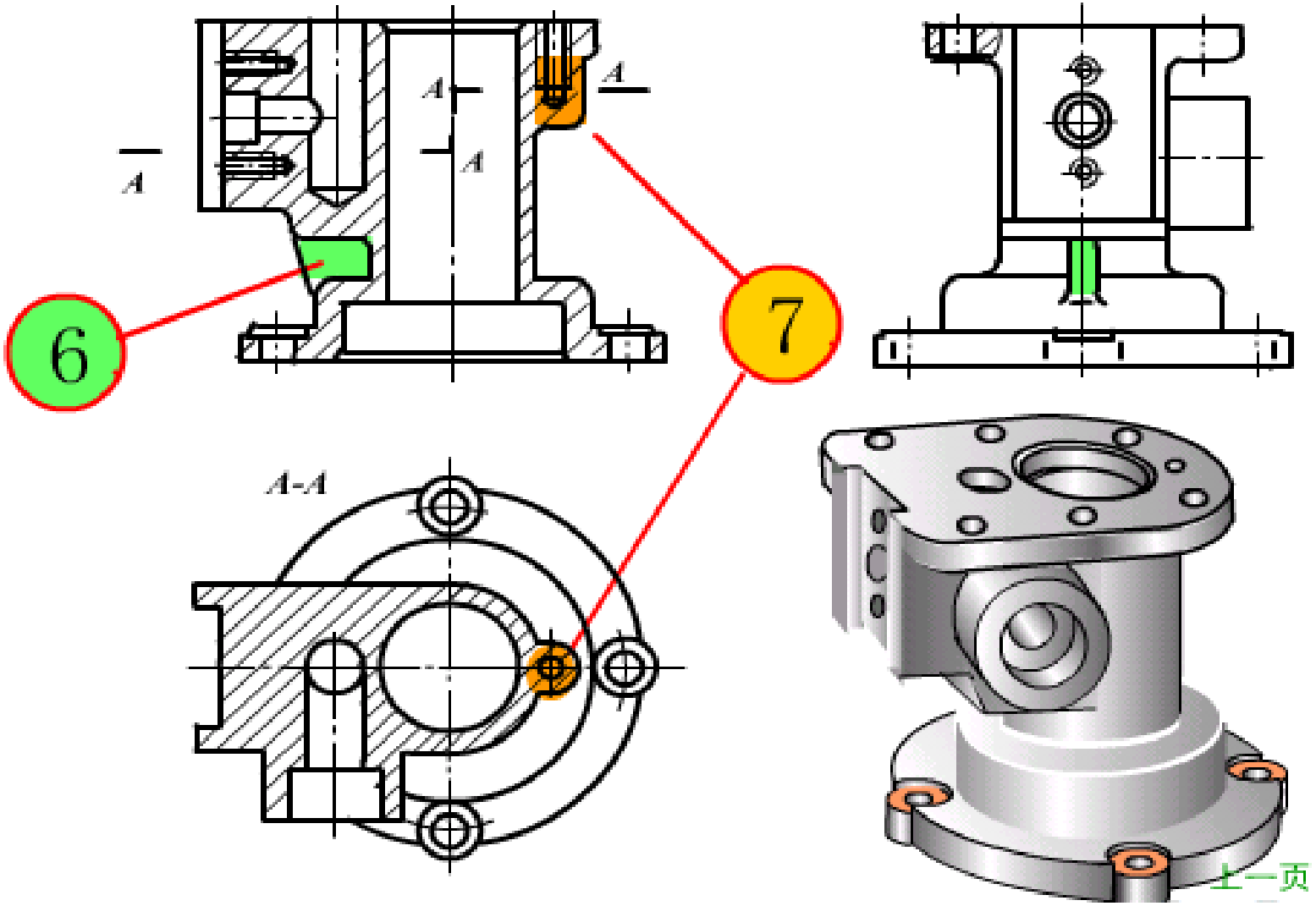


◆看零件图

- **1.　看标题栏**
- **从标题栏中可以知道零件的名称、材料、重量、件数和图样的比例等。**

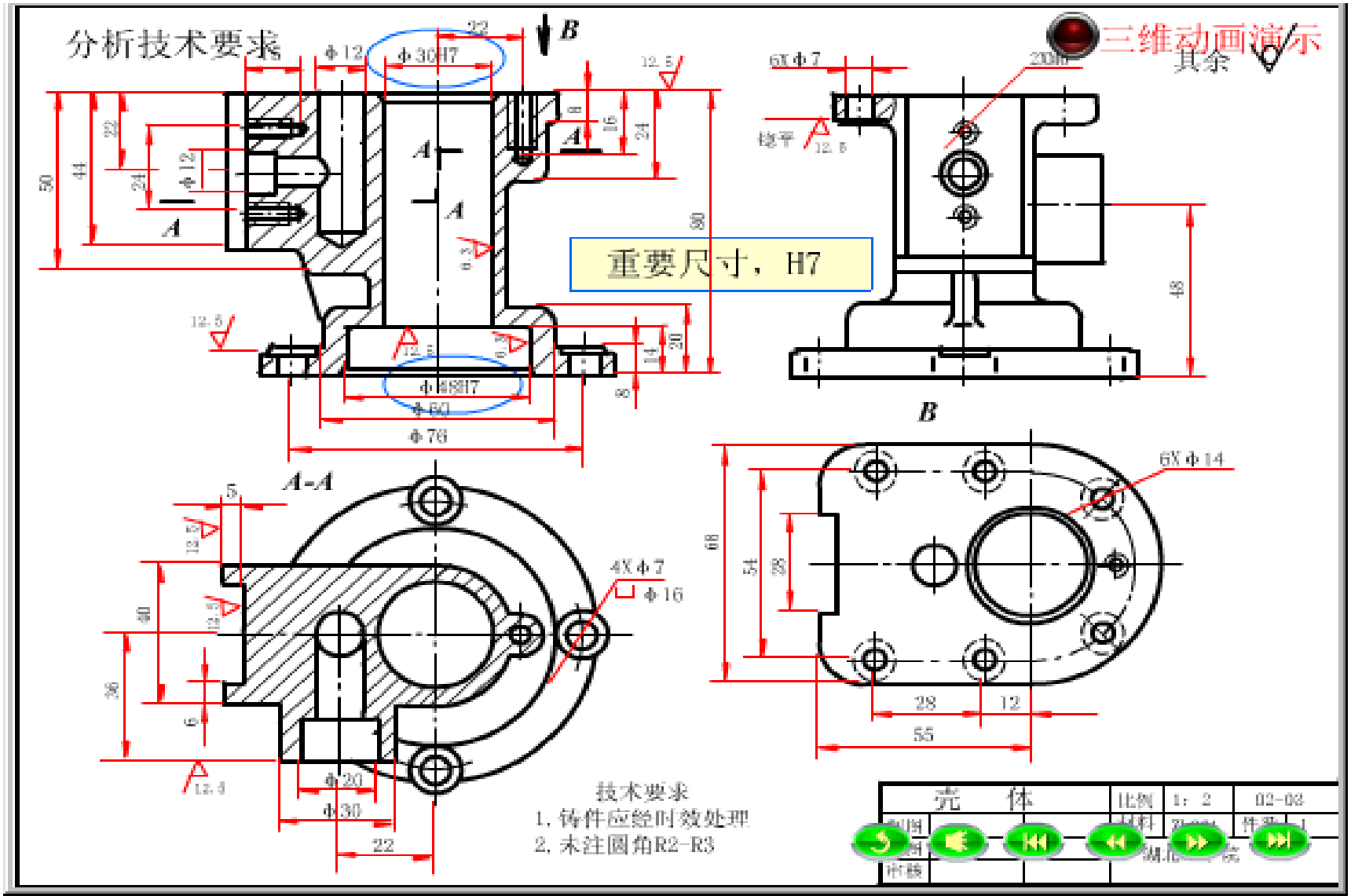


- **2.　分析视图表达方法，想象结构形状**
- **读图时，首先要找出主视图，然后看用了多少个图形，各采用了什么表达方法，以及各视图间的关系。**



上一页

尺寸分析可按下列顺序进行：（1）根据零件的结构特点，了解基准及尺寸标注形式；（2）根据形体和结构分析，了解定形尺寸和定位尺寸；（3）确定零件的总体尺寸。



五、化工设备图的阅读

- （一）化工设备图读图的基本要求
- 通过对化工设备图样的阅读、应达到以下方面的基本要求：
- ①了解设备的性能，作用和工作原理；
- ②了解各零件之间的装配关系和各零部件的装拆顺序；
- ③了解设备各零部件的主要形状、结构和作用、进而了解整个设备的结构；
- ④了解设备在设计、制造、检验和安装等方面的技术要求。

- 关于化工设备图的绘制和阅读，可参阅相关文献。

- 本章主要参考陈声宗和黄英的教材

- **作业:**

某化工厂需用泵将地面储槽内的盐酸输送至20米高处的液位槽内,该系统扬程为25米,流量要求为0.015立方米/秒,间歇操作,请选择泵的型号并决定其安装高度。